

gráfica se parecerá mucho a la fig. 1.34, tal vez en la pantalla, la escala vertical se vea distorcionada. El intervalo cerrado $[a, b]$ denota al conjunto de todos los puntos x tales que $a \leq x \leq b$. Nótese que a es un elemento de $[a, b]$. Análogamente (a, b) denota el conjunto de todos los puntos x tales que $a < x < b$; los puntos a y b no pertenecen al intervalo cerrado (a, b) pero sí están incluidos en el intervalo cerrado $[a, b]$. Los intervalos semiabiertos y semicerrados se definen como $[a, b)$ en el cual incluye al elemento a y excluye al b o $(a, b]$ que excluye al elemento a e incluye al elemento b . Finalmente (a, ∞) representa la mitad de una recta, esto es, todas las x tales que $x > a$, también $(-\infty, b)$ representa la semirecta $x \leq b$.

Estableceremos una opinión del rectángulo sobre el graficador, especificando un intervalo $[a, b]$ como subconjunto del dominio de la función a graficarse, y el intervalo $[c, d]$ como subconjunto del conjunto de imágenes de dicha función. El éxito en el uso de un graficador a menudo depende en escoger estos intervalos y también que la parte que nos interese de la curva se vea en pantalla.

Ejemplo 8 Construya la gráfica de la relación definida por la ecuación

$$4x^2 + 9y^2 = 36.$$

Solución Se despeja y en la ecuación para tener una forma adecuada de hacer una tabla de valores. Se obtiene así

$$y = \pm \frac{2}{3} \sqrt{9 - x^2}.$$

Se observa ahora que x puede tomar valores sólo desde -3 hasta 3 (dominios); otros valores para x darían valores imaginarios para y . Los pares de números de la tabla siguiente dan puntos de la gráfica. La curva dibujada pasando por los puntos (Fig. 1.35) se llama **elipse**.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	0	± 1.5	± 1.9	± 2	± 1.9	± 1.5	0

Observe las gráficas de la figura 1.6 y de las figuras 1.33 a 1.35. A partir de la gráfica es relativamente fácil decir, mediante el siguiente criterio, si una relación es una función: *Si cualquier recta vertical cruza o toca la gráfica de una relación en más de un punto entonces la relación no es una función.* Entonces se tendrían al menos dos puntos, (x, y) y (x, z) , en la gráfica, con $y \neq z$. Las relaciones graficadas en las figuras 1.6 y 1.35 no son funciones, mientras que las relaciones graficadas en las figuras 1.33 y 1.34 es obvio que sí lo son.

DEFINICIÓN 1.9

La abscisa de un punto donde la curva toca o interseca el eje x se llama **abscisa al origen o intersección con el eje x** , y la ordenada de un punto donde una curva toca o cruza el eje y se llama **ordenada al origen o intersección con el eje y** .

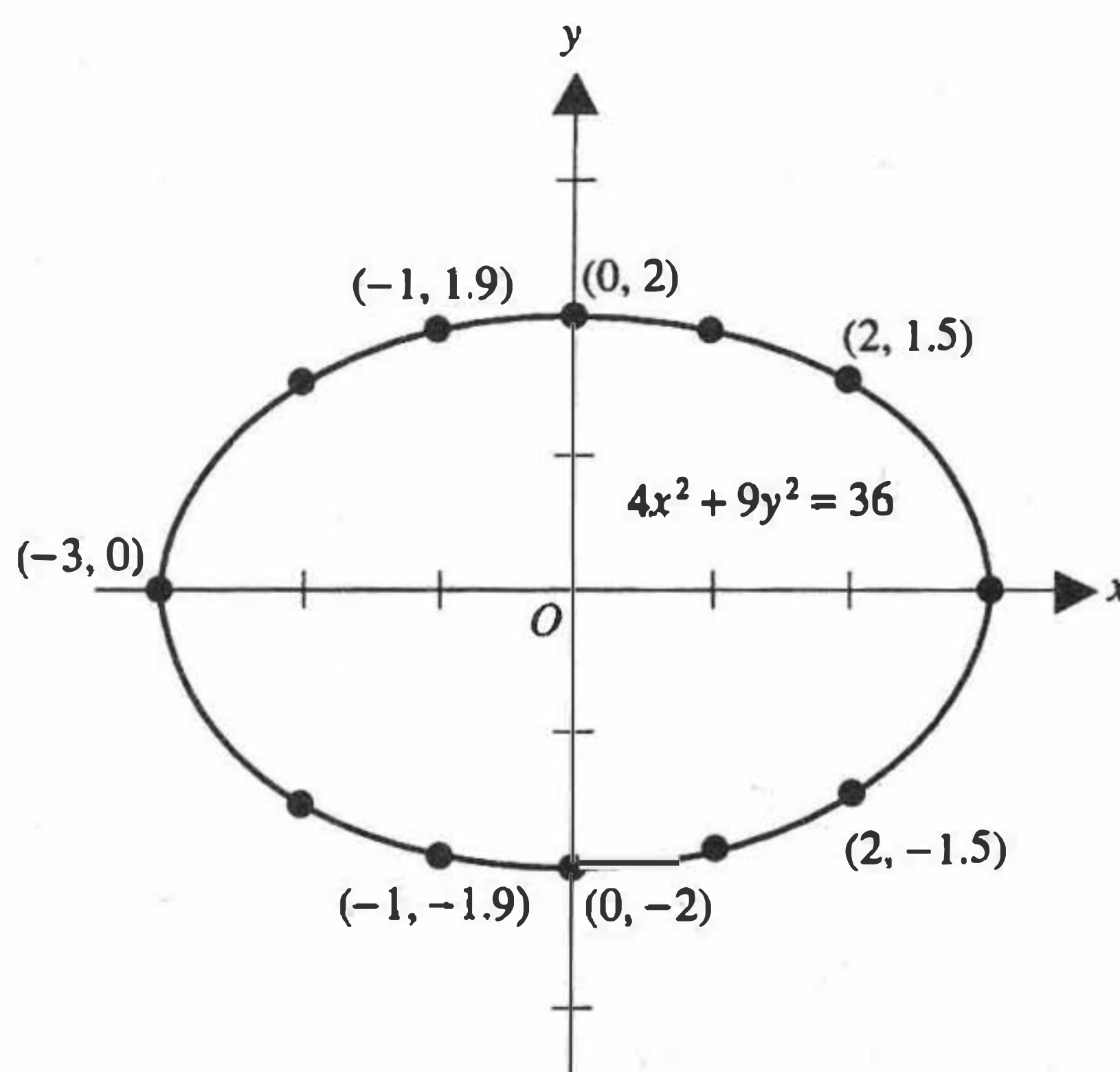


Figura 1.35

Para encontrar las intersecciones con el eje x (si existen) de la gráfica de una ecuación, se hace $y = 0$ y se despeja x en la ecuación resultante. De manera análoga, para encontrar las intersecciones con el eje y se hace $x = 0$ y se despeja y . Así, las intersecciones con el eje x de la ecuación

$$y + x^2 - 2x - 3 = 0$$

son -1 y 3 , y la intersección con el eje y es 3 . Las intersecciones serán útiles para dibujar las gráficas de las ecuaciones en los siguientes ejercicios.

Ejercicios

1. ¿Forma la relación $\{(1, 5), (2, 5), (3, 5)\}$ una función? ¿Por qué?

2. ¿Forma la relación $\{(1, 2), (2, 3), (1, 1)\}$ una función? ¿Por qué?

En los ejercicios 3 a 15 localice unos cuantos puntos y dibuje la gráfica de cada ecuación. Indique cuáles representan funciones.

3. $y = 2x$

4. $y = -3x$

$$5. y = f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 2x + 3 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$$

6. $3x - 5y = 15$

7. $y = |x|$

8. $y = x^2$

9. $y = x^2 - 4x + 2$

10. $x = y^2$

$$11. y = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 3 & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

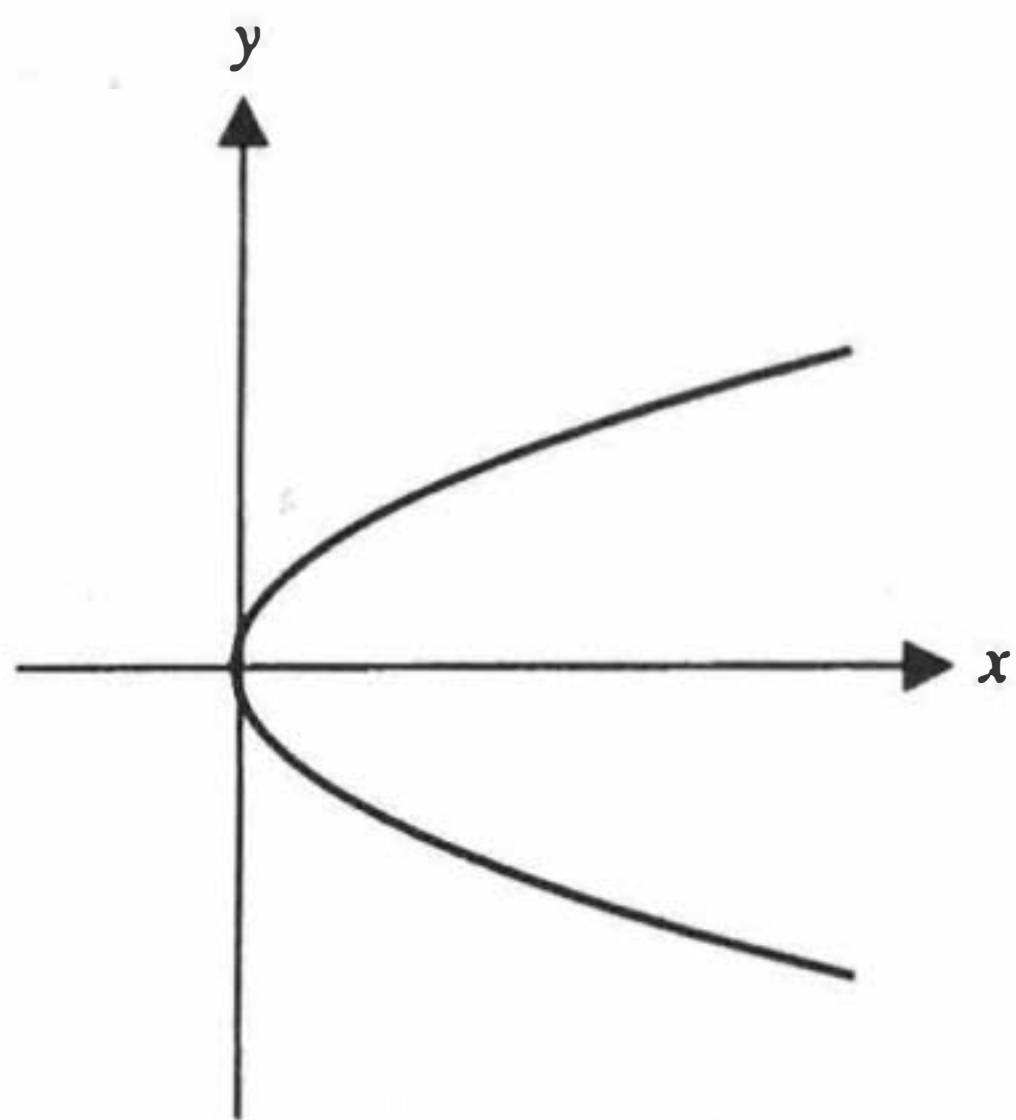
12. $y = |x - 1|$

13. $y = 1/x$

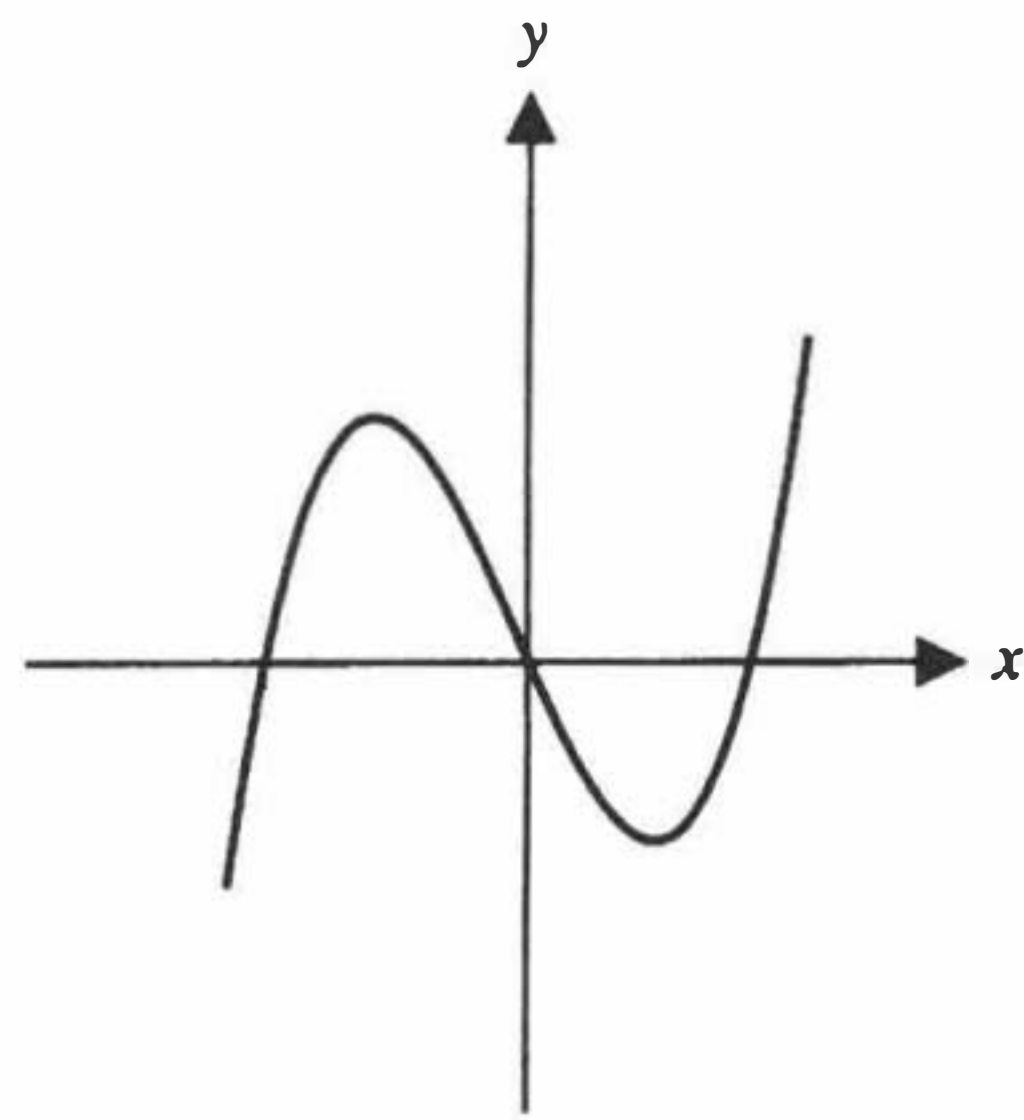
14. $x^2 + y^2 = 1$

15. $y = -\sqrt{x}$

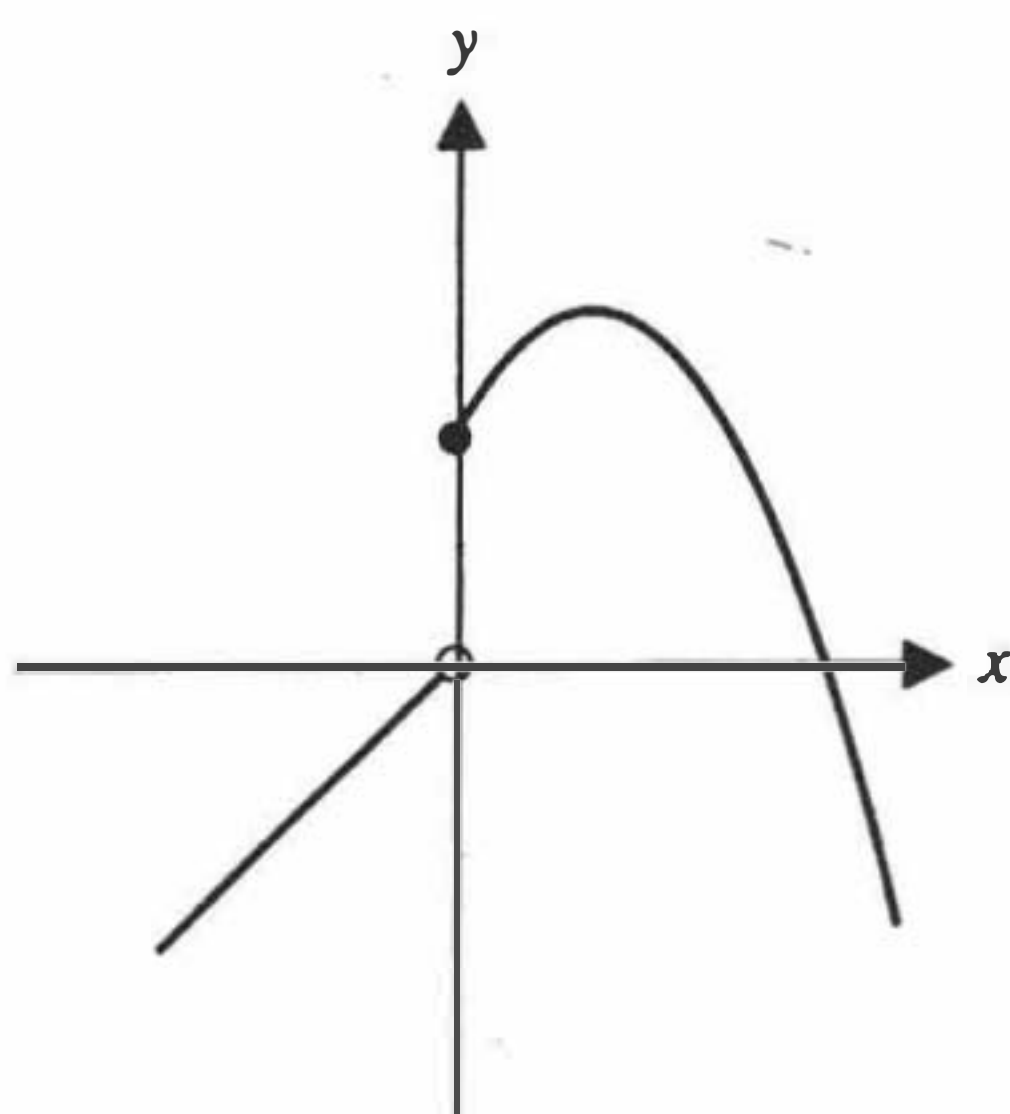
16. ¿Cuáles gráficas son gráficas de una función?



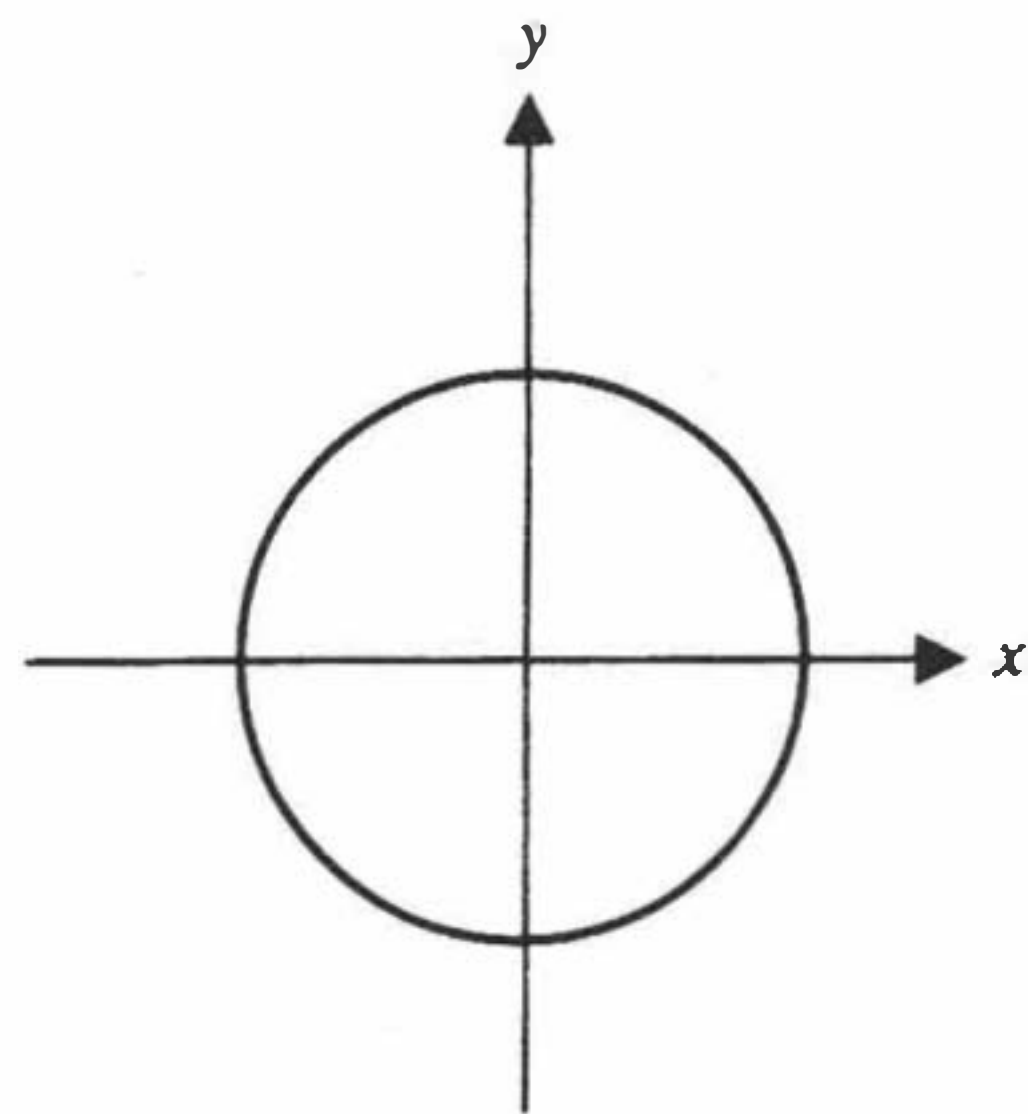
(a)



(b)



(c)



(d)

17. ¿Es una función la relación definida por la ecuación siguiente? Es decir, ¿es el conjunto de todos los pares (x, y) una función si x y y están relacionadas por la ecuación?

a) $x = y^2$

b) $y = x^2$

c) $y = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

d) $y = \pm \sqrt{x}$

e) $y = \pm |x|$

18. Si f es una función con todos los números reales en su dominio y si $f(x) = x^2 + 1$, ¿qué son $f(-1)$, $f(1+h)$, $f(1-h)$, $f(0)$? ¿Existe alguna x real para la cual $f(x) = 0$?

19. Las últimas investigaciones en sociología describen la relación entre la edad x en que la gente se casa por primera vez y los años y de educación terminados por la persona, mediante un modelo de la forma

$$y = \begin{cases} ax + b, & \text{si } 14 \leq x \leq 22 \\ c, & \text{si } 22 < x, \end{cases}$$

donde los parámetros a , b y c son constantes que se encuentran empíricamente. Grafique el modelo (ecuación) particular

$$y = \begin{cases} 1 + x/2 & \text{si } 14 \leq x \leq 22 \\ 12, & \text{si } x > 22. \end{cases}$$

20. Los fisiólogos del ejercicio han determinado que cuando una persona se ejercita, su ritmo cardiaco debería ser 80% de la diferencia entre 220 y la edad de la persona. Para alguien de 20 años, el ritmo esperado durante el ejercicio es de 160 latidos por minuto. Grafique la curva que ilustra el ritmo cardiaco esperado como función de la edad, para edades de 10 a 70 años.
21. Se dice que una función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales es una función *par* si

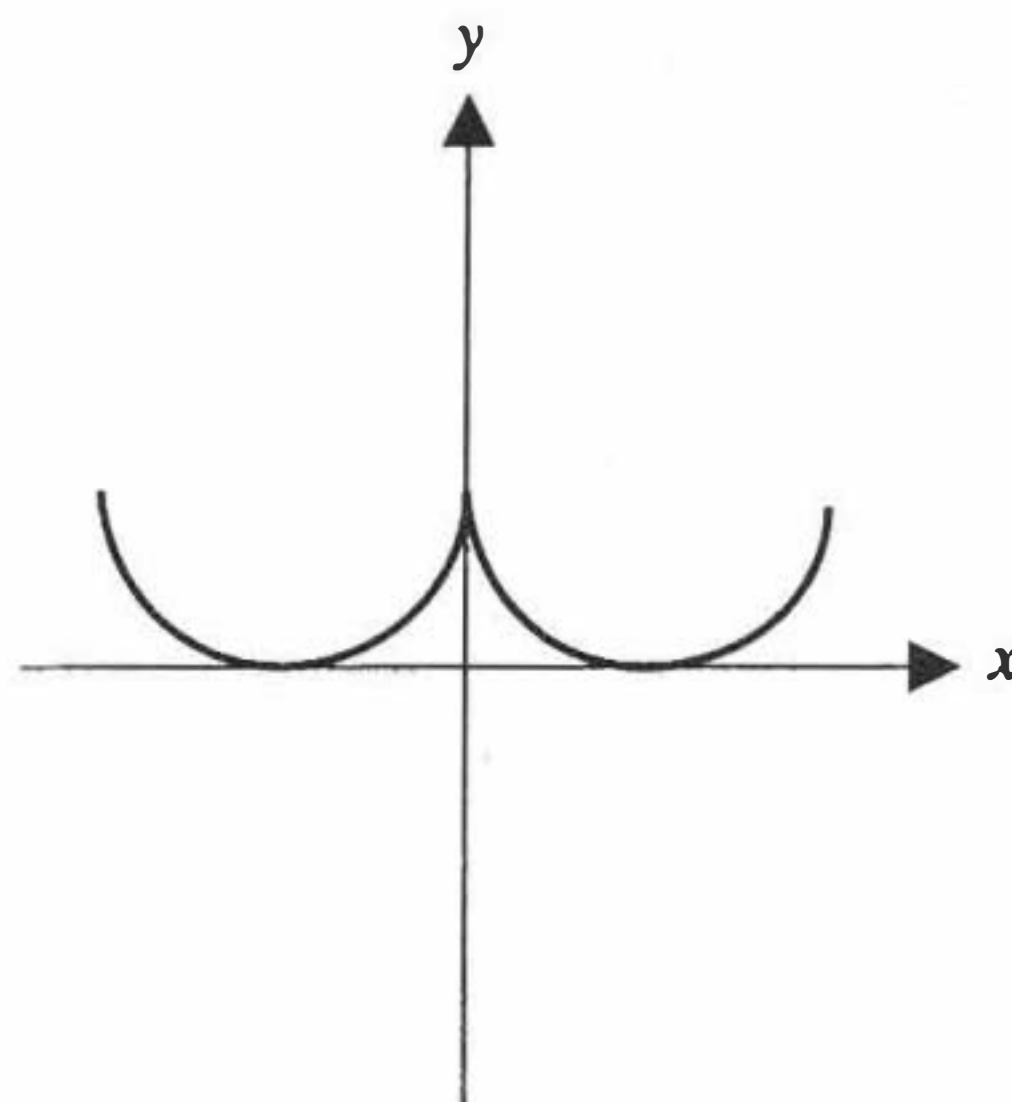
$$f(-x) = f(x)$$

para toda x .

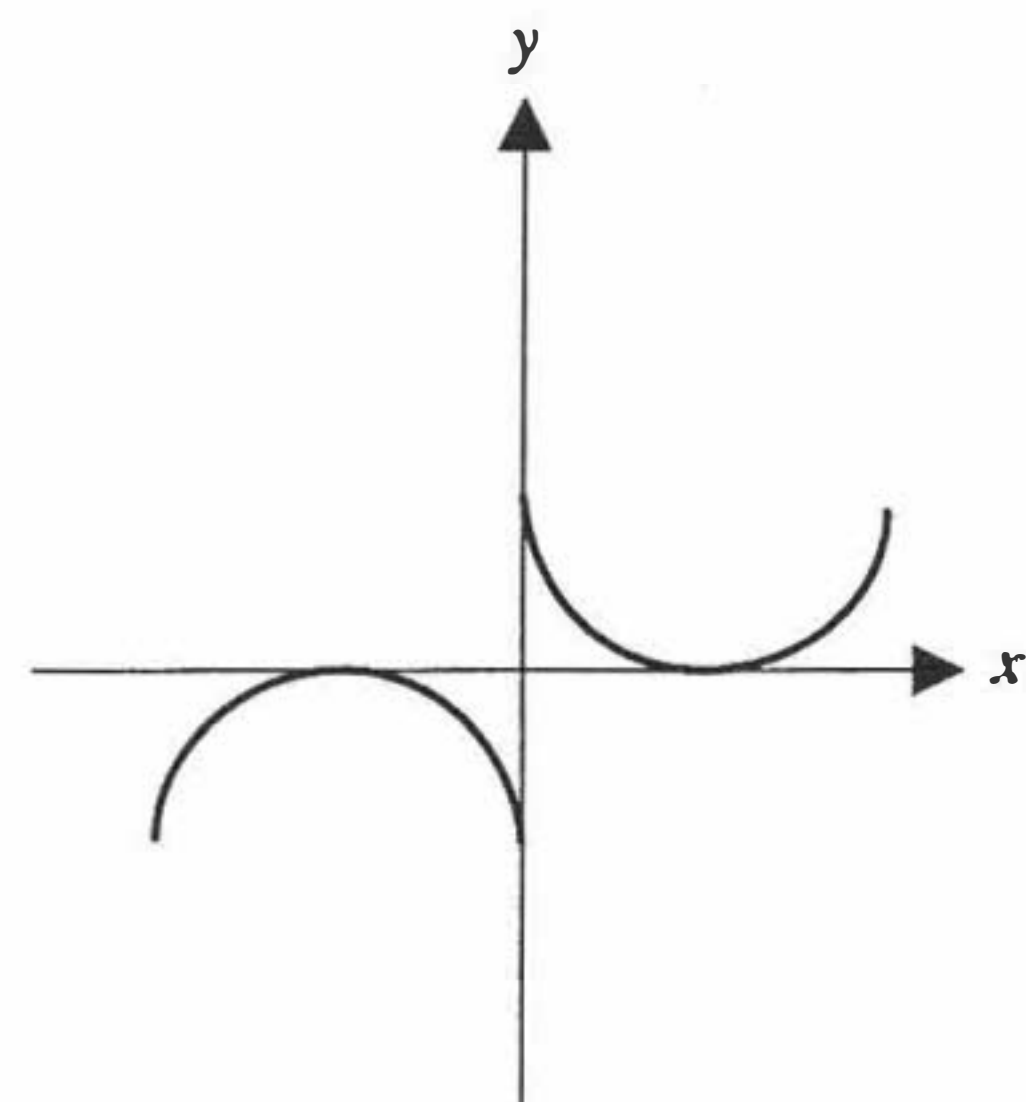
$$f(-x) = -f(x).$$

Muestre que $f(x) = x^2$ es una función par y que $g(x) = x^3$ es una función impar. ¿Es $h(x) = 2x - 1$ una función impar? ¿Se trata de una función par? la función $c(x) = \sin x$, ¿es par o impar? La función $c(x) = \cos x$ es par o impar?

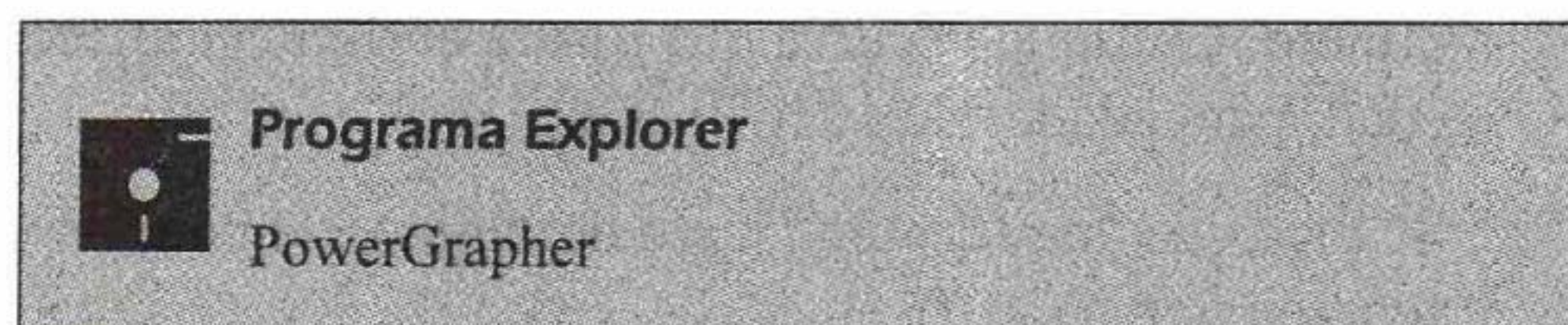
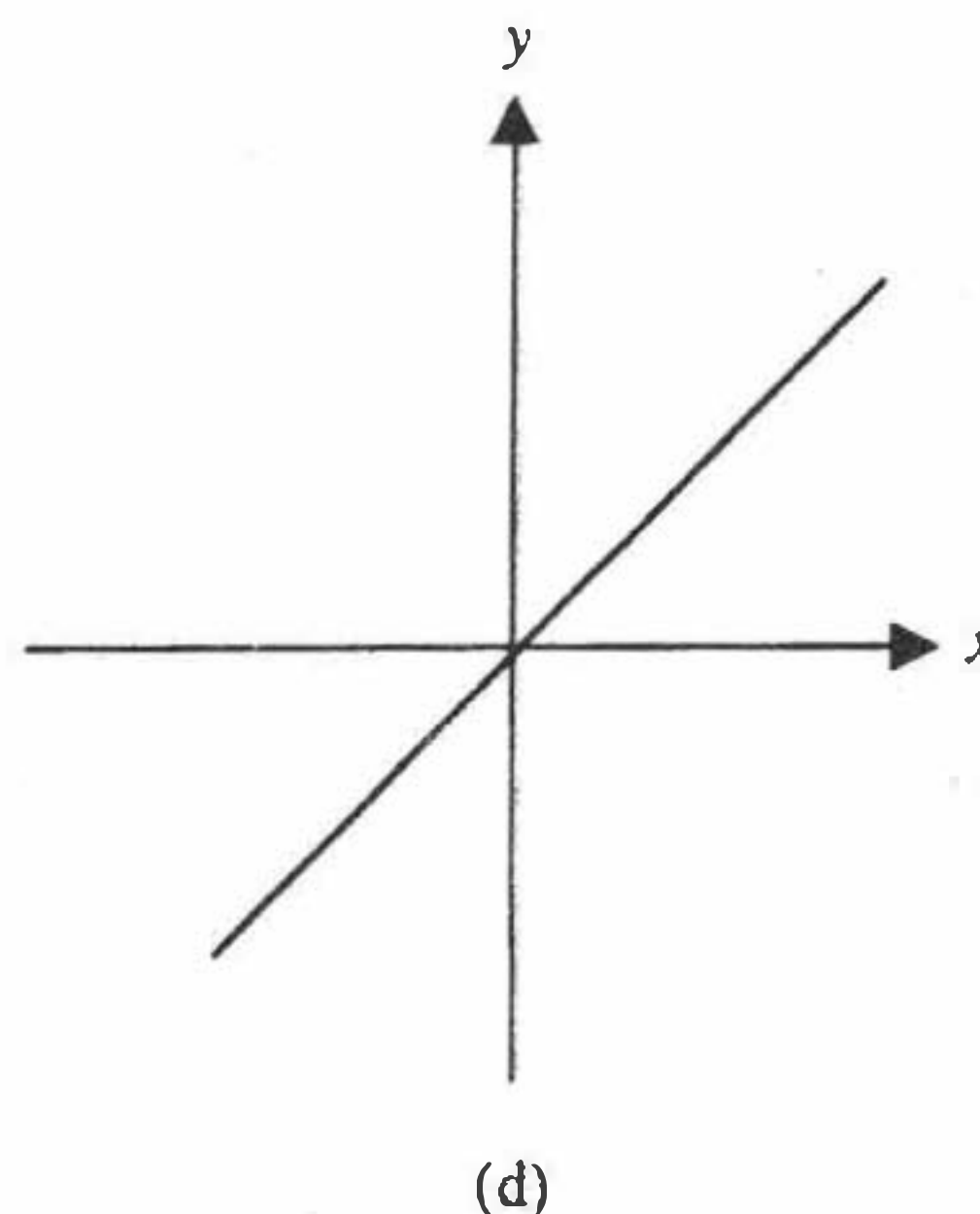
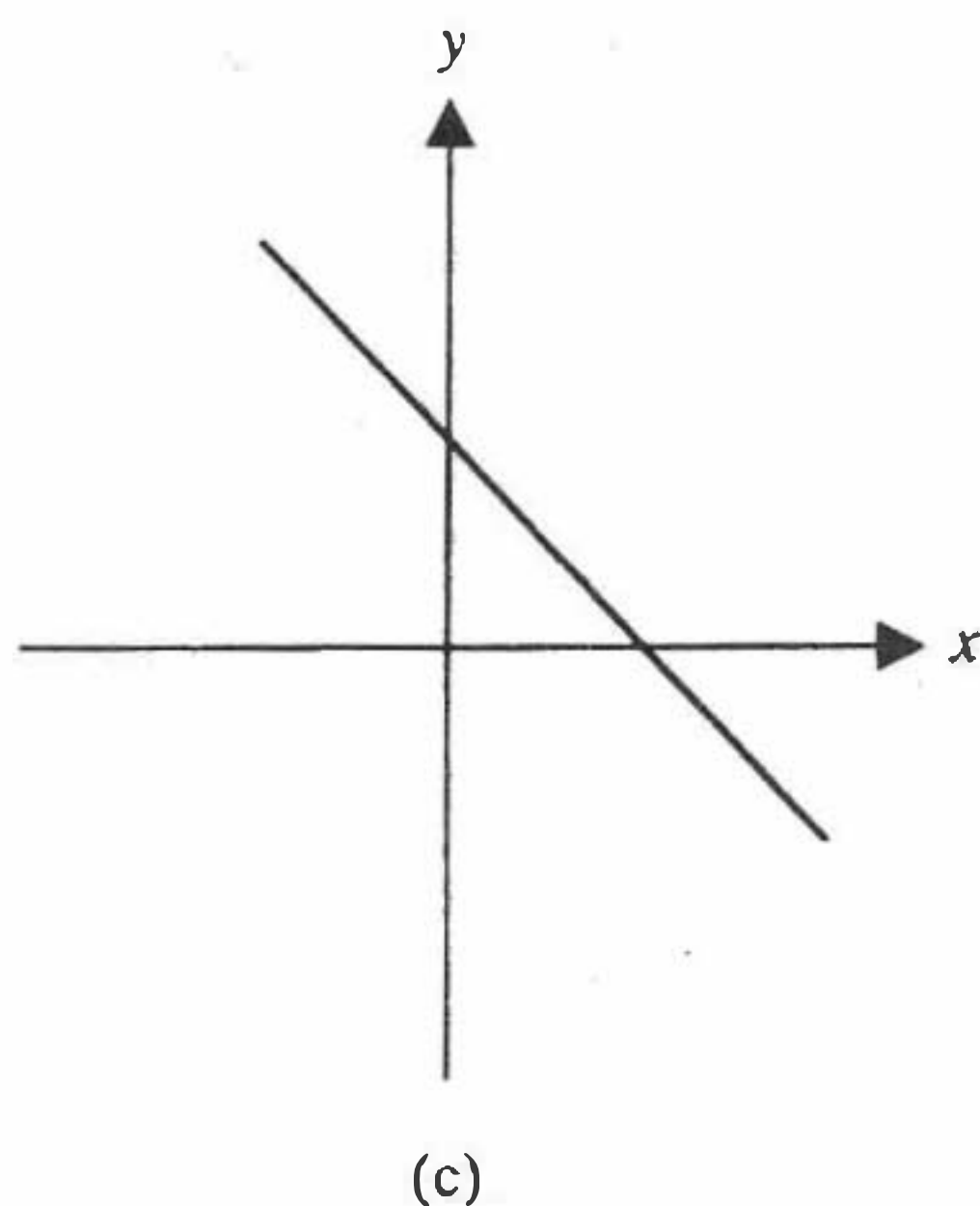
22. Para cada una de las siguientes gráficas, determine si es la gráfica de una función par o impar, o si es la gráfica de una función que no es par ni impar.



(a)



(b)



1.6 ECUACIÓN DE UNA GRÁFICA

Una vez obtenidas gráficas de ecuaciones, se intuye naturalmente que una gráfica puede tener una ecuación correspondiente. Se considerará el problema de escribir la ecuación de una gráfica cuyos puntos están determinados por condiciones geométricas dadas. Este problema es el inverso al de dibujar la gráfica de una ecuación.

DEFINICIÓN 1.10

Una ecuación en x y y que es satisfecha por las coordenadas de todos los puntos de una gráfica y sólo por esos puntos se llama **ecuación de la gráfica**.*

El procedimiento para encontrar la ecuación de una gráfica es directo. Cada punto $P(x, y)$ de la gráfica debe satisfacer las condiciones especificadas. La ecuación que se busca puede escribirse haciendo que P obedezca las condiciones. Los ejemplos siguientes ilustran el método.

* Una gráfica puede representarse con más de una ecuación. Por ejemplo, la gráfica de $y = -x$ y $(x^2 + 1)(x + y) = 0$ es la misma recta. Sin embargo, algunas veces se habla de “la” ecuación cuando lo que se quiere decir es la ecuación más sencilla que se puede obtener.

Ejemplo 1 Una recta pasa por el punto $(-3, 1)$ con pendiente $3/2$. Encuentre la ecuación de la recta.

Solución. Primero se dibuja la recta que pasa por $(-3, 1)$ con la pendiente dada. Después se aplica la fórmula para la pendiente de una recta que pasa por dos puntos (Sec. 1.2). Así, la pendiente m de la recta que pasa por $P(x, y)$ y $(-3, 1)$ es

$$m = \frac{y - 1}{x - (-3)} = \frac{y - 1}{x + 3}.$$

Esta expresión se iguala con la pendiente dada. Por tanto,

$$\frac{y - 1}{x + 3} = \frac{3}{2},$$

o, simplificando,

$$3x - 2y + 11 = 0.$$

la gráfica de esta ecuación es la línea que aparece en la figura 1.36. ■

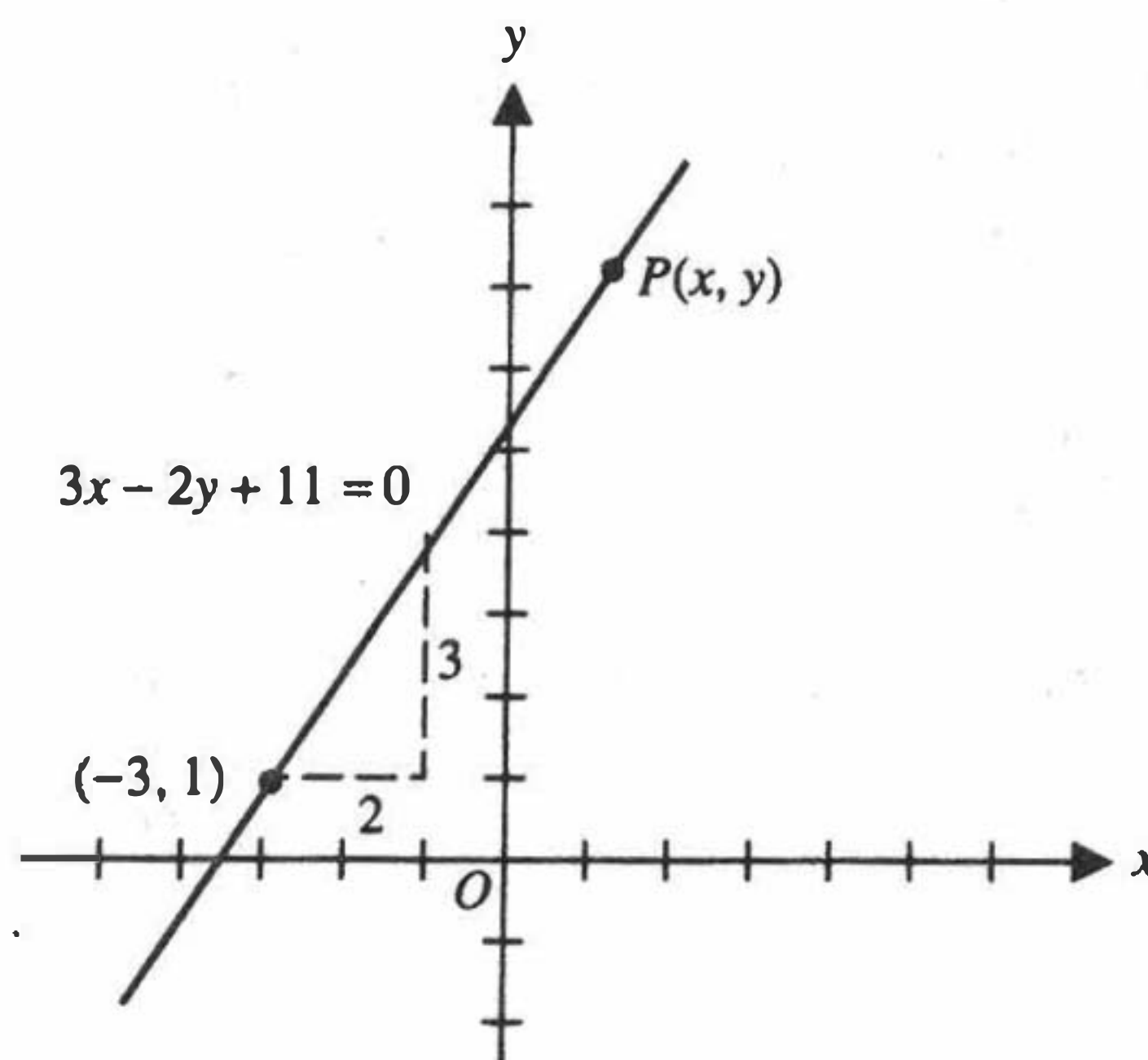


Figura 1.36

Ejemplo 2 Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto $(5, -2)$ con pendiente $-4/3$.

Solución Ahora se tiene que

$$m = \frac{y - (-2)}{x - 5} = \frac{y + 2}{x - 5}.$$

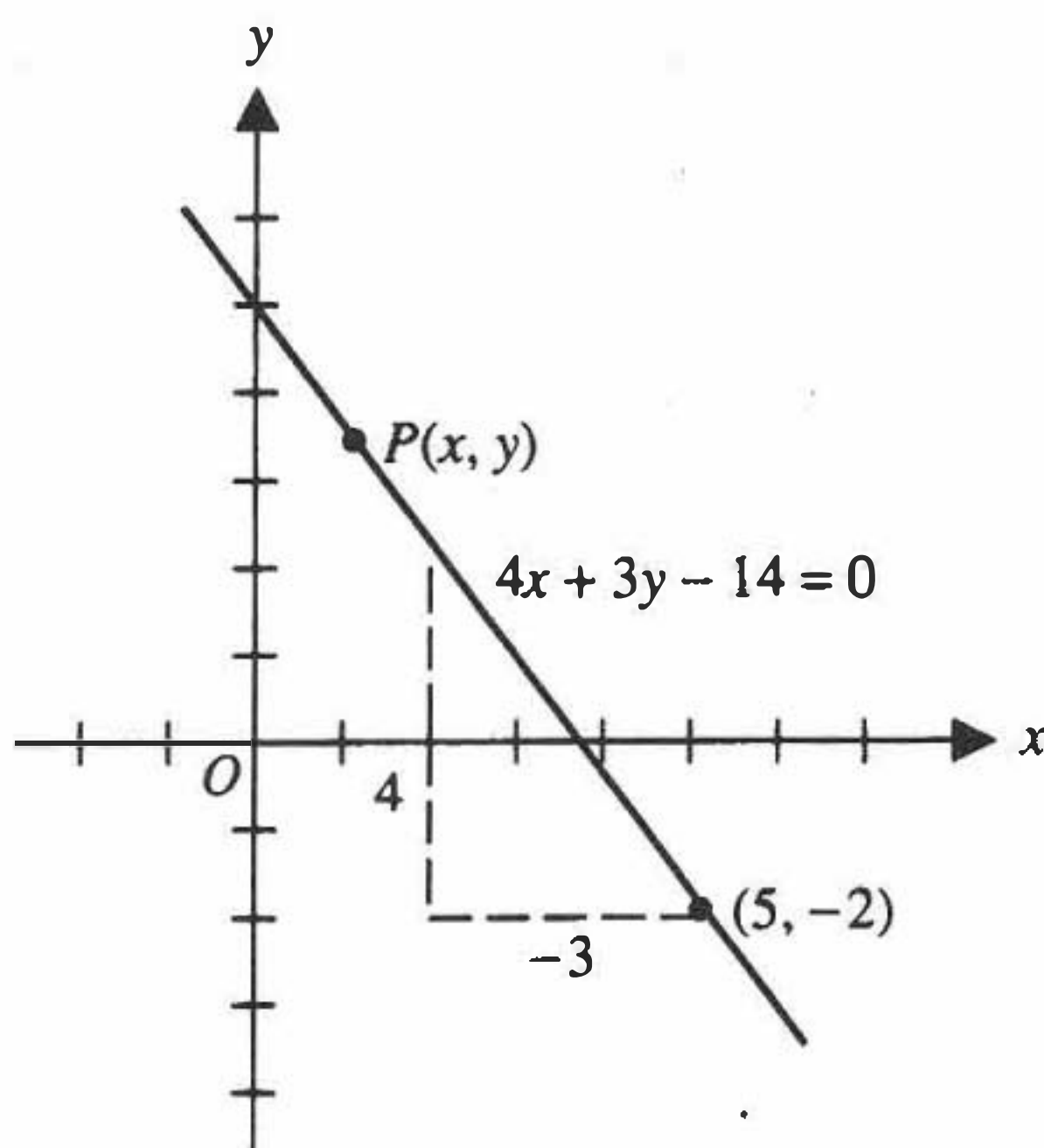
Por consiguiente,

$$\frac{y + 2}{x - 5} = -\frac{4}{3}.$$

Simplificando esta ecuación se obtiene la ecuación que se busca,

$$4x + 3y - 14 = 0.$$

La gráfica de esta ecuación se halla en la figura 1.37. ■

**Figura 1.37**

Ejemplo 3 Encuentre la ecuación del conjunto de todos los puntos equidistantes del eje y y de $(4, 0)$.

Solución Se toma un punto $P(x, y)$ de la gráfica (Fig. 1.38). Entonces, teniendo en cuenta la fórmula de la distancia (Sec. 1.1), se encuentra que la distancia de P al eje y es la abscisa x , y que la distancia al punto $(4, 0)$ es

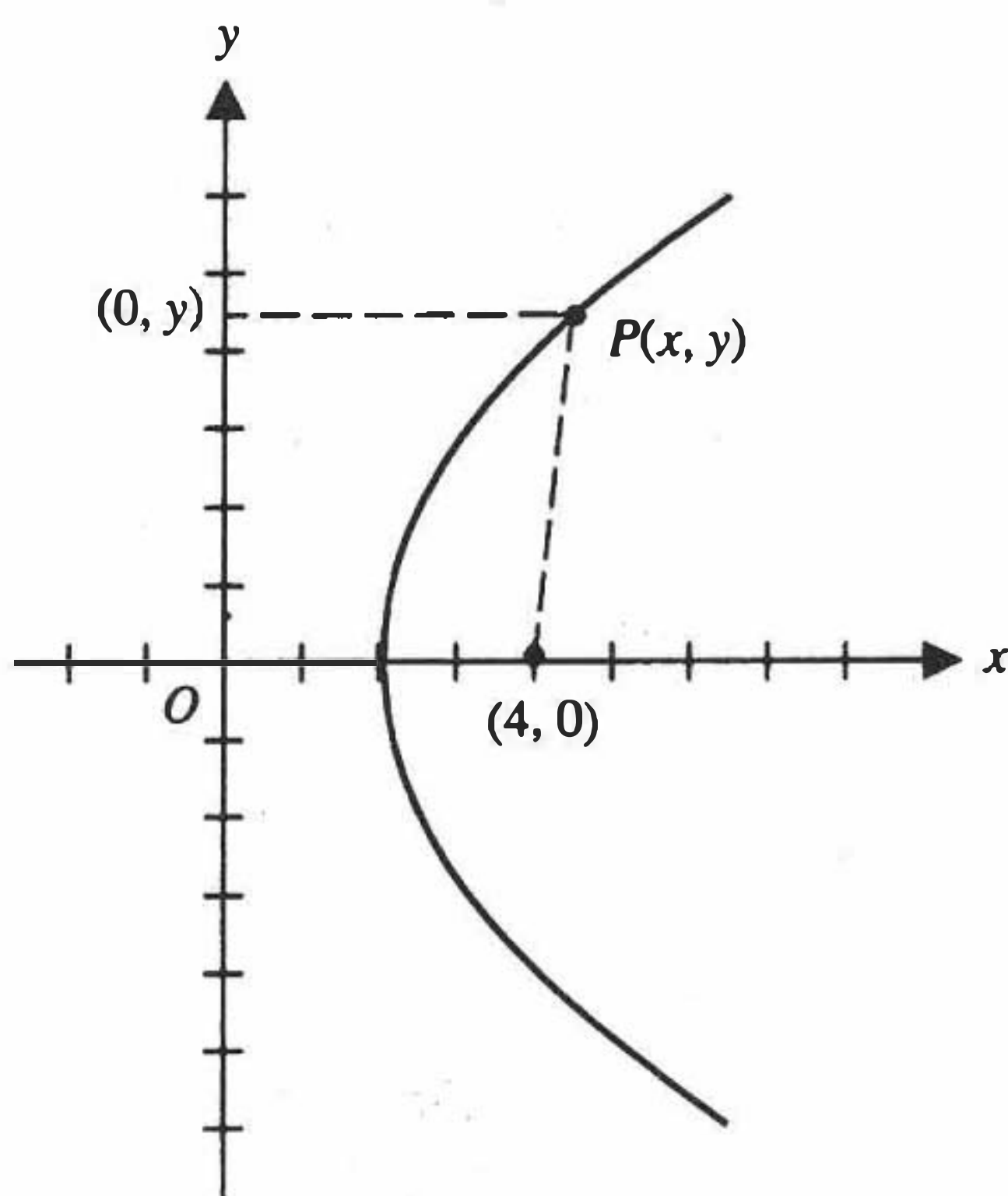
$$\sqrt{(x - 4)^2 + y^2}.$$

Al igualar las dos distancias se obtiene

$$\sqrt{(x - 4)^2 + y^2} = x.$$

Si se elevan al cuadrado ambos lados y se simplifica, se tiene que

$$y^2 - 8x + 16 = 0. \quad \blacksquare$$

**Figura 1.38**

Ejemplo 4 Encuentre la ecuación del conjunto de todos los puntos que distan de $(4, 4)$ el doble de lo que distan de $(1, 1)$.

Solución Se aplica la fórmula de la distancia para encontrar la distancia de un punto $P(x, y)$ a cada uno de los puntos dados. Se obtienen así las expresiones

$$\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 1)^2} \quad \text{y} \quad \sqrt{(x - 4)^2 + (y - 4)^2}.$$

Como la segunda distancia es el doble de la primera, se tiene la ecuación

$$2\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 1)^2} = \sqrt{(x - 4)^2 + (y - 4)^2}.$$

Al simplificar se obtiene

$$4(x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1) = x^2 - 8x + 16 + y^2 - 8y + 16$$

o bien,

$$x^2 + y^2 = 8.$$

La gráfica de la ecuación aparece en la figura 1.39. ■

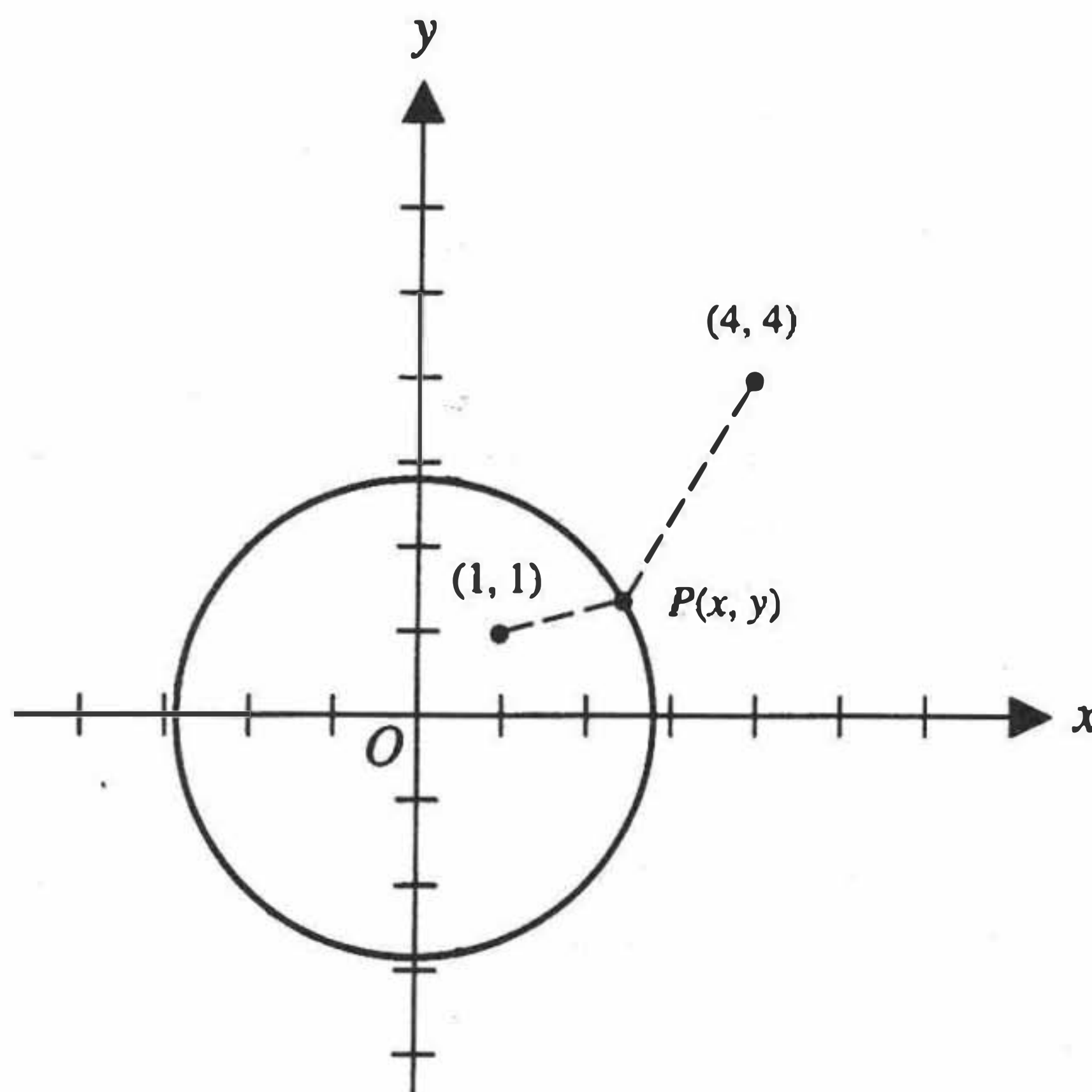


Figura 1.39

Ejemplo 5 Encuentre la ecuación del conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ tales que la suma de las distancias de P a $(-5, 0)$ y a $(5, 0)$ sea igual a 14.

Solución Remítase a la figura 1.40 para obtener la ecuación

$$\sqrt{(x + 5)^2 + y^2} + \sqrt{(x - 5)^2 + y^2} = 14.$$

Trasponiendo el segundo radical, elevando al cuadrado y simplificando, se obtiene la ecuación

$$7\sqrt{(x - 5)^2 + y^2} = 49 - 5x.$$

Al elevar de nuevo al cuadrado y simplificar, se obtiene la ecuación

$$24x^2 + 49y^2 = 1176.$$

Como se muestra en la figura, las intersecciones con el eje x de la gráfica de esta ecuación son $(-7, 0)$ y $(7, 0)$ mientras que las intersecciones con el eje y son $(0, -\sqrt{24})$ y $(0, \sqrt{24})$. ■

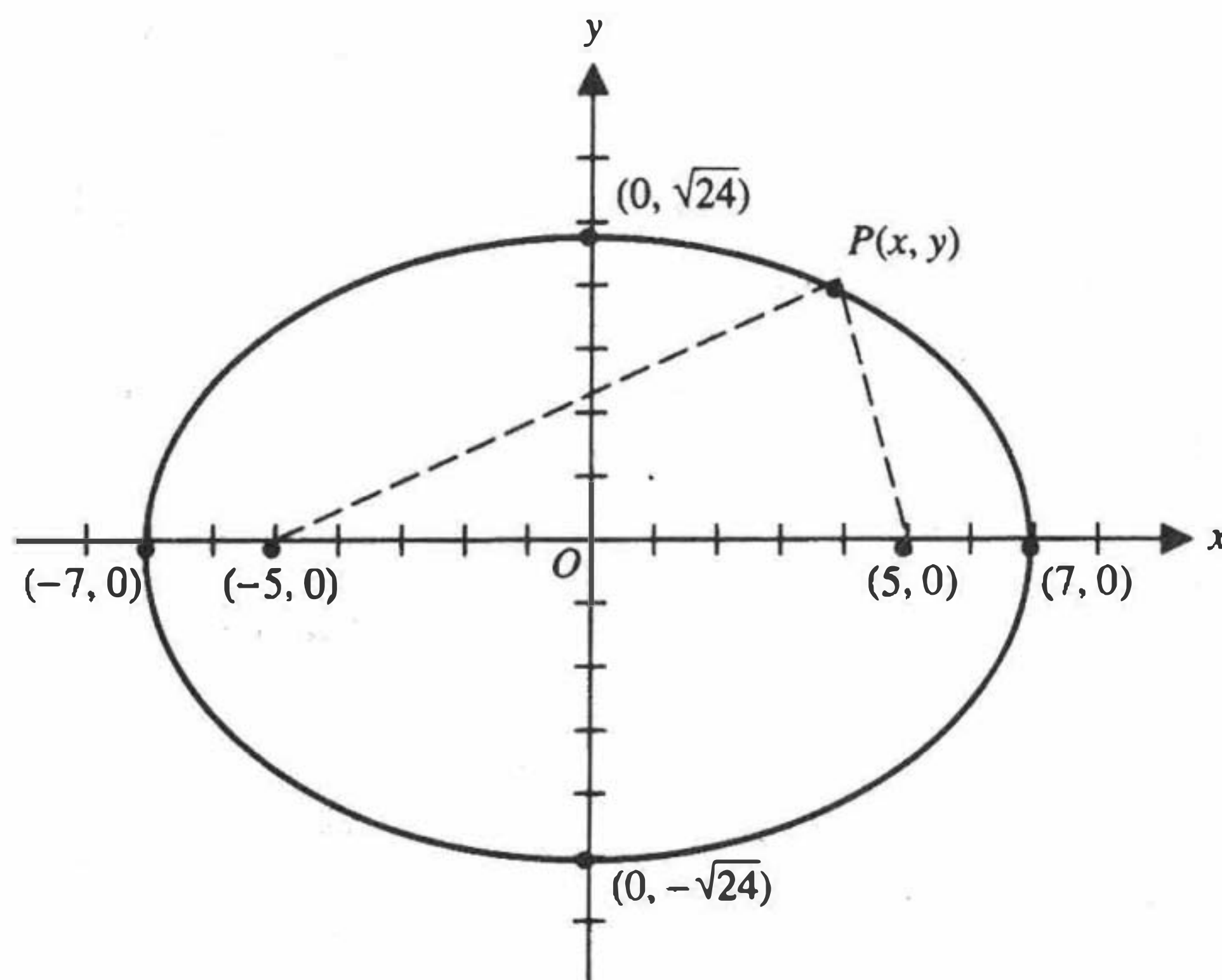


Figura 1.40

Con frecuencia sucede que un investigador recolecta datos y desea encontrar una relación funcional entre las variables a las que corresponden sus datos. Si sólo cuenta con un número finito de observaciones, la gráfica de los datos será una **gráfica discreta**, y puede ocurrir que no exista ninguna relación obvia que “acomode óptimamente” sus datos.

Ejemplo 6 Durante un brote de sarampión, un oficial del servicio de salud pública encuentra que ocurren 5 nuevos casos durante la primera semana, 18 en la segunda, 36 en la tercera y 59 en la cuarta. ¿Cuántos nuevos casos cabe esperar en la quinta semana?

Solución Se grafican los puntos $\{(1, 5), (2, 18), (3, 36), (4, 59)\}$ como lo indica la figura 1.41.

En vista de que no se cuenta con una relación entre las variables, no hay una manera específica de determinar un valor exacto de $f(5)$. Aun así, se pueden hacer varias consideraciones. La “pendiente” entre $x = 3$ y $x = 4$ es 23. Si se supone que la misma pendiente se mantiene entre $x = 4$ y $x = 5$, entonces $(5, 82)$ es el siguiente punto, de manera que se pueden anticipar 82 nuevos casos de sarampión.

Sin embargo, observe que la “pendiente” entre $(1, 5)$ y $(2, 18)$ es 13, entre $(2, 18)$ y $(3, 36)$ es 18 y entre $(3, 36)$ y $(4, 59)$ es 23. Las pendientes están aumentando en 5 unidades cada semana. Si suponemos otro incremento similar, entonces $(5, 87)$ es el punto que se espera alcanzar y, por tanto, se anticipa que habrá 87 nuevos casos de sarampión.

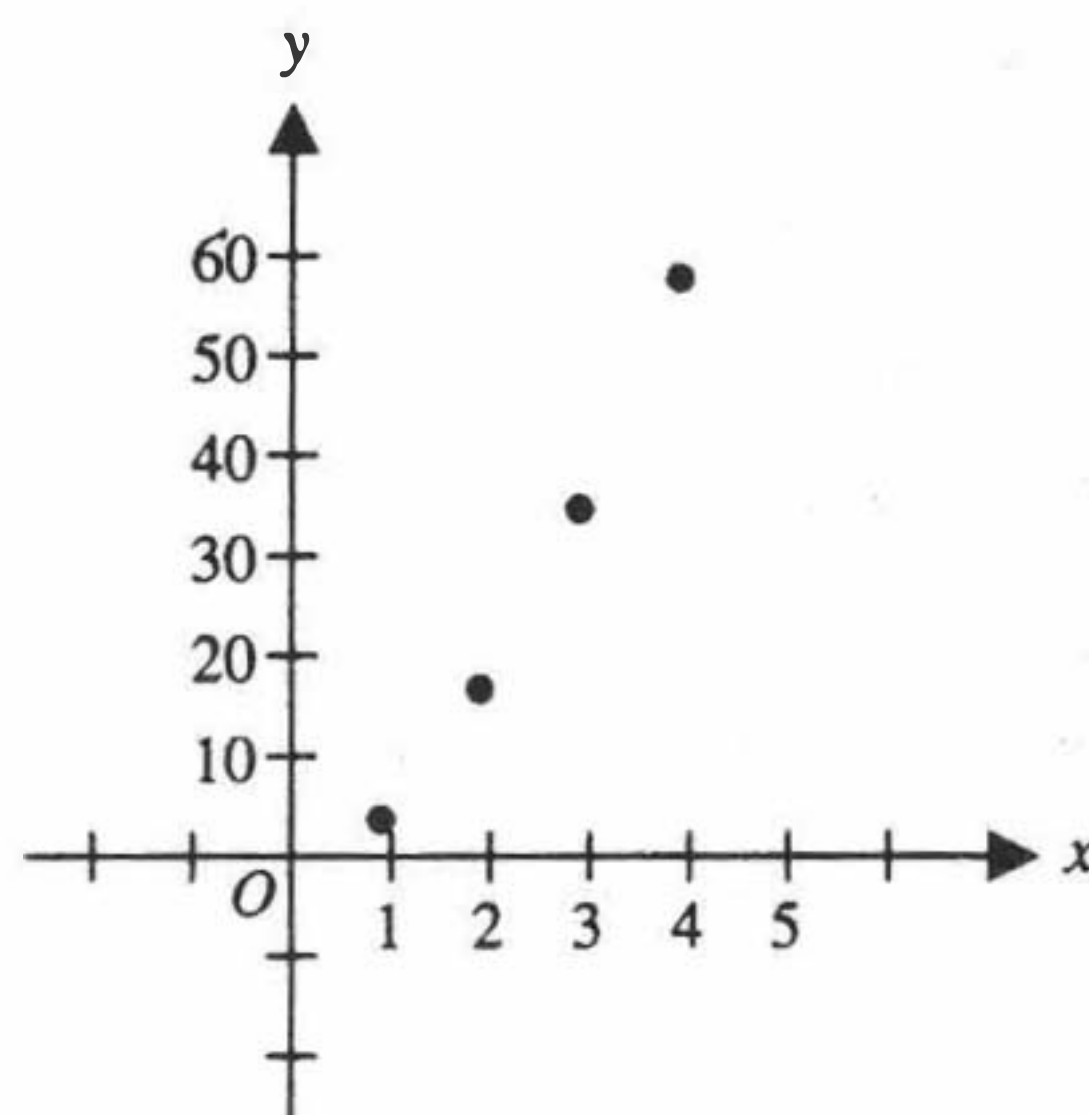


Figura 1.41

El oficial del servicio de salud supondrá, con un alto grado de certeza, que en la quinta semana ocurrirán entre 80 y 90 nuevos casos. ■

Existen varios nuevos métodos para ajustar una curva continua a datos discretos. Más adelante se analizará en este texto otra manera de tratar el problema.

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios 1 a 10, dibuje la recta que satisfaga las condiciones dadas. después encuentre la ecuación de la recta.

1. La recta que pasa por $(4, 2)$ con pendiente 1.
2. La recta que pasa por el origen con pendiente -2 .
3. La recta que pasa por $(-1, 2)$ con pendiente $1/2$.
4. La recta que pasa por $(5, 7)$ con pendiente $-3/2$.
5. La recta que pasa por $(-1.8059, 2.1643)$ con pendiente -3.1786 .
6. La recta horizontal que pasa por $(-2, 4)$.
7. La recta vertical que pasa por $(3, -1)$.
8. La recta que está 2 unidades arriba del eje x .
9. La recta que pasa por $(2, -3)$ con pendiente 0.
10. La recta que está 4 unidades a la izquierda del eje y .

En los ejercicios 11 a 25, encuentre la ecuación del conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ que satisfaga las condiciones dadas.

11. $P(x, y)$ equidista de $(-2, 4)$ y de $(1, -5)$.
12. $P(x, y)$ equidista de $(-3, 0)$ y de $(3, -5)$.

13. $P(x, y)$ equidista del eje y y de $(4, 0)$.
14. $P(x, y)$ equidista de $(4, 0)$ y de la recta $x = -4$.
15. $P(x, y)$ dista de $(4, -4)$ el doble de lo que dista de $(1, -1)$.
16. $P(x, y)$ dista de $(-8, 8)$ el doble de lo que dista de $(-2, 2)$.
17. $P(x, y)$ forma con $(0, 3)$ y $(0, -3)$ los vértices de un triángulo rectángulo donde P es el vértice del ángulo recto.
18. $P(x, y)$ forma con $(4, 0)$ y $(-4, 0)$ los vértices de un triángulo rectángulo donde P es el vértice del ángulo recto.
19. La suma de las distancias de $P(x, y)$ a $(-4, 0)$ y a $(4, 0)$ es igual a 12.
20. La suma de las distancias de $P(x, y)$ a $(0, -3)$ y a $(0, 3)$ es igual a 10.
21. La diferencia de las distancias de $P(x, y)$ a $(-3, 0)$ y a $(3, 0)$ es 2.
22. La diferencia de las distancias de $P(x, y)$ a $(0, -3)$ y a $(0, 3)$ es 1.
23. La distancia de $P(x, y)$ a $(3, 4)$ es 5.
24. La suma de los cuadrados de las distancias de $P(x, y)$ a $(0, 3)$ y $(0, -3)$ es 50.
25. El producto de las distancias de $P(x, y)$ a los ejes coordenados es 5.
26. Un oficial del servicio de salud registra 6 casos de paperas durante la primera semana de un brote de dicha afección. En la segunda semana registra 17 nuevos casos, en la tercera 30 y en la cuarta 48. Analice el número esperado de nuevos casos en la quinta semana. Si cuenta con alguna herramienta de graficación, grafique los puntos y trate de “ajustar” varias líneas a los datos con que cuenta.

1.7 ALGUNAS FUNCIONES ESPECIALES

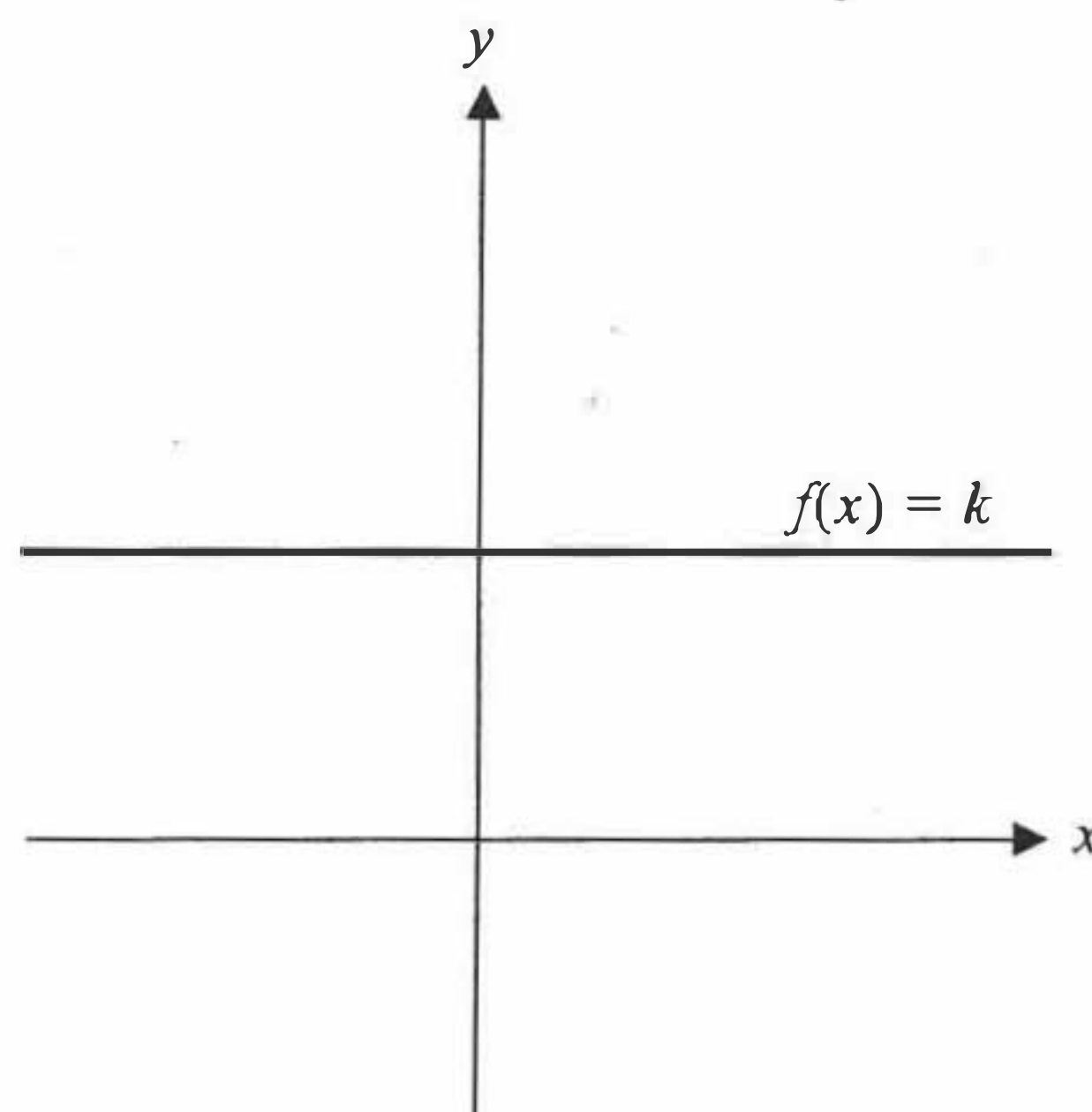
Uno de los objetivos del presente libro es mostrar algunas funciones especiales, las cuales, combinados mediante las operaciones de suma, resta, multiplicación y otras, dan como resultado funciones polinómicas, racionales, trascendentes, etcétera.

DEFINICIÓN 1.11

La función cuyo dominio son todos los números reales $\mathbb{R}$ y que como imagen consta de un solo número $k \in \mathbb{R}$ se llama función constante y se simboliza con

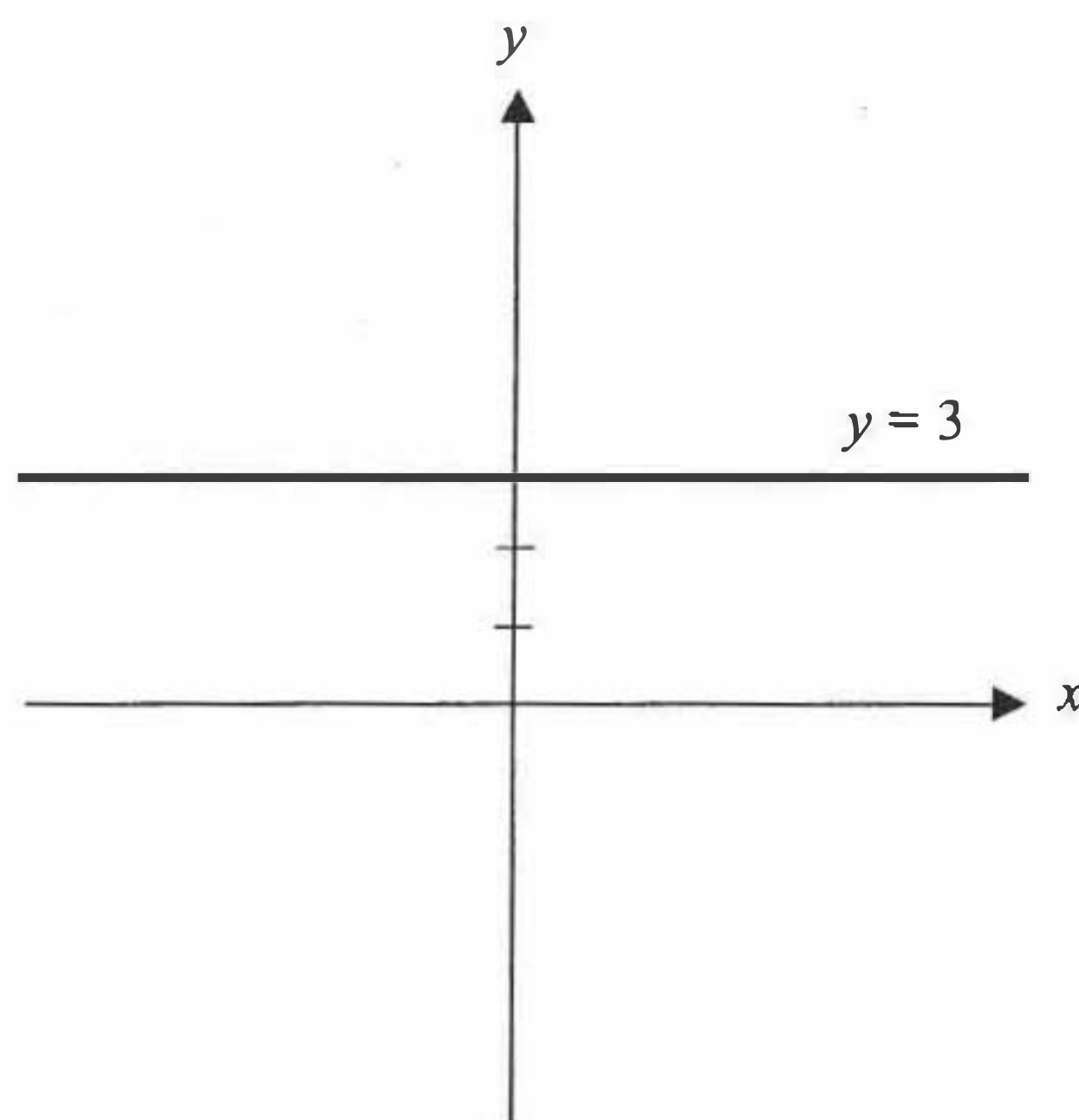
$$f(x)=k.$$

La gráfica es como se muestra en la figura 1.42.

**Figura 1.42**

Ejemplo 1 Halle el dominio y el conjunto imagen, y haga un dibujo de la gráfica de $f(x) = 3$.

Solución El dominio son todos los números $\mathbb{R}$ y la imagen es la ordenada $y = 3$. Esto es, para cualquier $x \in \mathbb{R}$ que se considere, el valor que se asigna es siempre 3; la gráfica correspondiente es una recta paralela al eje x cuya distancia al eje x es de 3 unidades, (Fig. 1.43).

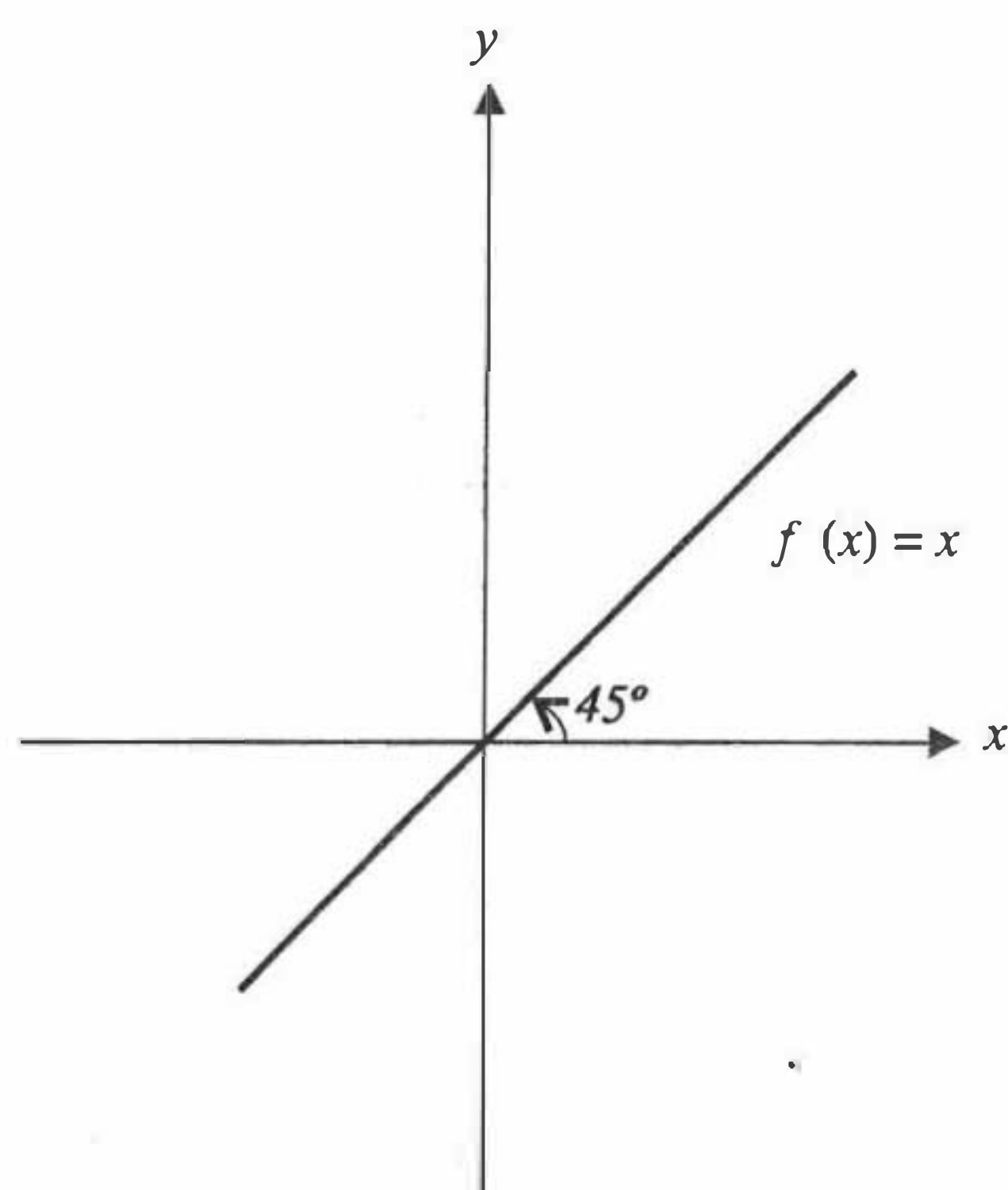
**Figura 1.43**

DEFINICIÓN 1.12

El dominio de la **función idéntica** son todos los números reales $\mathbb{R}$, y como conjunto imagen también son todos los números reales $\mathbb{R}$; suele representarse con

$$f(x) = x,$$

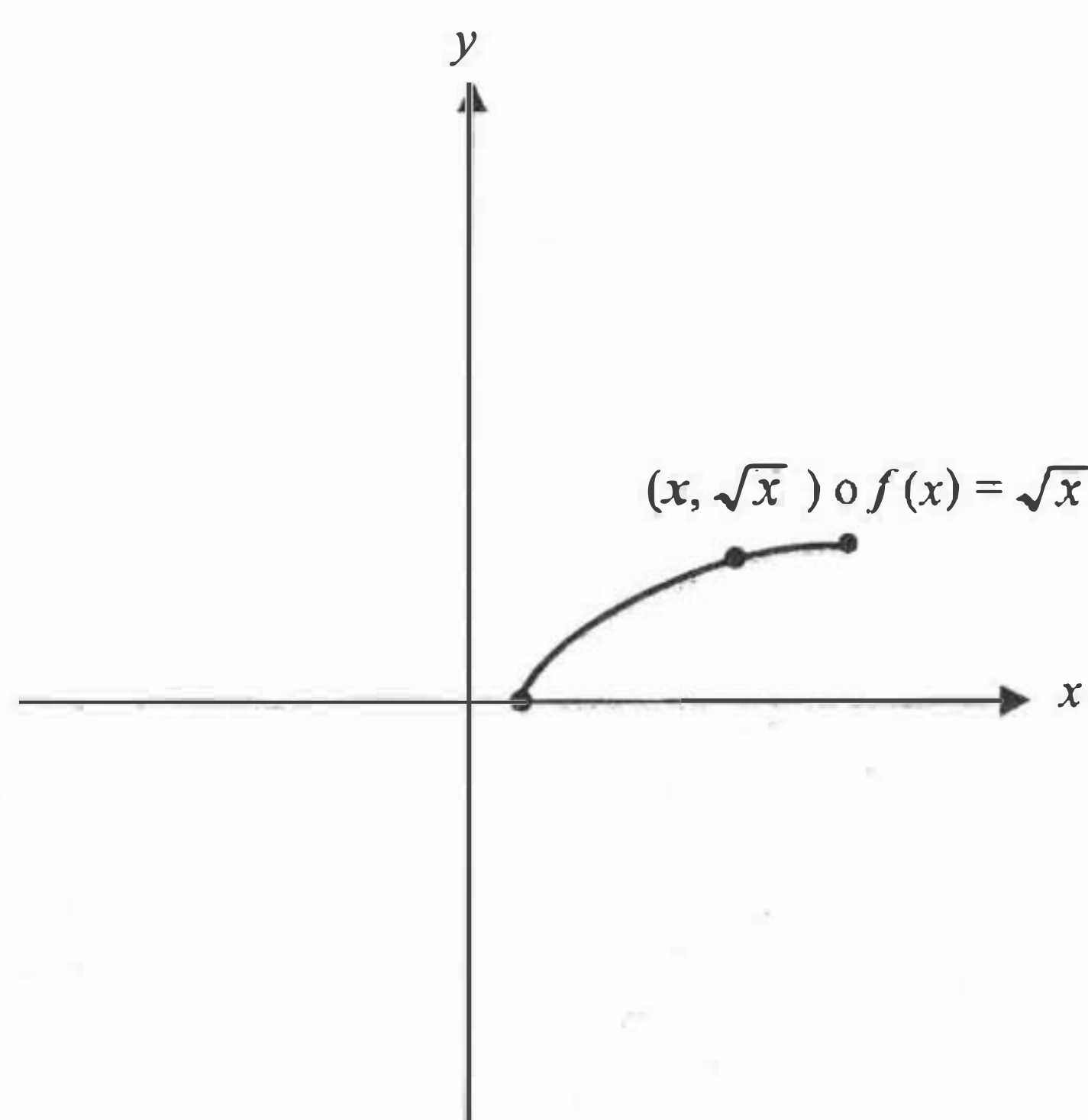
Es decir, para cada x que se tome del dominio, el valor que se asigna es el mismo; la gráfica es una recta que pasa por el origen a 45° con la parte positiva del eje x , como se muestra en la figura 1.44.

**Figura 1.44**

La función lineal $y = mx + b$ se trata en el capítulo 2.

DEFINICIÓN 1.13

La función $\sqrt{}$ (raíz cuadrada) se simboliza con $y = \sqrt{x}$ o $f(x) = \sqrt{x}$; su dominio y el conjunto de imágenes son los números reales mayores o iguales que cero, en símbolos $\mathbb{R} \cup \{0\}$ o $[0, \infty)$; la gráfica es como se muestra en la figura 1.45

**Figura 1.45**

Ejemplo 2 Determine el dominio y el conjunto de imágenes, y haga un dibujo de la gráfica de $f(x) = \sqrt{x-2}$.

Solución Dominio $\{x \in \mathbb{R}: x - 2 \geq 0\}$ o $x \geq 2$, que suele representarse también como $[2, \infty)$; el conjunto imagen es $[0, \infty)$.

Si se considera $x \notin (2, \infty)$ y se sustituye en $f(x) = \sqrt{x-2}$, el resultado es la raíz de un número negativo, que no es un número real.

La gráfica de $f(x) = \sqrt{x-2}$ es la figura 1.46.

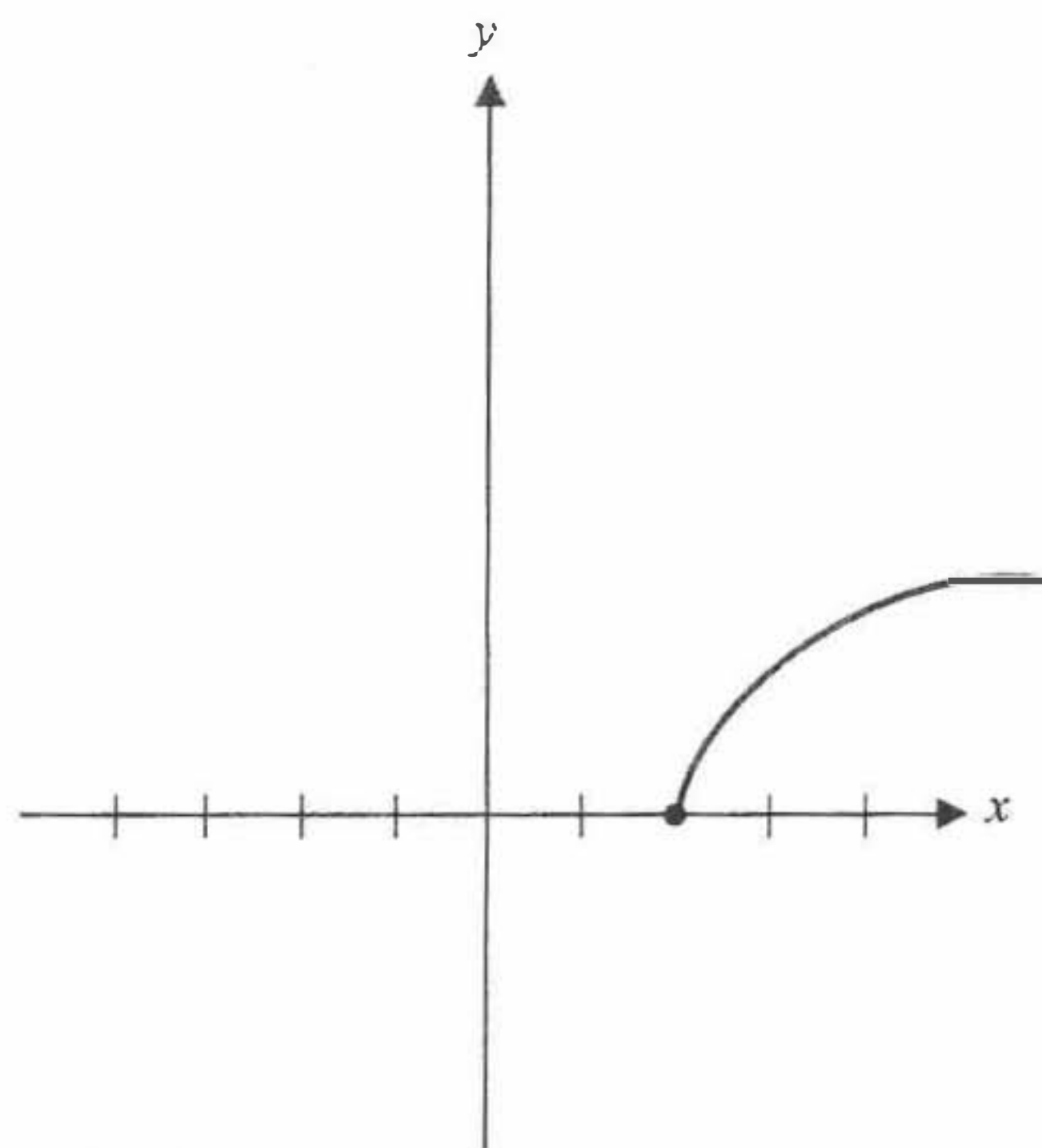


Figura 1.46

DEFINICIÓN 1.14

La **función valor absoluto** tiene como dominio al conjunto de los números reales y como conjunto de imágenes a los números reales mayores o iguales que cero. Se simboliza con

$$y = |x| \text{ o } f(x) = |x|.$$

La gráfica se muestra en la figura 1.47.

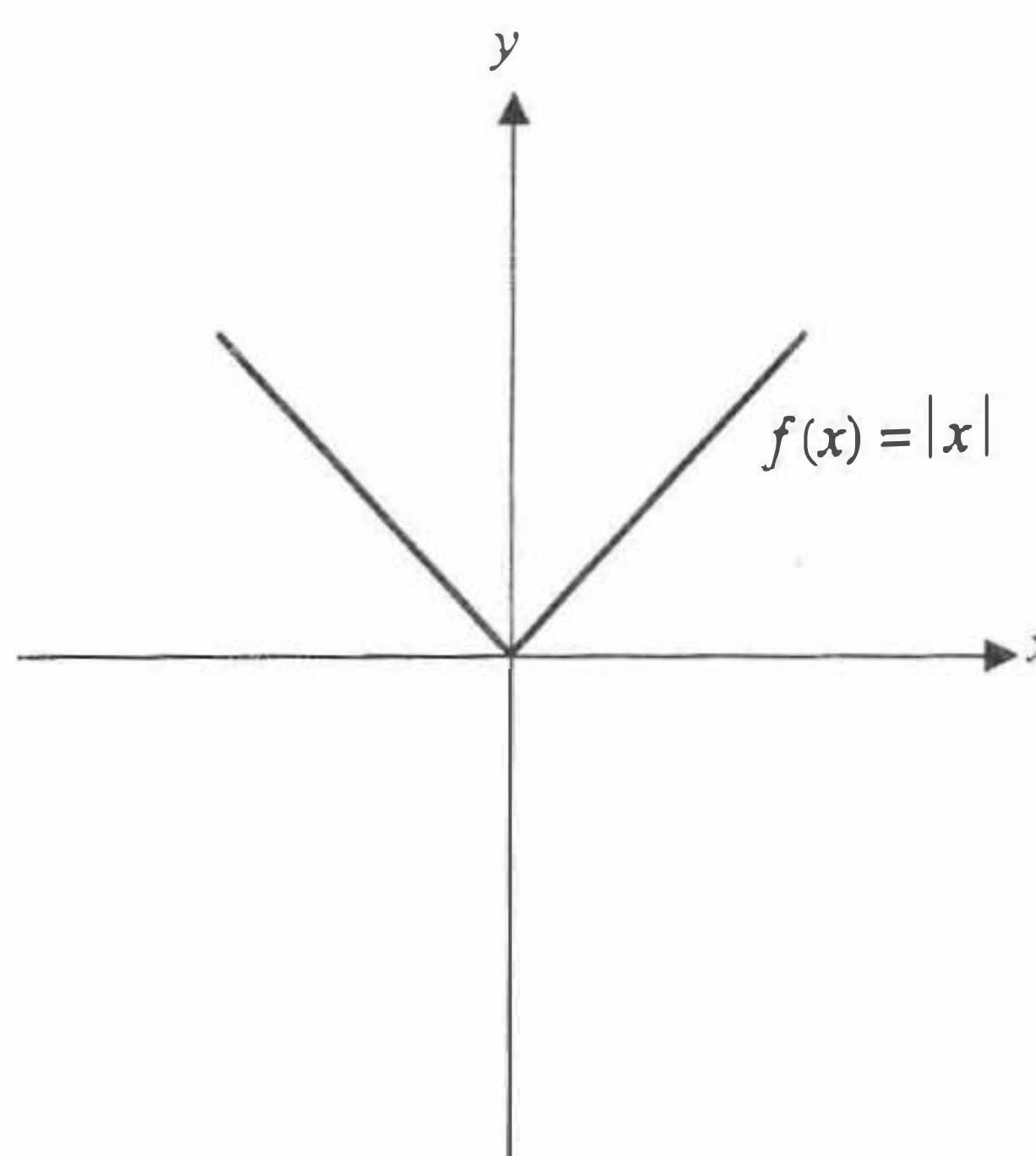


Figura 1.47

Ejemplo 3 Determine el dominio y el conjunto imagen, y haga un dibujo de la gráfica de $f(x) = |x + 2|$.

Solución Dominio = $\mathbb{R}$, conjunto imagen = $[0, \infty)$; la gráfica se muestra en la figura 1.48.

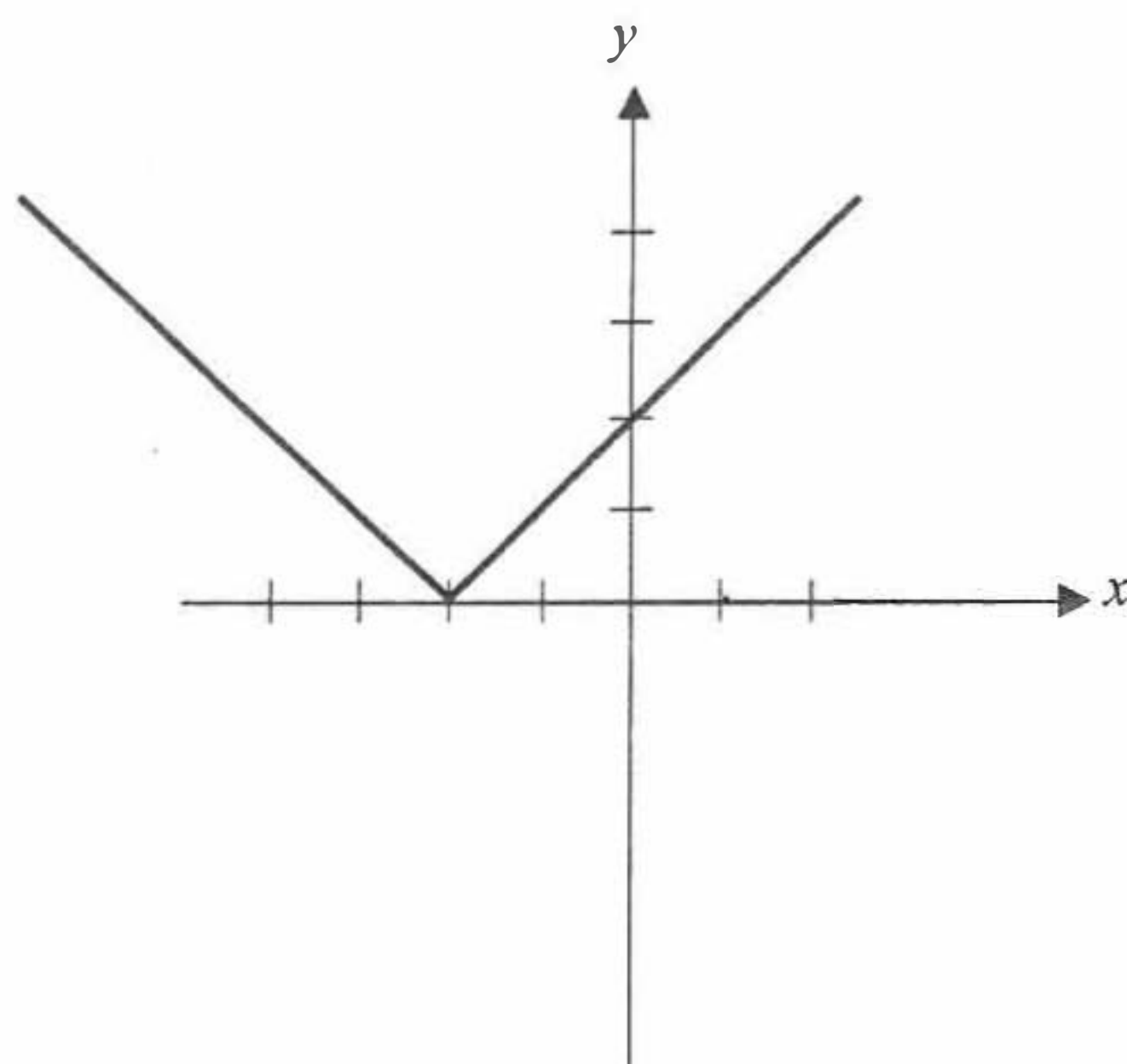


Figura 1.48

DEFINICIÓN 1.15

La función mayor entero se simboliza con $f(x) = [[x]]$; su dominio son los números reales $\mathbb{R}$ y su conjunto imagen son los números enteros.

En otras palabras, para cada $x \in \mathbb{R}$ que se considere, el valor que se asigne es el entero menor o igual que la x considerada; por ejemplo, si $x = 0.07$, entonces $f(0.07) = [[0.07]] = 0$; si $x = 1.9$, $f(1.9) = [[1.9]] = 1$; si $x = -2$, $f(-2) = [[-2]] = -2$, etcétera.

El significado geométrico de la función mayor entero es como se muestra en la figura 1.49.

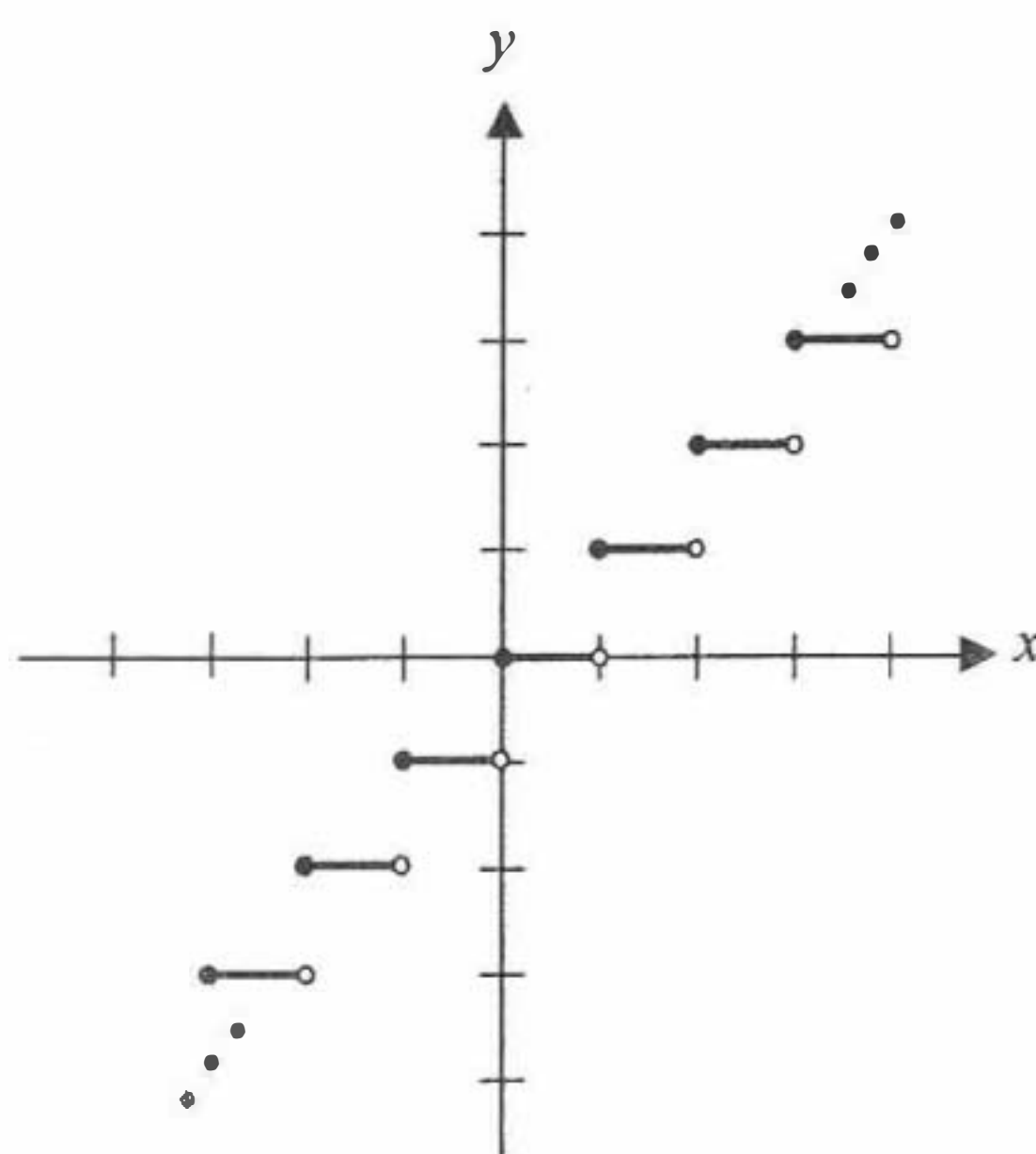


Figura 1.49

Ejemplo 4 Determine el dominio y el conjunto imagen, y haga un dibujo de $f(x) = [\sqrt{1-x^2}]$.

Solución Dominio = $\{x \in \mathbb{R}: 1-x^2 \geq 0\} = -1 \leq x \leq 1$ o $[-1, 1]$ el conjunto imagen es $\{0, 1\}$.

La gráfica se muestra en la figura 1.50.

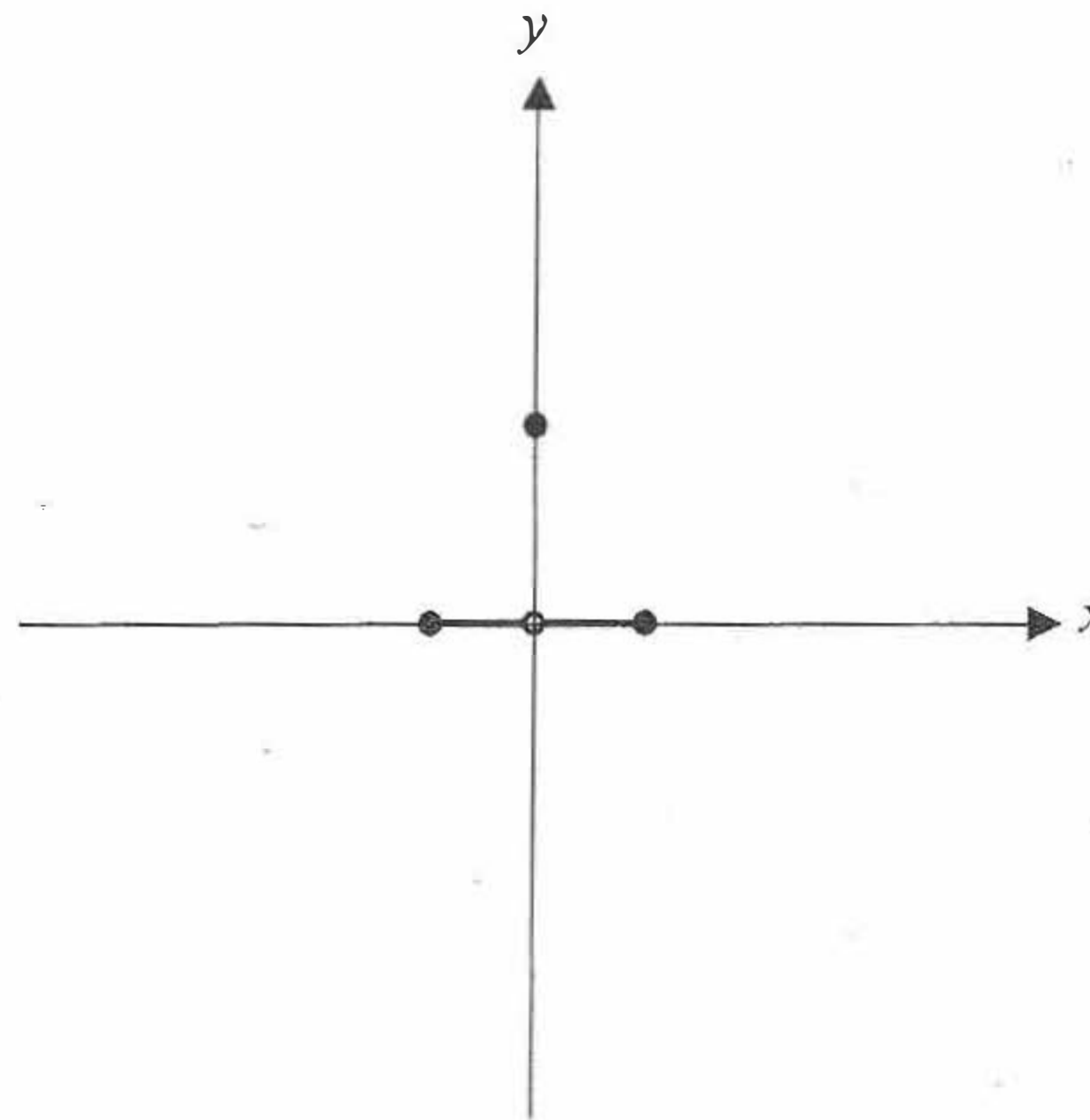


Figura 1.50

Operaciones entre funciones

DEFINICIÓN 1.16

Sean f y g funciones cualesquiera cuyos dominios son A y B respectivamente; entonces, $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ y f/g son nuevas funciones con regla de correspondencia:

1. $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$
2. $(f-g)(x) = f(x) - g(x)$
3. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
4. $(f/g)(x) = f(x) / g(x)$ con $g(x) \neq 0$

El dominio para cada una es $\text{Dom}f(x) \cap \text{Dom}g(x) = A \cap B$.

Debe tenerse cuidado en el caso 4, ya que el dominio de $(f/g)(x)$ son todos los elementos x del dominio de $g(x)$ tal que $g(x) \neq 0$.

Ejemplo 5 Si $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = \sqrt{1-x}$, el dominio de $f(x) = [-1, \infty)$ y el dominio de $g(x) = (-\infty, 1]$.

Luego, el dominio de $f+g, f-g, f \cdot g$ es $\text{Dom } f(x) \cap \text{Dom } g(x) = [-1, 0) \cap (-0, 1] = (-\infty, 1] \cap [-1, \infty) = [-1, 1]$

Sin embargo, el dominio de f/g es $\text{Dom } f(x) \cap \text{Dom } g(x)$ con $g(x) \neq 0$, es decir, $[-1, \infty) \cap (-\infty, 1] = [-1, 1)$.

Composición de funciones

Una vez definida la adición, la diferencia, la multiplicación y la división de funciones, se considera otra operación fundamental llamada **composición**, a saber:

DEFINICIÓN 1.17

La composición de f con g se simboliza con $f \circ g$ y se lee “ f operación g ”, “ g seguida de f ”, “ f círculo g ” o de alguna otra forma. Tiene como dominio los elementos x del dominio de g tales que $g(x)$ pertenece al dominio de f , con regla de asociación $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

La figura 1.51 da un panorama de $f \circ g$; en esta figura A es el dominio de g , B es el codominio de g y el dominio de f , C es el codominio de f y de $f \circ g$.

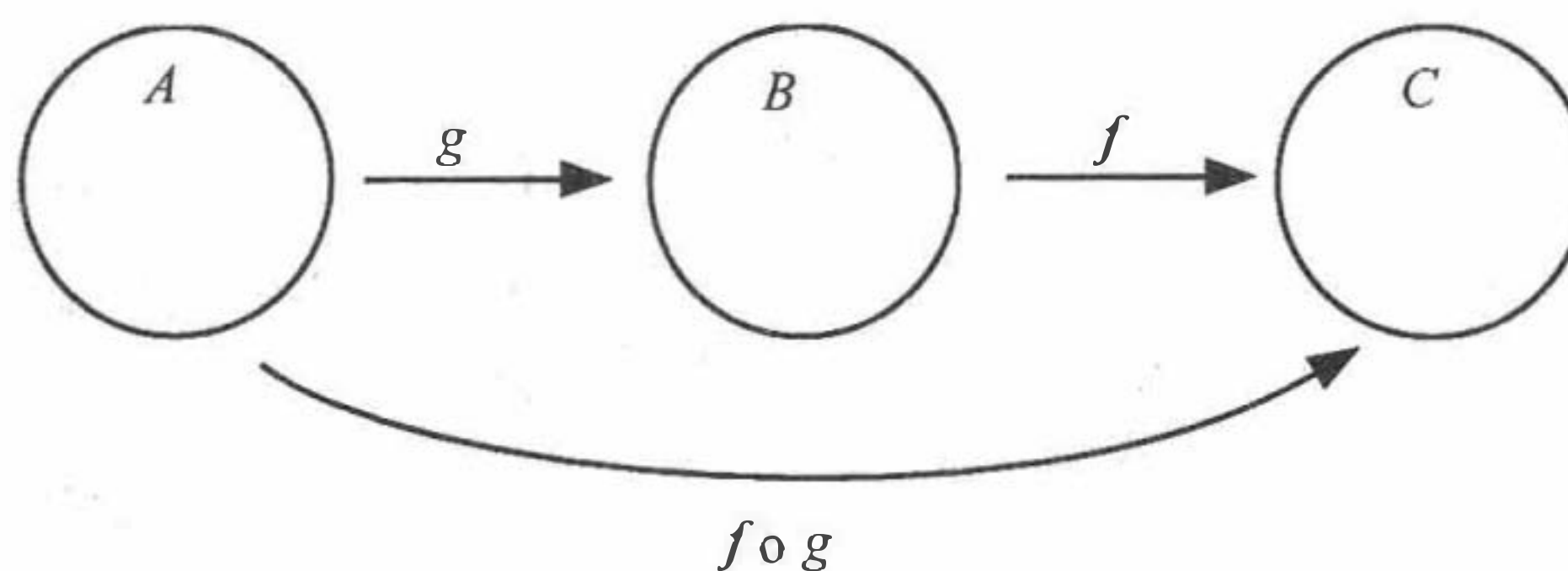


Figura 1.51

Ejemplo 6 Sea $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = \sqrt{x-1}$, $h(x) = \frac{x-2}{3}$ y $s(x) = x^2 + 1$. Halle (a) $f \circ g$, (b) $g \circ f$, (c) $f \circ h$, (d) $h \circ f$, (e) $g \circ s$, (f) $s \circ g$.

Solución

- a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x-1}) = 3\sqrt{x-1} + 2.$
- b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x+2) = \sqrt{3x+2-1} = \sqrt{3x+1}.$
- c) $(f \circ h)(x) = f(h(x)) = f\left(\frac{x-2}{3}\right) = 3\left(\frac{x-2}{3}\right) + 2 = x.$
- d) $(h \circ f)(x) = h(f(x)) = h(3x+2) = \frac{3x+2-2}{3} = x.$
- e) $(g \circ s)(x) = g(s(x)) = g(x^2+1) = \sqrt{x^2+1-1} = \sqrt{x^2} = x.$
- f) $(s \circ g)(x) = s(g(x)) = s(\sqrt{x-1}) = (\sqrt{x-1})^2 + 1 = x - 1 + 1 = x.$

Observe que, en general, $f \circ g \neq g \circ f$. Sólo en algunos casos sucede que $f \circ g = g \circ f$, y es de esperar que, para que esto ocurra, f y g tienen que ser funciones con características muy especiales.

DEFINICIÓN 1.18

Se dice que una función f es uno–uno si $f(x_1) \neq f(x_2)$ siempre que $x_1 \neq x_2$.

Las definiciones 1.12 y 1.13, del ejemplo 6.a y 6.b de esta sección cumplen con la definición uno–uno, así como también todas las funciones lineales cuyas gráficas no sean paralelas a los ejes coordenados x – y .

DEFINICIÓN 1.19

Si hay una función f con dominio al conjunto A y codominio al conjunto B y, además, f es uno–uno, entonces existe otra función con dominio al codominio de f y con codominio el dominio de f , que suele denotarse con f^{-1} esta función se llama inversa de f (no confundirla con $1/f$).

Una representación geométrica del enunciado anterior se muestra en la figura 1.52

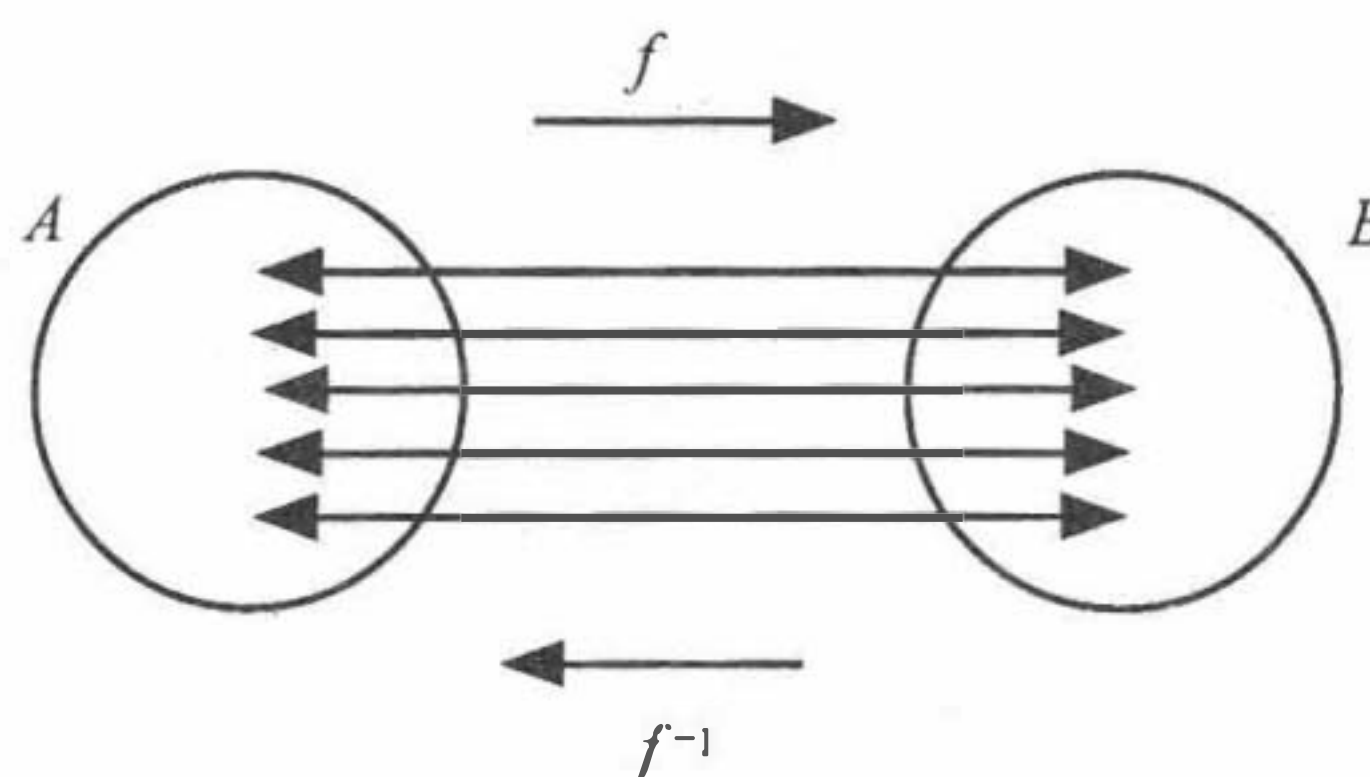


Figura 1.52

Si f^{-1} es la inversa de f , entonces

$$(f \circ f^{-1})(x) = x$$

y

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$$

Es decir, $ff^{-1} = f^{-1} \circ f$

El ejemplo 6.c y 6.d cumple con $f \circ h = x = h \circ f$, lo cual significa que h es la inversa de f y f es la inversa de h .

Sin embargo, el problema reside en cómo determinar la inversa (si existe) de una función.

El camino que se sugiere es: hacer ver que la función dada es uno–uno; si lo es, entonces con seguridad tiene inversa. Para hallar ésta se observa que x y y generalmente están relacionadas en la forma $y = f(x)$ por lo que, si es posible, se despeja x . La nueva expresión será de la forma $x = f(y)$, y ahora se intercambia la y por la x y la x por $f^{-1}(x)$, ya que se desea graficar f y f^{-1} en un mismo sistema de referencia. Una forma de justificar que f^{-1} realmente es la inversa de f y f es la inversa de f^{-1} es determinar $f \circ f^{-1}$ y $f^{-1} \circ f$, lo cual debe resultar en

$$f \circ f^{-1} = x = f^{-1} \circ f;$$

Finalmente, construya la gráfica (se sugiere usar colores).

Ejemplo 7 Halle f^{-1} (si existe) de $f(x) = \sqrt{x-1}$ y construya la gráfica de f y f^{-1} en un mismo sistema de referencia.

Solución f es uno–uno en $[1, \infty)$, ya que $f(x_1) \neq f(x_2)$ siempre que $x_1 \neq x_2$ con x_1 y $x_2 \in [1, \infty)$. Ahora se despeja la x de $y = \sqrt{x-1}$, esto es, $y^2 = x-1$, lo cual implica que $x = y^2 + 1$.

Luego se intercambia y por x y x por f^{-1} : $f^{-1}(x) = x^2 + 1$, y se asegura que $x^2 + 1$ sea la inversa de $f(x) = \sqrt{x-1}$ y que $\sqrt{x-1}$ sea la inversa de f^{-1} .

Justificación:

$$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = f(x^2 + 1) = \sqrt{x^2 + 1 - 1} = x.$$

y

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(\sqrt{x-1}) = (\sqrt{x-1})^2 + 1 = x.$$

Esto es, $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = x$.

Observe que $\text{Dom } f = \text{cod } f^{-1} = [1, \infty)$

y

$$\text{cod } f = \text{Dom } f^{-1} = [0, \infty)$$

La gráfica se muestra en la figura 1.53.

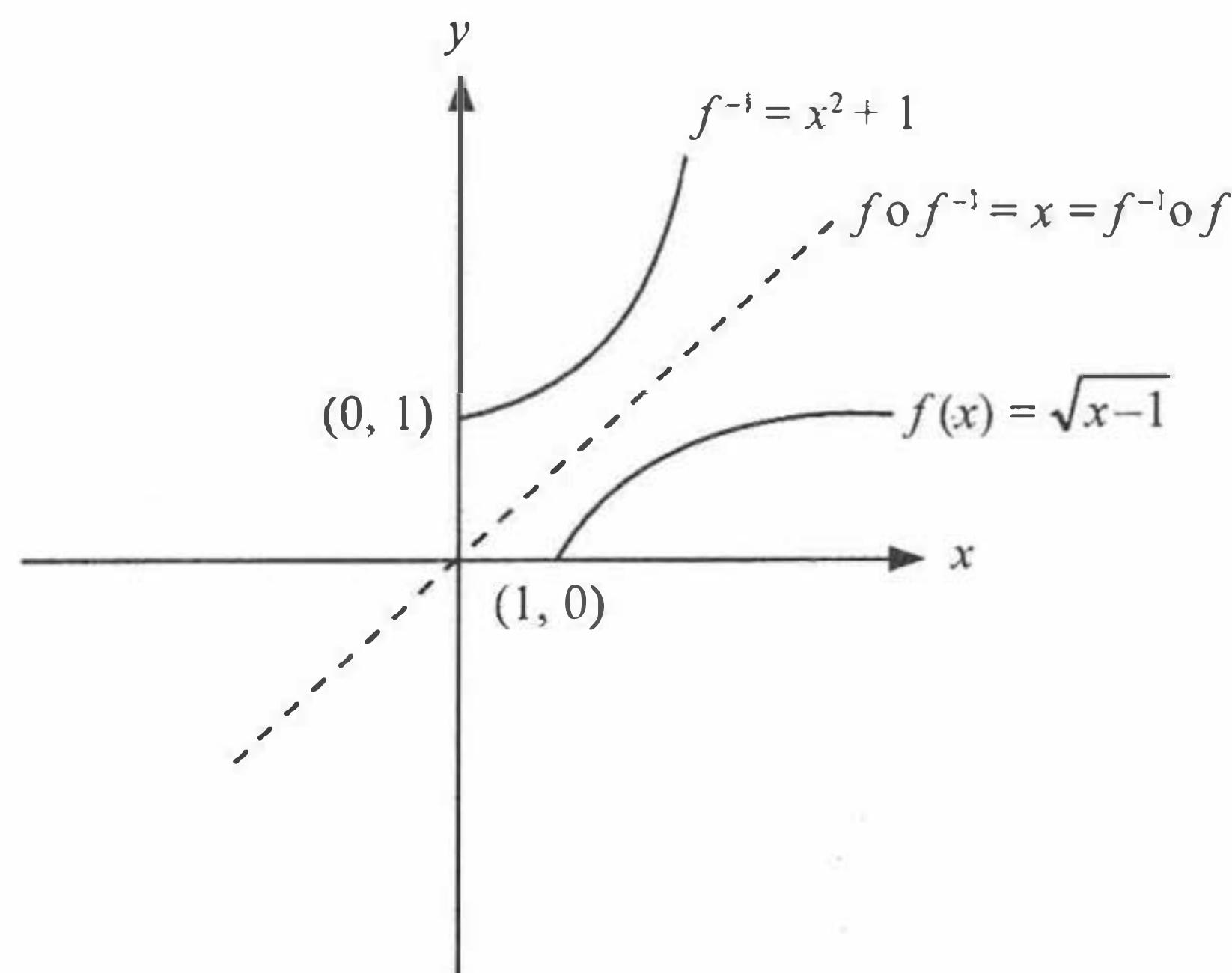


Figura 1.53

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 13 determine el dominio y el conjunto de imágenes, y dibuje la función dada.

1. $f(x) = 2x - 2$

2. $f(x) = 6$

3. $f(x) = |x + 3|$

4. $f(x) = 2^x$

5. $h(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

6. $h(x) = \begin{cases} \sqrt{x+4} & \text{si } -4 \leq x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } 0 < x \end{cases}$

7. $y(x) = \begin{cases} -x + 2 & \text{si } x < 3 \\ x - 4 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$

8. $f(x) = -x^3$

9. $s(x) = x^3$

10. $g(x) = \sqrt{4} - x^2$

11. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{Z} \\ 1 & \text{si } x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$

12. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{Z} \\ x & \text{si } x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$

13. $f(x) = 1 + [[x]]$

14. Si $f(x) = -4x^2 + 1$, determine

a) $f(0)$, b) $f(1/2)$, c) $f(a + h)$, d) $(f(a + h) - f(a))h$

15. Halle f^{-1} de $\sqrt{x+4}$. Luego dibuje la gráfica de f y f^{-1} en un mismo sistema de referencia.

EJERCICIOS DE REPASO

- Defina los siguientes términos: recta dirigida, par ordenado, inclinación de una recta, pendiente de una recta, función algebraica explícita, función algebraica implícita, relación, función, gráfica de una función y recta numérica real.
- Los puntos $A(1, 2)$, $B(4, 3)$ y $C(6, 0)$ son los vértices de un triángulo. Encuentre las longitudes de los lados del triángulo.
- Muestre que los puntos $A(-10, 2)$, $B(4, -2)$, $C(16, 2)$ y $D(2, 6)$ son los vértices del paralelogramo $ABCD$.

4. Encuentre las tangentes de los ángulos del triángulo cuyos vértices son $A(-2, 1)$, $B(1, 3)$, $C(6, -7)$. Encuentre, además, cada ángulo hasta el grado más cercano.
5. Los puntos $A(-4, 1)$ y $B(2, 7)$ determinan un segmento de recta. Encuentre (a) las coordenadas del punto medio del segmento y (b) las coordenadas del punto $1/3$ de A a B .
6. Una recta pasa por $A(2, -2)$ y $B(-4, 3)$. Encuentre las coordenadas del punto sobre la recta que dista el doble de A que de B (dos casos).
7. Encuentre la ecuación del conjunto de todos los puntos $P(x, y)$ equidistantes de $A(-4, 3)$ y $B(2, -2)$. Dibuje la gráfica de la ecuación.
8. Construya la gráfica de la ecuación $y = x^2 - 4$.
9. Encuentre la ecuación del conjunto de todos los puntos $P(x, y)$, si la suma de las distancias de P a $(-4, 0)$ y a $(4, 0)$ es igual a 12. Dibuje la gráfica de la ecuación.

Términos Clave

valor absoluto, pág. 2

par ordenado, pág. 4

distancia entre puntos, pág. 9

pendiente de una recta, pág. 13

ángulo entre rectas, pág. 17

punto medio de un segmento, pág. 24

relación, pág. 35

dominio, pág. 35

imagen, pág. 35

función, pág. 36

gráficas de una relación, pág. 38

intersección, pág. 40

función par o función impar, pág. 43

funciones especiales, pág. 50

función composición, pág. 56

función inversa, pág. 57

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Encuentre la definición de valor absoluto, pendiente de una recta, relación, función y dominio de una función.
2. Usando los puntos $A(2, 3)$ y $B(-1, -4)$, calcule
 - a) $|AB|$
 - b) la pendiente del segmento de recta AB
 - c) el punto medio del segmento de recta AB
 - d) el ángulo entre AB y AC si C es $(0, -2)$
 - e) el punto a dos tercios de la distancia de A a B
3. Demuestre que los segmentos de recta que unen los puntos medios de los lados de un triángulo forman un triángulo similar al original.
4. Grafique las siguientes relaciones, señalando cuáles de ellas son funciones:
 - a) $y = |x+1|$
 - b) $y = x^2 + 1$
 - c) $x = y^2 + 1$
 - d) $y = -x$
5. El correo de primera clase se define mediante una regla que establece que cualquier carta de hasta una onza requiere estampilla por un valor de \$0.29, y que cada onza o fracción de onza adicional cuesta \$0.23. Escriba una regla funcional para expresar esta relación. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la imagen? Grafique la función para cartas de hasta 5 onzas.
6. Encuentre la ecuación para el conjunto de puntos que distan de $(0,1)$ el doble de lo que distan de $(1,0)$.
7. Determine (a) $\text{Dom}f$, (b) $\text{Dom}g$ y (c) $\text{Dom}(f + g)$ si $f(x) = \sqrt{x-1}$ y $g(x) = \sqrt{1-x}$.
8. Determine el dominio (si existe) de $f(x) = \sqrt{(x-1)/(1-x)}$.

Capítulo 2

La recta y la circunferencia

2.1 RECTAS Y ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Se iniciará el programa para descubrir la correspondencia entre curvas geométricas y ecuaciones con el caso más sencillo: la recta; como se verá, la ecuación de una recta es también bastante sencilla. Se verá también que, conforme crezca la complejidad de la curva geométrica, crecerá la complejidad de la ecuación analítica. A pesar de su sencillez, la recta es un concepto esencial en matemáticas, y se presenta continuamente en la experiencia diaria de manera útil e interesante. En el estudio de la recta se descubrirá primero una correspondencia entre una recta y una ecuación de primer grado en x y y . La ecuación representará la recta y ésta será la gráfica de la ecuación. Con respecto a esta relación, se enuncia el siguiente teorema.

Teorema 2.1

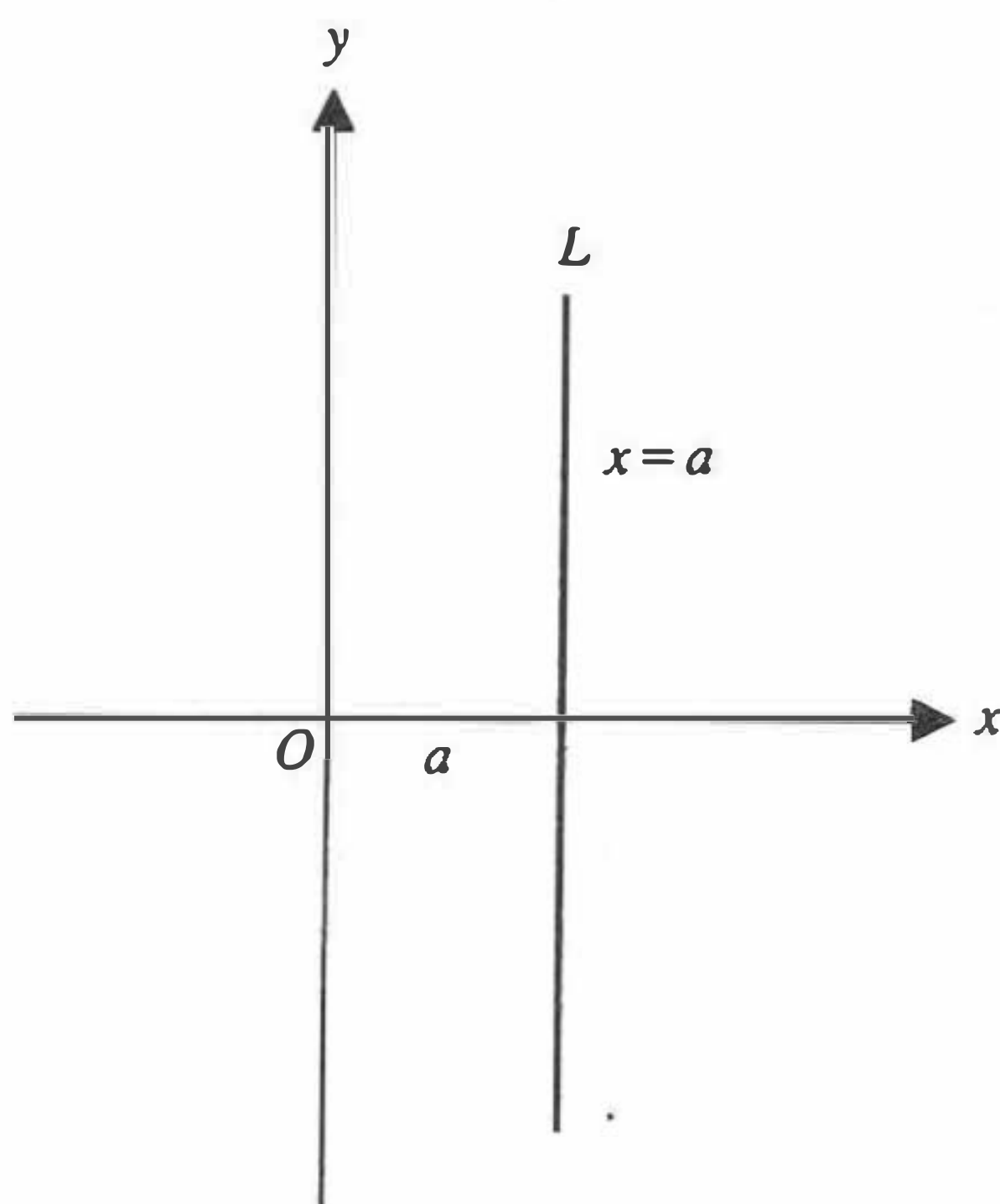
La ecuación de toda recta se puede expresar en términos de primer grado. Recíprocamente, la gráfica de una ecuación de primer grado es una recta.

Demostración Suponga que se comienza con una recta fija en el plano coordenado. La recta puede ser o no paralela al eje y . Primero se considera una recta L paralela al eje y a una distancia a del eje (Fig. 2.1). Las abscisas de todos los puntos sobre la recta son iguales a a , de modo que se observa de inmediato que una ecuación de la recta es

$$x = a. \quad (2.1)$$

Recíprocamente, las coordenadas de todo punto sobre la recta a una distancia a del eje y satisfacen la ecuación $x = a$, por lo que la recta L es la gráfica de la ecuación.

A continuación se considera una recta que no es paralela al eje y (Fig. 2.2). Dicha recta tiene una pendiente m e interseca el eje y en un punto cuya abscisa es cero. Se llamará m a la pendiente y b a la ordenada del punto de intersección. Entonces, si (x, y) son las coordenadas de cualquier otro punto de la recta, se aplica la fórmula de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos y se obtiene la ecuación

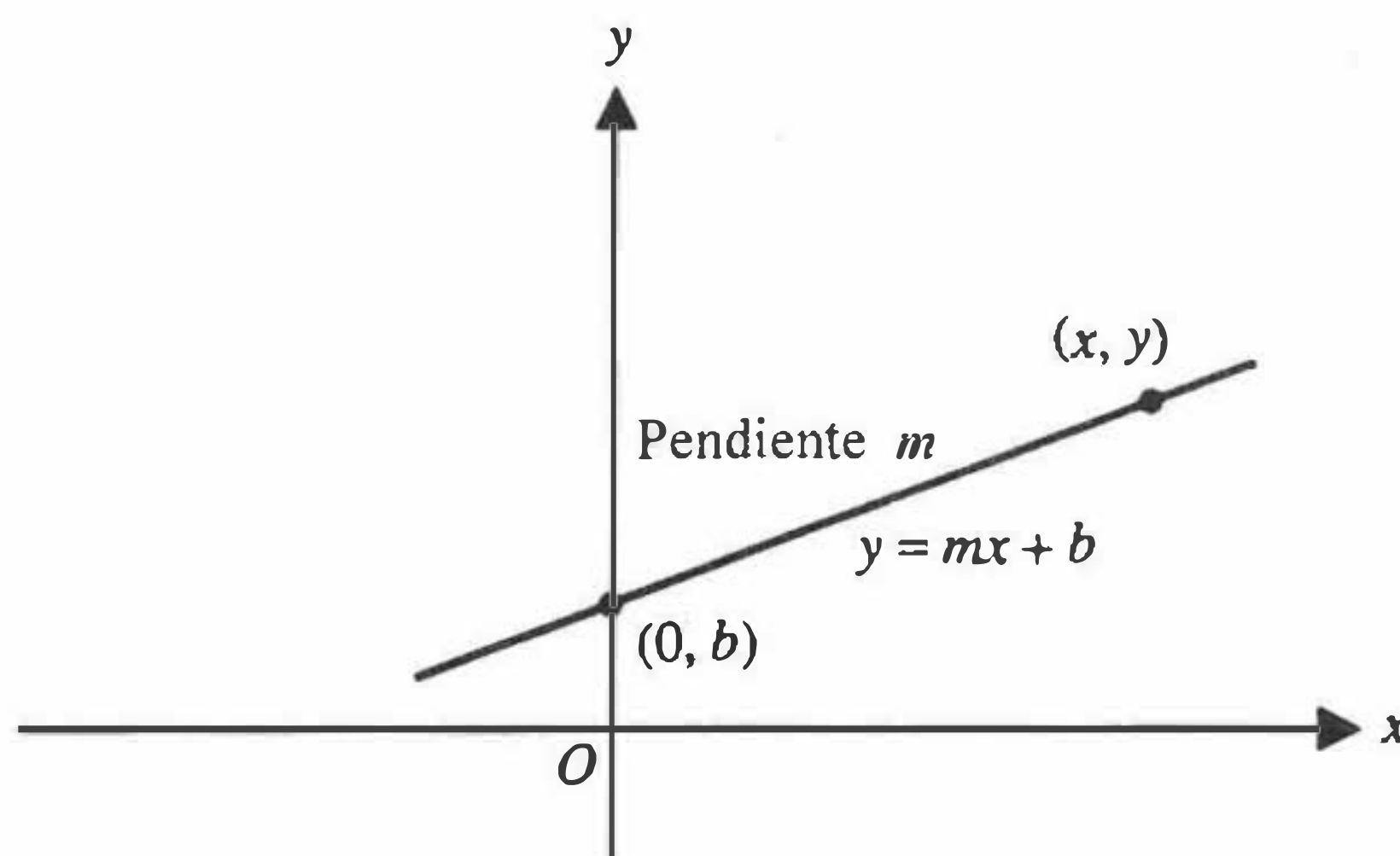
**Figura 2.1**

$$\frac{y - b}{x - 0} = m,$$

la cual se reduce a

$$y = mx + b.$$

(2.2)

**Figura 2.2**

Esta ecuación hace evidente la pendiente y la ordenada al origen de la recta que representa, y se dice que se encuentra en la **forma pendiente-ordenada al origen**.

Se empezó con una recta fija y se obtuvo la ecuación (2.2). Suponga ahora que se comienza con la ecuación y se determina su gráfica. Es claro que la ecuación se satisface si $x = 0$ y $y = b$. Sea (x, y) un punto sobre la gráfica distinto de $(0, b)$. Esto significa que x y y satisfacen la ecuación (2.2) y, en consecuencia, la ecuación equivalente.

$$\frac{y - b}{x - 0} = m.$$

Esta ecuación indica que el punto (x, y) de la gráfica debe estar sobre la recta que pasa por $(0, b)$ con pendiente m . Por ello cualquier punto cuyas coordenadas satisfagan la ecuación (2.2) está sobre la recta.

Se ha demostrado que las ecuaciones de todas las rectas en el plano se pueden expresar en las formas (2.1) y (2.2) y, recíprocamente, que las gráficas de dichas ecuaciones

son rectas. Para completar la demostración del teorema, sólo se necesita señalar que la ecuación general de primer grado

$$Ax + By + C = 0 \quad (2.3)$$

se puede poner en la forma (2.1) o (2.2). Se supone que A , B y C son constantes, donde A y B no son simultáneamente cero. En consecuencia, si $B = 0$, entonces $A \neq 0$ y la ecuación (2.2) se reduce a

$$x = -\frac{C}{A}. \quad (2.4)$$

A continuación, si $B \neq 0$, se puede despejar y en la ecuación (2.3). Se obtiene así

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}. \quad (2.5)$$

La ecuación (2.4) tiene la misma forma que la ecuación (2.1) con $a = -(C/A)$, y la ecuación (2.5) tiene la forma de la ecuación (2.2) con $m = -(A/B)$ y $b = -(C/B)$. Esto completa la demostración del teorema.

Note que la ecuación (2.3), con $B \neq 0$, da un único valor correspondiente a y para cada valor de x . Esto significa que la ecuación define una función (Definición 1.7) cuya gráfica es una recta no paralela al eje y .

Ejemplo 1 Escriba la ecuación de la recta con pendiente -3 y ordenada al origen 4 . Grafique la recta.

Solución En la forma pendiente-ordenada al origen (2.2), se sustituyen -3 por m y 4 por b . Esto da de inmediato la ecuación $y = -3x + 4$, que aparece graficada en la figura 2.3. ■

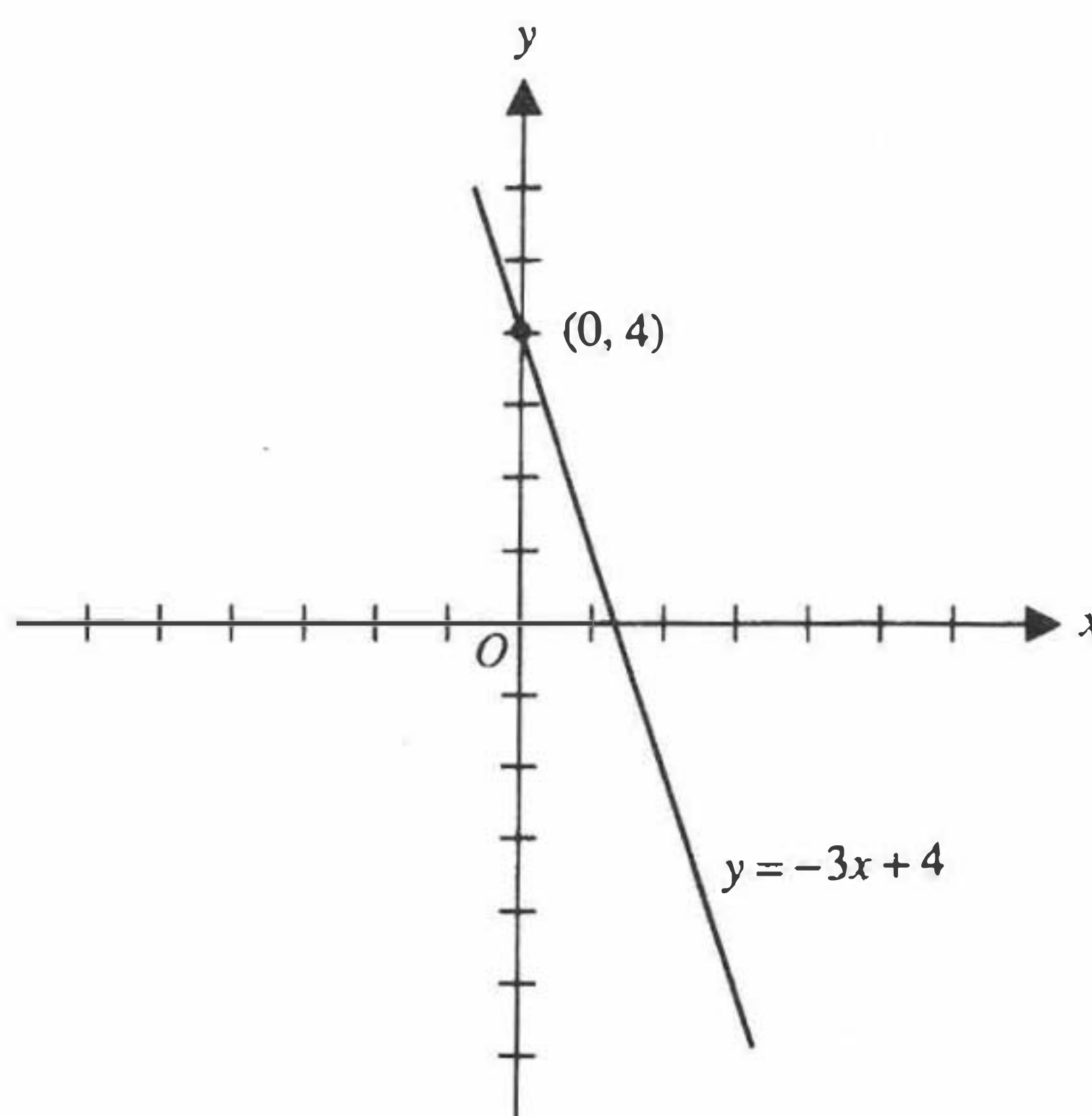


Figura 2.3

Ejemplo 2 Expresar la ecuación $4x - 3y - 11 = 0$ en la forma pendiente-ordenada al origen. Grafique.

Solución La ecuación dada está en la forma general (2.3) y, al despejar y , se reduce a una ecuación en la cual el coeficiente de x es la pendiente de la gráfica y el término constante es la ordenada al origen, o intersección al eje y . Así, se despeja y y se obtiene la ecuación cuya gráfica aparece en la figura 2.4.

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{11}{3}. \quad \blacksquare$$

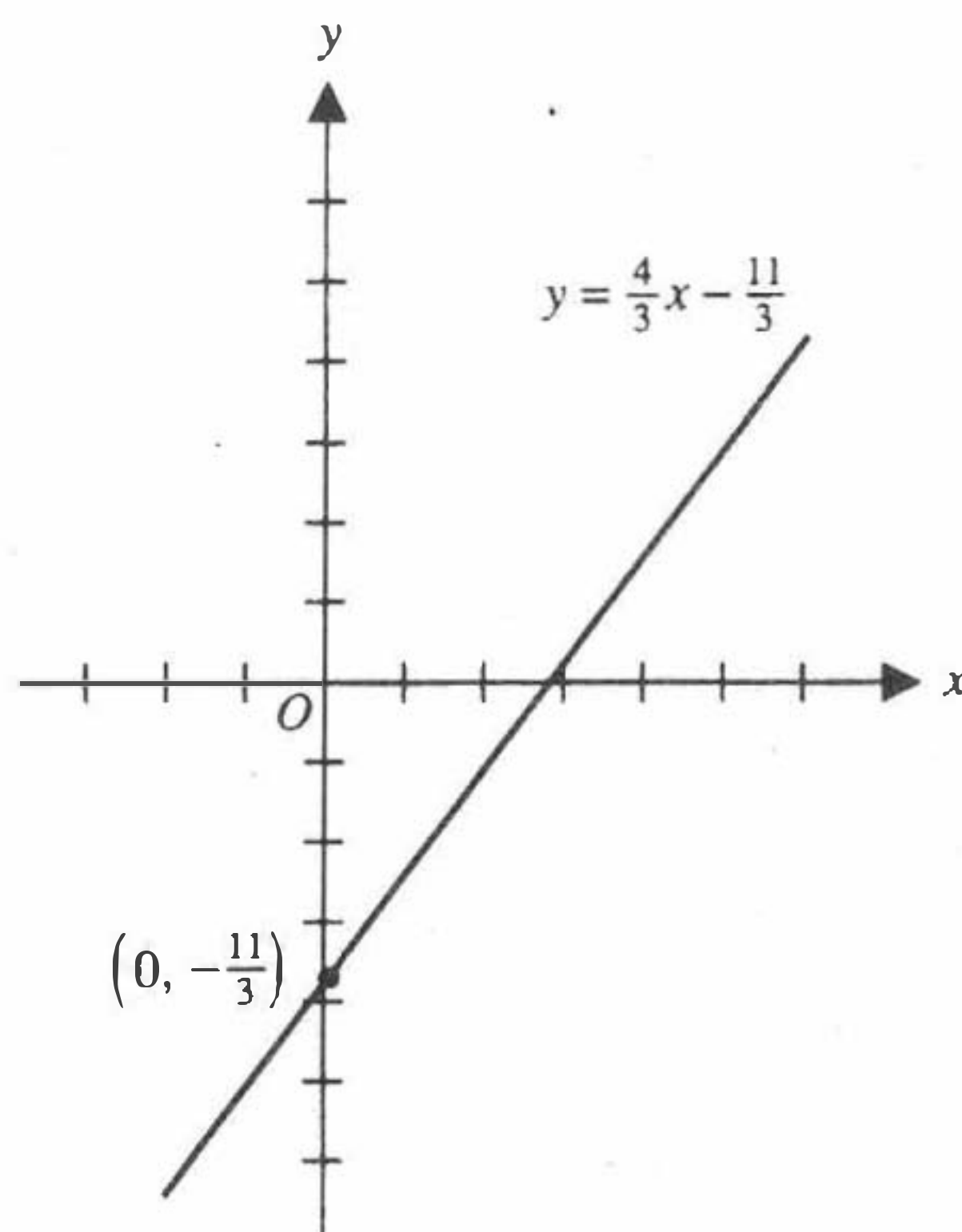


Figura 2.4

La forma pendiente-ordenada al origen (2.2) representa una recta que pasa por el punto $(0, b)$. La ecuación puede alterarse ligeramente para tomar en cuenta otro punto cualquiera de la recta. Si (x_1, y_1) es otro punto de la recta, se puede reemplazar x con x_1 y y con y_1 en la forma (2.2). Esto da

$$y_1 = mx_1 + b \quad \text{o} \quad b = y_1 - mx_1.$$

Sustituyendo $y_1 - mx_1$ por b en la ecuación (2.2) se obtiene

$$y = mx + y_1 - mx_1$$

o, de manera equivalente,

$$\boxed{y - y_1 = m(x - x_1).} \quad (2.6)$$

Esta ecuación indica que el punto (x_1, y_1) se encuentra sobre la recta y que la pendiente es m . Por tanto, se dice que la ecuación está en la **forma punto-pendiente**.

Ejemplo 3 Encuentre la ecuación de la recta que pasa por $(2, -3)$ y tiene pendiente 5. Grafique la recta.

Solución Usando la forma punto pendiente (2.6) con $x_1 = 2$, $y_1 = -3$ y $m = 5$, se obtiene

$$y + 3 = 5(x - 2) \quad \text{o} \quad 5x - y = 13.$$

La recta aparece graficada en la figura 2.5.

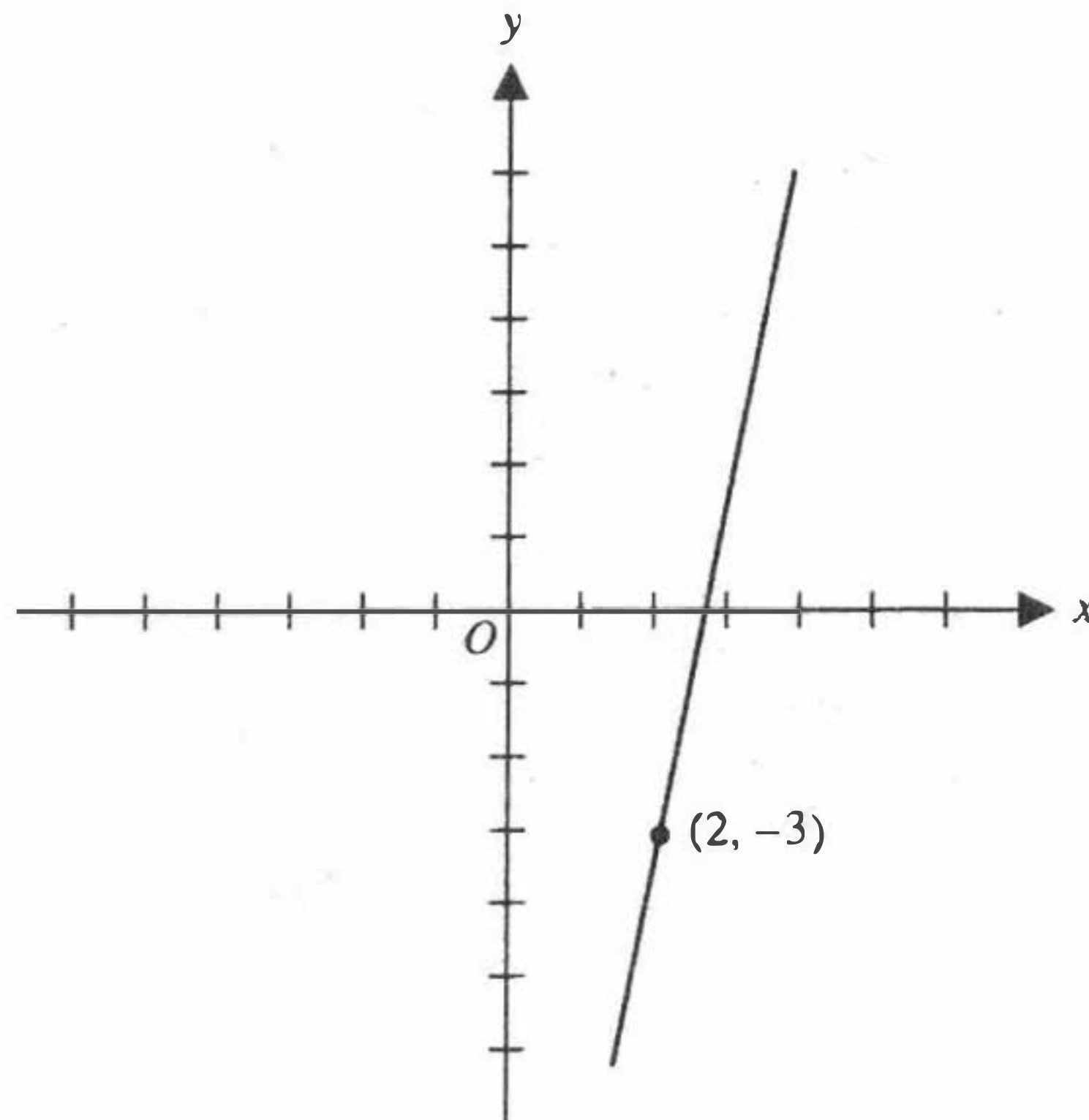


Figura 2.5

Recuerde que por geometría dos puntos diferentes en el plano determinan una recta. Suponga que se tienen dos puntos dados (x_1, y_1) y (x_2, y_2) y se desea determinar la ecuación de la recta que pasa por ellos. Se puede usar la forma punto-pendiente de la recta con cualquiera de los dos puntos (x_1, y_1) o (x_2, y_2) como el punto escogido. Por el teorema 1.3, la pendiente de la recta debe ser

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

En consecuencia, la ecuación de la recta que pasa por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es

$$y - y_1 = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x - x_1). \quad (2.7)$$

La ecuación (2.7) es la **forma dos-puntos** de una recta.

Ejemplo 4 Encuentre la ecuación de la recta determinada por los puntos $(3, -3)$ y $(2, 4)$.

Solución Primero se encuentra la pendiente m de la recta que pasa por los puntos dados. Así, por el teorema 1.3, se obtiene

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 + 3}{2 - 3} = -7.$$

Ahora se usa la fórmula punto-pendiente (2.6) con $y_1 = -3$ y $x_1 = 3$ y se obtiene

$$y + 3 = -7(x - 3) \quad \text{o} \quad 7x + y - 18 = 0.$$

También se podría llegar a esta solución sustituyendo ($y_1 = 4$ y $x_1 = 2$) en la fórmula (2.7). ■

Ejemplo 5 Suponga que un productor sabe que el costo total de la manufactura de 1000 unidades de su producto es de \$8500, mientras que el costo total de la manufactura de 2000 unidades es de \$11 500. Suponiendo que esta relación entre el costo y el número de unidades fabricadas es lineal, encuentre la relación, grafique la ecuación e interprete la gráfica. ¿Cuál es el costo total de la producción de 2500 unidades?

Solución Se usa la forma dos-puntos de la recta con x igual al número de unidades fabricadas y y igual al costo total de la manufactura de x unidades. La recta pasa por (1000, 8500) y (2000, 11 500) y tiene por ecuación

$$y - 8500 = 3(x - 1000)$$

o bien

$$3x - y = -5500.$$

Si $x = 2500$, entonces $y = 13\,000$, de modo que el costo total es de \$13 000 para fabricar 2500 unidades. La gráfica está dada en la figura 2.6.

La ordenada al origen es 5500; esto significa que si no se manufacturan unidades, el costo fijo (renta, equipo, etc.) será de \$5500. La pendiente es 3, lo cual significa que cuesta \$3.00 fabricar cada unidad. Observe que en esta aplicación los valores negativos de x y y carecen de significado. ■

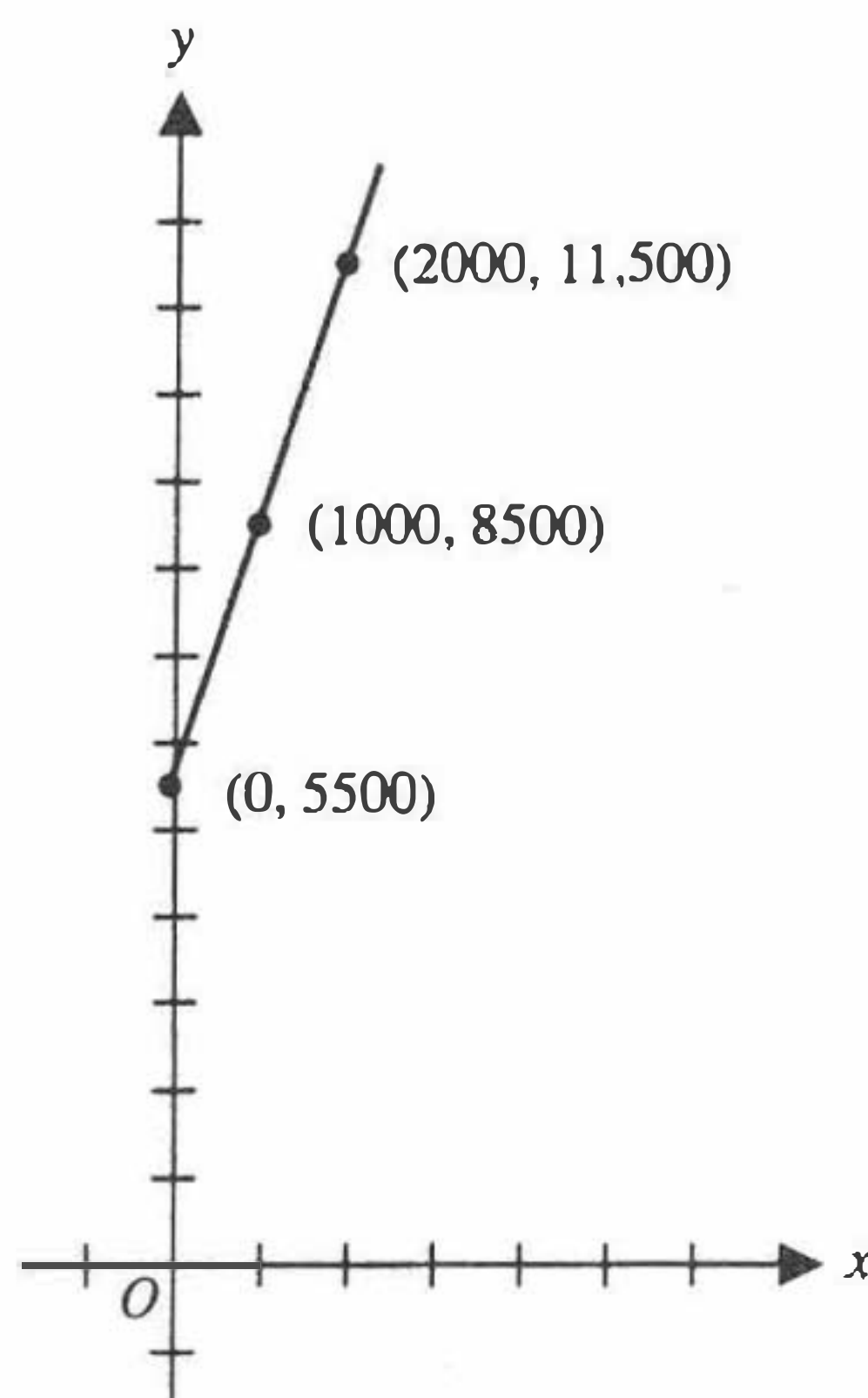


Figura 2.6

Ejercicios

Por inspección, indique la pendiente y las intersecciones de cada recta representada por las ecuaciones en los ejercicios 1 a 15. Escriba cada ecuación a la forma pendiente-ordenada al origen.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. $x - 4y = 8$ | 2. $x - y = 6$ | 3. $x - y + 2 = 0$ |
| 4. $9x + 4y = 36$ | 5. $4x - 3y = 12$ | 6. $3x - 6y + 10 = 0$ |
| 7. $7x + y = 11$ | 8. $3x + 2y = 14$ | 9. $3x + 7y - 6 = 0$ |
| 10. $8x - 2y = 5$ | 11. $8x - 3y = 4$ | 12. $5x + 5y - 1 = 0$ |
| 13. $6x + 7y = 12$ | 14. $4.0213x - 8.7631y = 11.3331$ | |
| 15. $3x + 3y + 4 = 0$ | | |

En cada uno de los ejercicios 16 a 29, escriba la ecuación de la recta dada por la pendiente m y la ordenada al origen b .

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 16. $m = 2, b = -3$ | 17. $m = -4, b = 7$ |
| 18. $m = 5, b = 0$ | 19. $m = -2/3, b = 2$ |
| 20. $m = 3/2, b = -4$ | 21. $m = 0, b = 11$ |
| 22. $m = 4/3, b = 3$ | 23. $m = 7, b = 0$ |
| 24. $m = -3, b = -4$ | 25. $m = 9, b = 11$ |
| 26. $m = -8, b = 7$ | 27. $m = -3/4, b = 5$ |
| 28. $m = 5/3, b = -4$ | 29. $m = 7.0132, b = -4.9875$ |

En cada uno de los ejercicios 30 a 39, encuentre la ecuación de la recta que pasa por A y que tiene pendiente m . Dibuje las rectas.

- | | |
|---|--------------------------|
| 30. $A(1, 3), m = 2$ | 31. $A(-5, 3), m = 1$ |
| 32. $A(0, -2), m = 0$ | 33. $A(-3, 0), m = 3/2$ |
| 34. $A(-6, -3), m = 1$ | 35. $A(-2, 5), m = -1/2$ |
| 36. $A(4, 0), m = -3$ | 37. $A(0, 0), m = 4/3$ |
| 38. $A(0.01157, 6.23981), m = -4.90032$ | |
| 39. $A(-3, 6), m = 2$ | |

Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B en cada uno de los siguientes ejercicios.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 40. $A(-1, 3), B(5, -4)$ | 41. $A(5, 1), B(1, 4)$ |
| 42. $A(2, 0), B(-6, 4)$ | 43. $A(-2, 3), B(7, 4)$ |
| 44. $A(0, 0), B(-4, 3)$ | 45. $A(5, 1/2), B(-1, 3/4)$ |
| 46. $A(-1, -6), B(-1, 4)$ | 47. $A(1/3, 4), B(0, -2/3)$ |
| 48. $A(0, 0), B(3, 1)$ | 49. $A(4, 1), B(-2, -5)$ |

50. $A(11.211567, -3.70014), B(2.59172, 13.00154)$

51. Demuestre que para el sistema de ecuaciones que se presenta a continuación existe otra solución diferente de $x = y = 0$ si y sólo si $ad - bc = 0$:

$$ax + by = 0,$$

$$cx + dy = 0.$$

52. En la escala F de Fahrenheit, el agua se congela a los 32° y hierve a los 212° . En la escala C de *Celsius*, el agua se congela a los 0° y hierve a los 100° . Así, 100 grados Celsius equivalen a 180 grados Fahrenheit. Suponga ahora que se tiene una lectura en grados C sobre la escala de Celsius y se desea encontrar la lectura F correspondiente en la escala de Fahrenheit. La lectura de C se mide desde el punto de congelación, y $F-32$ es el número de grados Fahrenheit, medidos a partir del punto de congelación. Por consiguiente, se tiene la proporción $C : (F-32) = 100 : 180$.

En una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por tanto,

$$180C = 100(F - 32),$$

$$C = \frac{5}{9}(F - 32),$$

y despejando F se obtiene

$$F = \frac{9}{5}C + 32.$$

Grafique esta expresión, con el eje Fahrenheit horizontal y el eje Celsius vertical.

53. Escriba (a) 68°F en lectura Celsius; (b) 70°C en lectura Fahrenheit.
54. ¿A qué temperatura serán iguales las lecturas C y F?
55. Sea R la resistencia eléctrica medida en ohms de una pieza de alambre de cobre de diámetro y longitud fijos a una temperatura de $T^\circ\text{C}$. Si $R = 0.0170$ ohm cuando $T = 0^\circ$ y $R = 0.0245$ ohm cuando $T = 100^\circ$ y si la relación entre R y T es lineal, obtenga la ecuación que exprese esta relación entre R y T.
56. Si la superficie curva de una varilla uniforme está perfectamente aislada (no hay escape de calor) y sus extremos se mantienen a temperatura constante, entonces la temperatura en cualquier punto de la varilla es una función lineal de la distancia a uno de los extremos. Suponga que un extremo de la varilla, de 8 metros de largo, se mantiene a 20°C mientras que el otro se mantiene a 140°C . Determínese la ecuación para la temperatura, en términos de la distancia al extremo de 20° . Ahora escriba la ecuación para la temperatura, en términos de la distancia al extremo de 140° . ¿Concuerdan los resultados?
57. Según la teoría de la probabilidad, la función de distribución de una variable aleatoria uniforme en el intervalo $a \leq x \leq b$ está dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a, \\ (x - a)/(b - a), & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1, & \text{si } b < x. \end{cases}$$

Grafique la función de distribución de una variable aleatoria uniforme en el intervalo $[1, 3]$, es decir grafique $F(x)$ si $a = 1$ y $b = 3$

58. Un productor sabe que le cuesta \$2790 fabricar 2000 unidades de su producto cada mes, mientras que sus costos fijos son de otros \$2500 por mes (el costo total de 2000 unidades es de \$5290). Suponga que hay una relación lineal para encontrar el costo variable por unidad para fabricar el producto. ¿Cuál es el costo total de la fabricación de 1000 unidades?
59. (Para estudiantes que sepan determinantes.) Muestre que la ecuación de la recta que pasa por (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

2.2 OTRAS FORMAS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO

La ecuación de una recta se puede expresar en varias formas diferentes, tales que cada una exhiba cierta propiedad geométrica de la recta. Como se ha visto, la forma pendiente-ordenada al origen concentra la atención en la pendiente y en la intersección con el eje y , mientras que la forma punto-pendiente se centra en la pendiente y en un punto de la recta. En esta sección se deducirán dos formas adicionales, cada una con sus ventajas en ciertas situaciones.

Se presenta primero una forma alternativa para la ecuación punto-pendiente. Para obtener esta forma se sustituye $-(A/B)$ por m en la ecuación (2.6) y se tiene que

$$y - y_1 = -\frac{A}{B}(x - x_1).$$

Al multiplicar por B y trasponer términos se obtiene

$$Ax + By = Ax_1 + By_1. \quad (2.8)$$

Ejemplo 1 Encuentre la ecuación de la recta con pendiente $2/5$ que pasa por el punto $(-3, 4)$.

Solución Como la pendiente $-(A/B)$ es igual a $2/5$, se hace $A = 2$ y $B = -5$. Estos valores, junto con $x_1 = -3$ y $y_1 = 4$, pueden sustituirse en la ecuación (2.8). Se tiene así,

$$2x - 5y = 2(-3) - 5(4) = -26$$

o, como resultado final,

$$2x - 5y + 26 = 0. \quad \blacksquare$$

Observe que esta ecuación se obtiene de manera más directa por la fórmula (2.8) que por la fórmula punto-pendiente (2.6).

Suponga que la intersección con el eje x de una recta es a y la intersección con el eje y es b , donde $a \neq 0$ y $b \neq 0$ (Fig. 2.7). Luego la recta pasa por los puntos $(a, 0)$ y $(0, b)$,

en consecuencia, la pendiente es $-(b/a)$. Entonces, aplicando la fórmula punto–pendiente se encuentra la ecuación

$$y - b = -\frac{b}{a}(x - 0),$$

la cual se puede reducir a

$$\boxed{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.} \quad (2.9)$$

Esto se llama **forma de coordenadas al origen o intersecciones con los ejes**, pues se exhiben las intersecciones en los denominadores.

Ejemplo 2 Escriba la ecuación de la recta cuya intersección con el eje x es 3 y cuya intersección con el eje y es -5 . Se reemplaza a con 3 y b con -5 en la fórmula (2.9) y se obtiene de inmediato

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{-5} = 1 \quad \text{o} \quad 5x - 3y = 15. \quad \blacksquare$$

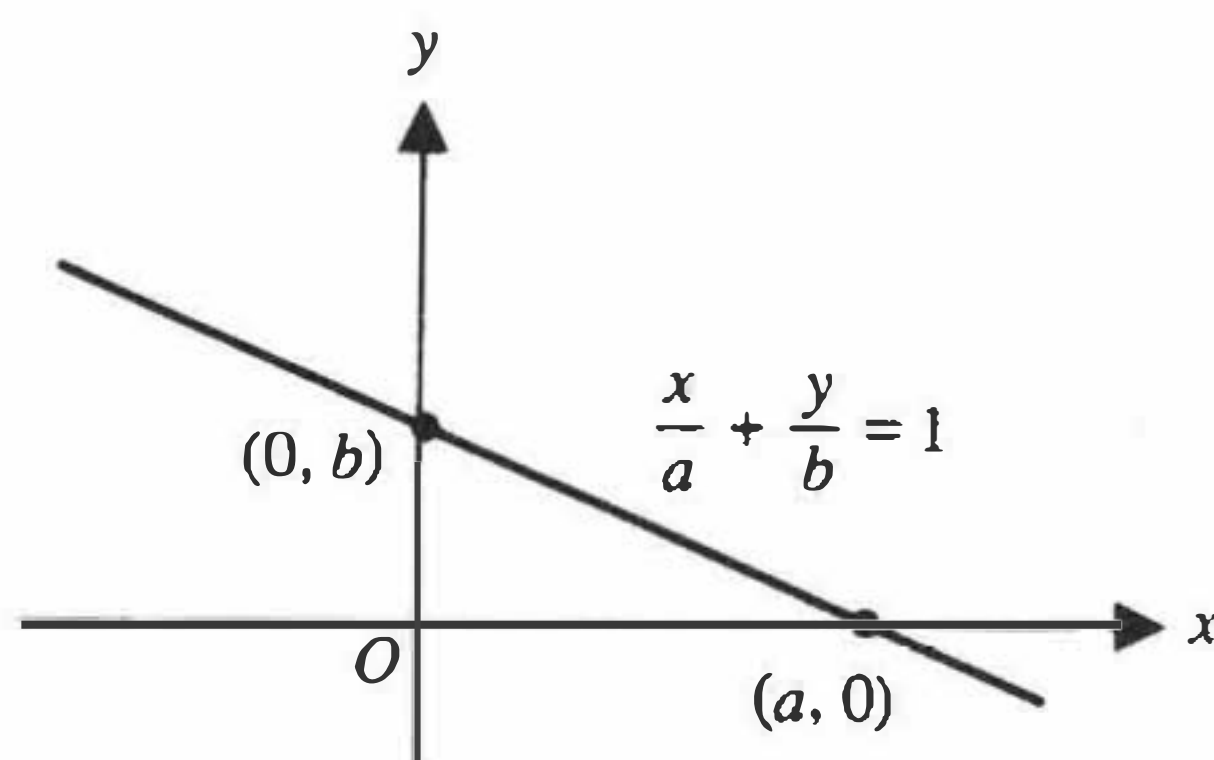


Figura 2.7

Ejemplo 3 Escriba la ecuación $4x - 9y = -36$ en la forma de coordenadas al origen.

Solución Para tener una ecuación con el miembro derecho igual a la unidad, como en la fórmula (2.9), los miembros de la ecuación dada se dividen entre -36 . Esto da la forma que se busca:

$$\frac{x}{-9} + \frac{y}{4} = 1. \quad \blacksquare$$

Está claro que este resultado se podría obtener encontrando primero las coordenadas al origen a partir de la ecuación dada y después sustituyendo en la fórmula (2.9).

Ejemplo 4 Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto $(6, 2)$ y que es perpendicular a la recta definida por la ecuación $4x + 5y + 7 = 0$. Grafique las rectas.

Solución Se pone $5x - 4y$ como lado izquierdo de la ecuación. Esto proporciona la pendiente necesaria de la recta perpendicular. Para que la recta pase por el punto dado, se aplica la fórmula (2.8) con $x_1 = 6$ y $y_1 = 2$. Así, se obtiene

$$5x - 4y = 5(6) - 4(2) \quad \text{o} \quad 5x - 4y = 22.$$

La figura 2.8 muestra la gráfica. ■

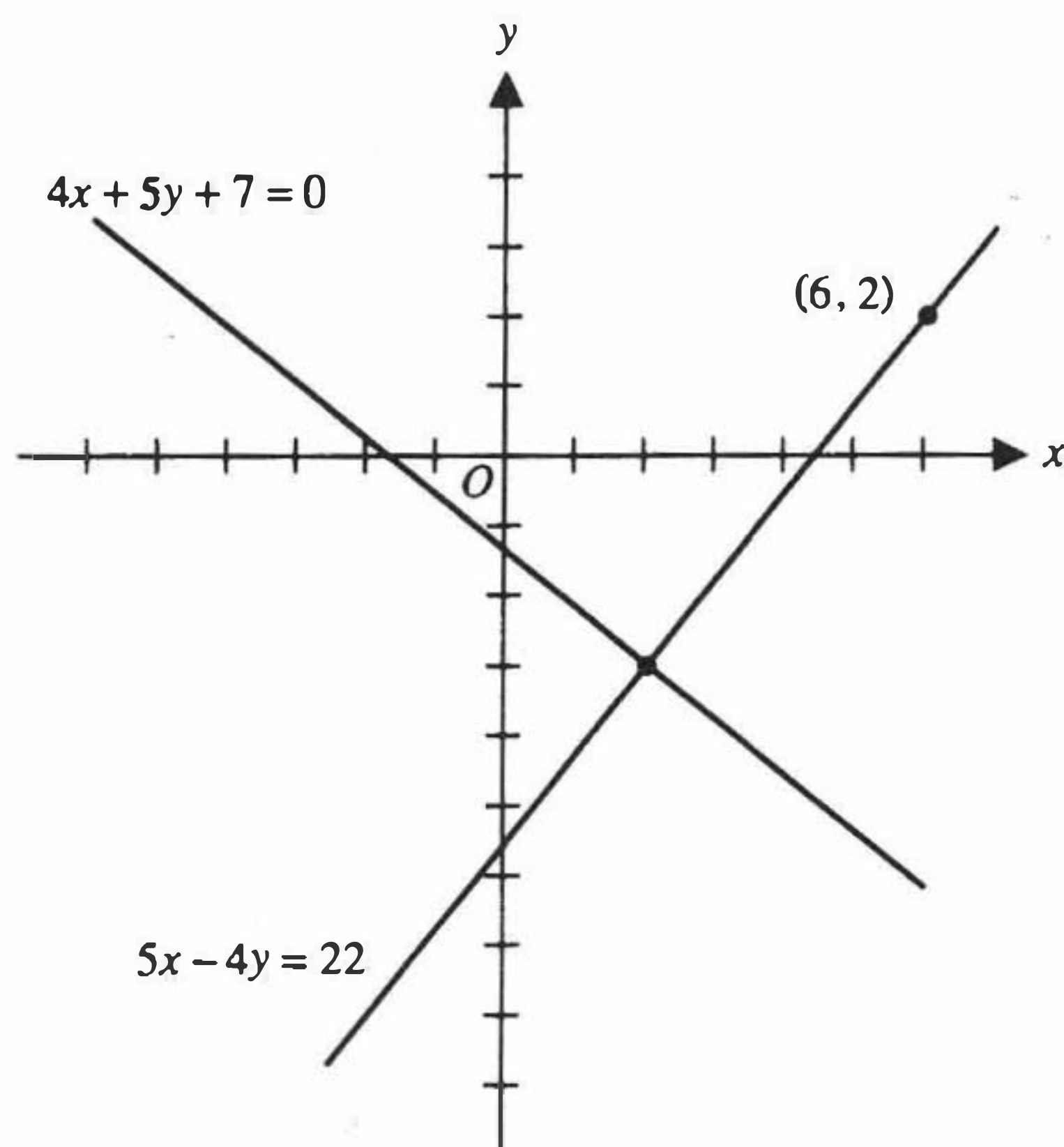


Figura 2.8

Ejemplo 5 Los extremos de un segmento de recta están en $C(7, -2)$ y $D(1, 6)$. Encuentre la ecuación del bisector perpendicular del segmento CD y trace una gráfica.

Solución La pendiente CD es $-4/3$ y el punto medio se halla en $(4, 2)$. Por tanto, el bisector perpendicular tiene pendiente $3/4$ y pasa por $(4, 2)$. Usando la fórmula (2.8) con $A = 3$, $B = -4$, $x_1 = 4$ y $y_1 = 2$, se obtiene

$$3x - 4y = 3(4) - 4(2) \quad \text{o} \quad 3x - 4y = 4.$$

La gráfica se muestra en la figura 2.9. ■

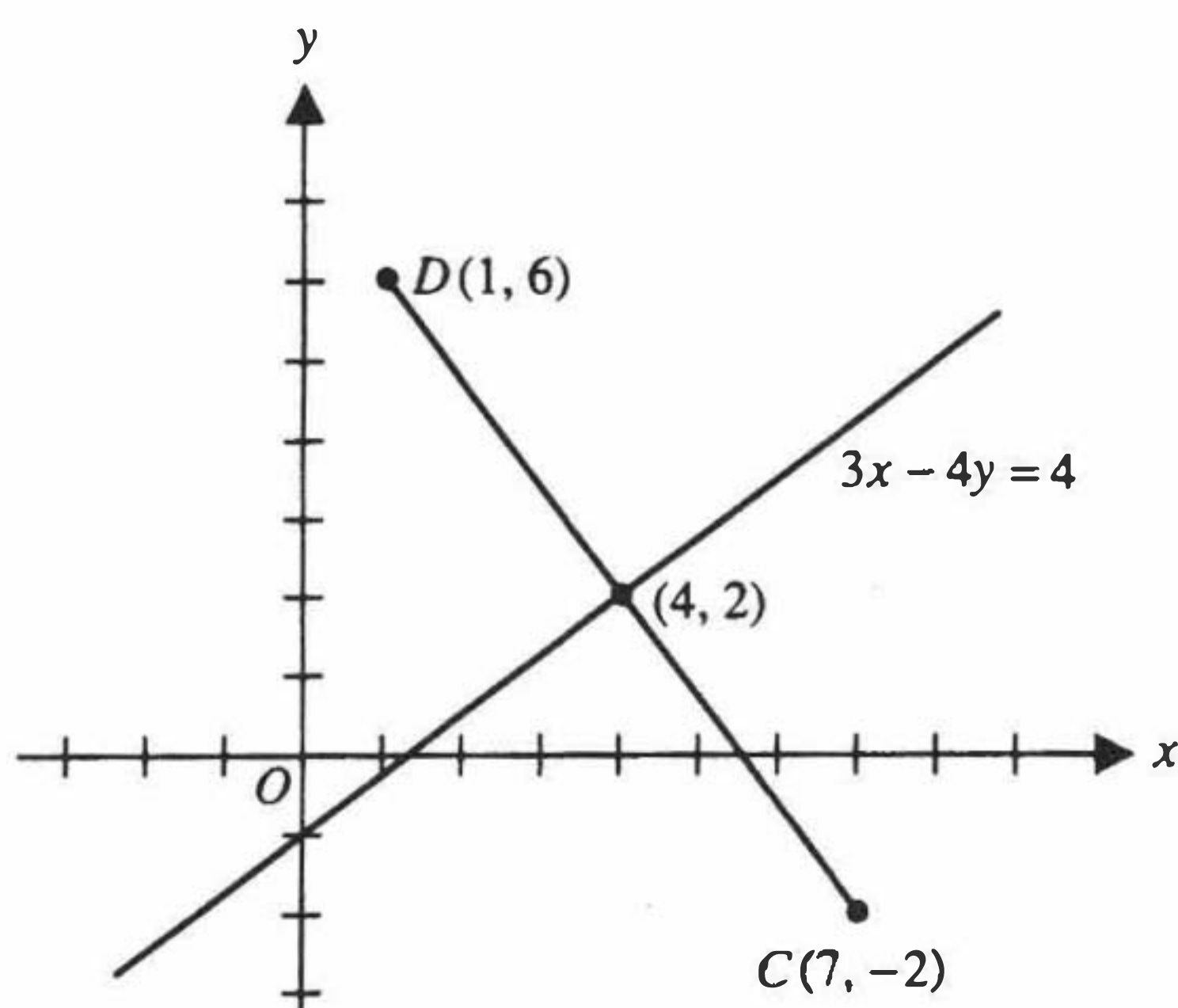


Figura 2.9

Según las definiciones que siguen, las rectas proporcionan el conjunto más sencillo de ejemplos de funciones monótonas.

DEFINICIÓN 2.1

Sea f definida en un intervalo I . Se dice que f es **creciente** en I si $f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ y $x_1, x_2 \in I$. Análogamente, f es **decreciente** en I si $f(x_1) > f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ y $x_1, x_2 \in I$.

Algunos textos utilizan los términos “estrictamente creciente” y “estrictamente decreciente” en lugar de los aquí utilizados.

DEFINICIÓN 2.2

Una función f es **monótona** en su dominio D si es creciente o decreciente en D .

Una función f es creciente en (a, b) si los valores mayores de x en (a, b) dan lugar a valores mayores de $y = f(x)$. Así, para una función creciente, conforme ocurre un “desplazamiento hacia la derecha” a lo largo de la gráfica, dicha gráfica “sube”. Así mismo, f es decreciente si a valores mayores de x corresponden valores menores de $y = f(x)$, y conforme se va hacia la derecha la gráfica se mueve hacia abajo.

A continuación se muestra que las rectas con pendiente positiva representan funciones crecientes.

Teorema 2.2

Si $m > 0$, entonces $y = f(x) = mx + b$ es una función creciente en cualquier intervalo.

Demostración Ya que no existen restricciones en el intervalo, sólo es necesario mostrar que si x_1 y x_2 son dos números reales cualesquiera, con $x_1 < x_2$, entonces $y_1 = f(x_1) < f(x_2) = y_2$. Por otra parte, si $x_1 < x_2$ y $m > 0$, se sabe que $mx_1 < mx_2$. Sumando b a ambos lados se obtiene

$$f(x_1) = mx_1 + b < mx_2 + b = f(x_2),$$

que es la conclusión deseada.

Se deja al lector mostrar que si $m < 0$, entonces $y = f(x) = mx + b$ es una función decreciente en cualquier intervalo. Por consiguiente, si $m \neq 0$, $y = f(x) = mx + b$ es una

función monótona en su dominio. Sin embargo, una función constante no es creciente ni decreciente.

Se dice que una función f es **no decreciente** en un intervalo (a, b) si para $x_1 < x_2$ resulta que $f(x_1) \leq f(x_2)$. De manera similar, f es **no creciente** en (a, b) si para $x_1 < x_2$ ocurre que $f(x_1) \geq f(x_2)$. Resulta sencillo apreciar que si una función es tanto **no decreciente** como no creciente en un intervalo, entonces se trata de una función constante en ese intervalo, esto es, $f(x_1) = f(x_2)$ para todo x_1 y x_2 del dominio de f .

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 9 encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto indicado, con pendiente m . Use la fórmula (2.8).

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. $(4, 1), m = 3/2$ | 2. $(3, -5), m = -4/5$ |
| 3. $(5, 0), m = -2/3$ | 4. $(2, 2), m = 2/5$ |
| 5. $(0, 4), m = -2$ | 6. $(-1, 2), m = -3$ |
| 7. $(2.1841, -3.0144), m = 0.7642$ | |
| 8. $(2, -3), m = -3/4,$ | 9. $(0, 0), m = 4/3$ |

En los ejercicios 10 a 15, escriba la ecuación de la recta cuya intersección con el eje x es a e intersección con el eje y es b .

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 10. $a = 3, b = 2$ | 11. $a = 1, b = 4$ |
| 12. $a = 3, b = -4$ | 13. $a = 4/3, b = -2$ |
| 14. $a = -3/5, b = -2/3$ | 15. $a = 4/5, b = 3/4$ |

Expresa cada una de las ecuaciones siguientes en la forma de coordenadas al origen

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 16. $4x - y = 8$ | 17. $3x + 2y = 6$ |
| 18. $4y = 9x + 36$ | 19. $2x/3 + y/2 = 5/6$ |
| 20. $3x/5 - 12y/5 = 4/3$ | 21. $3x/4 - 5y/2 = 2/3$ |

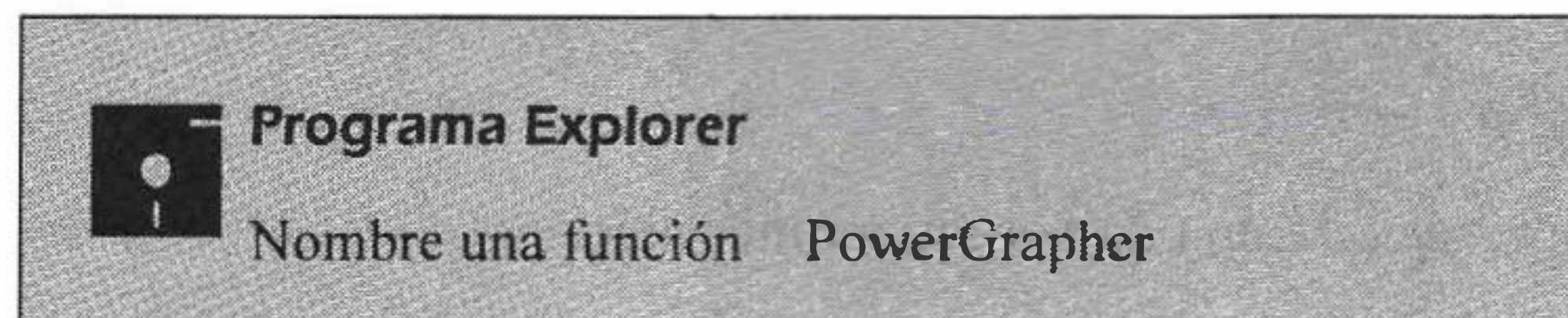
En los ejercicios siguientes encuentre la ecuación de dos rectas que pasen por el punto dado, una recta que sea paralela a la recta dada y la otra que sea perpendicular.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 22. $(1, 4), 3x - 2y + 40 = 0$ | 23. $(2, -1), x - 2y - 5 = 0$ |
| 24. $(3, -2), x + 8y = -3$ | 25. $(6, 0), 3x - 3y = 1$ |
| 26. $(0, 2), 1492x + 1776y = 1985$ | 27. $(1, -1), y = 1$ |

Encuentre la ecuación de un bisector perpendicular de la recta que une los puntos A y B en los siguientes ejercicios.

- | | |
|-------------------------|---|
| 28. $A(6, 4), B(4, -2)$ | 29. $A(-1, -3), B(3, 5)$ |
| 30. $A(0,$ | 31. $A(1.784, 2.562), B(-3.190, 0.016)$ |

32. Muestre que $Ax + By = 5$ y $Bx - Ay = 2$ son ecuaciones de rectas perpendiculares. Suponga que A y B no son simultáneamente iguales a cero.
33. Los puntos $A(-2, 3)$, $B(6, -5)$, $C(8, 5)$ son los vértices de un triángulo. Encuentre las ecuaciones de las medianas.
34. El alquiler de un auto cuesta \$20 por día y 7 centavos el kilómetro. Suponga que el auto se alquila por un solo día; escriba una fórmula para los cargos de alquiler en términos de la distancia recorrida y grafique la ecuación.
35. Al final de una sesión de entrenamiento un atleta presenta un ritmo cardiaco de 140 latidos por minuto. Después de un minuto el pulso baja a 110. Luego alcanza un “nivel” que lo lleva a que tres minutos después el pulso sea de 105. Finalmente, en los siguientes tres minutos cae hasta 70 latidos por minuto, que es el ritmo cardiaco del atleta en reposo. Trace la gráfica del ritmo cardiaco del atleta, mostrando la manera como el corazón se recupera después del ejercicio. Suponga que los cambios ocurren linealmente.
36. Muestre que si $y = mx + b$, y $m < 0$, entonces y es una función decreciente en cualquier intervalo.
37. Muestre que si $y = mx + b$ es creciente, entonces $m > 0$.
38. Muestre que si $y = mx + b$ es decreciente, entonces $m < 0$.
39. Muestre que una función es tanto no decreciente como no creciente en (a, b) si y sólo si es una función constante en (a, b) .



2.3 INTERSECCIÓN DE RECTAS

El interés principal en esta sección serán las rectas que se intersecan. Por conveniencia, durante el análisis se hará referencia a una ecuación lineal en dos variables como si fuera una recta.

Ejemplo 1 Encuentre las coordenadas del punto de intersección de las rectas:

$$4x - 5y = 26, \quad (2.10)$$

$$3x + 7y = -2 \quad (2.11)$$

Solución Si se multiplican por 3 los miembros de la ecuación (2.10) y por 4 los de la ecuación (2.11), se obtendrán ecuaciones equivalentes con los coeficientes de x iguales.

$$12x - 15y = 78, \quad (2.12)$$

$$12x + 28y = -8. \quad (2.13)$$

Ahora se restan de la ecuación (2.13) los miembros correspondientes de la ecuación (2.12) para eliminar x , despejando y :

$$43y = -86,$$

$$y = -2.$$

Si se sustituye -2 por y en la ecuación (2.10) o en la (2.11), se encuentra que $x = 4$. Por tanto, la intersección de las rectas dadas es $(4, -2)$. La gráfica de las rectas aparece en la figura 2.10. ■

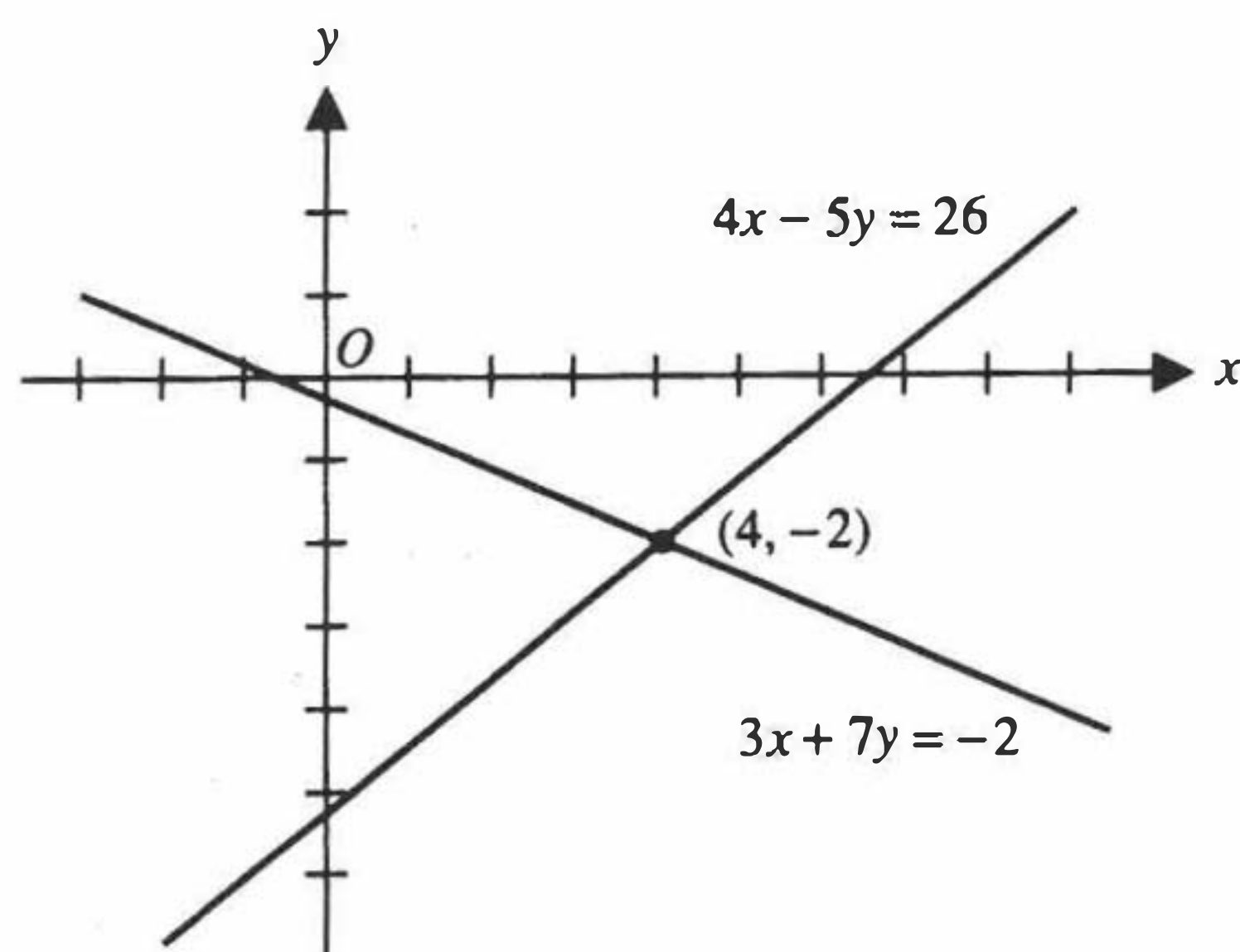


Figura 2.10

Hay gran cantidad de problemas en los negocios y en la economía que se resuelven encontrando la intersección de dos rectas. Un ejemplo típico incluye lo que se llama **análisis sin pérdidas ni ganancias**. Suponga que un negocio tiene una función de costo lineal que relaciona el costo (y dólares) de fabricar y vender x unidades de su producto. Entonces,

$$y = vx + b,$$

donde b es el costo fijo (alquiler, etc.) de sostener el negocio. Además, los ingresos obtenidos al vender x unidades a d dólares por unidad están dados por

$$y = dx.$$

El punto sin pérdidas ni ganancias es la intersección (x_1, y_1) de la recta de costo y la recta de ingresos. La compañía debe fabricar más de x_1 unidades para tener ganancias.

Ejemplo 2 Suponga que la Corporación Doble T Roja tiene una función de costo de

$$y = 500x + 4025,$$

y una función de ingresos de

$$y = 675x.$$

¿Cuál es el punto sin pérdidas ni ganancias para la corporación?

Solución Se resuelven simultáneamente las dos ecuaciones lineales, igualando los valores de y , para obtener

$$675x = 500x + 4025,$$

o bien

$$175x = 4025.$$

Así,

$$x = 23.$$

La compañía debería fabricar 23 unidades para salir sin pérdidas ni ganancias y, por tanto, tendría que fabricar más de 23 unidades para tener ganancias. ■

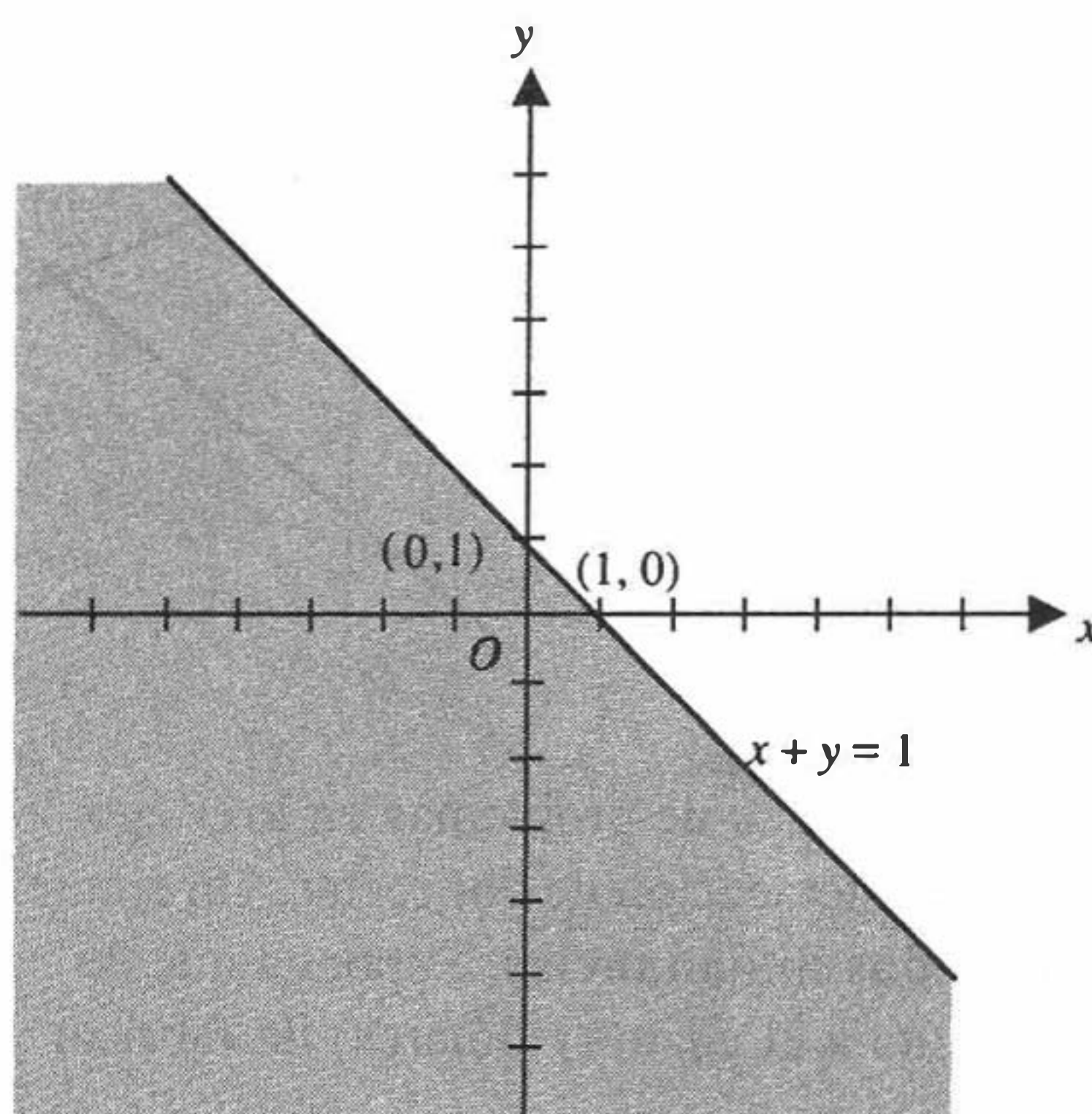


Figura 2.11

Una recta del tipo $Ax + By + C = 0$ separa el plano en tres regiones: los puntos a un lado de la recta, los puntos en el otro lado de la recta y los puntos sobre la recta misma. Los puntos sobre la recta satisfacen la ecuación, en tanto que los puntos a un lado satisfacen la desigualdad $Ax + By + C > 0$, y los del otro lado satisfacen la desigualdad $Ax + By + C < 0$. Por ejemplo, los puntos por debajo de la recta $x + y = 1$ tienen ordenadas menores que las ordenadas sobre la recta. Por tanto, la región sombreada en la figura 2.11 queda descrita mediante la desigualdad $y < 1 - x$ o por $x + y - 1 < 0$.

En esta forma se puede determinar una región en el plano con la propiedad de que cada punto de la región satisfaga cada una de diversas desigualdades lineales.

Ejemplo 3 Grafique la región en el plano que satisface las desigualdades lineales $x + y - 2 < 0$, $y - x > 0$, $x > 0$.

Solución Grafique $y = x$, seguido se encuentra que la región requerida se localiza por encima de la recta $x = y$ (ya que $y > x$), aparece sombreada en la gráfica. ■

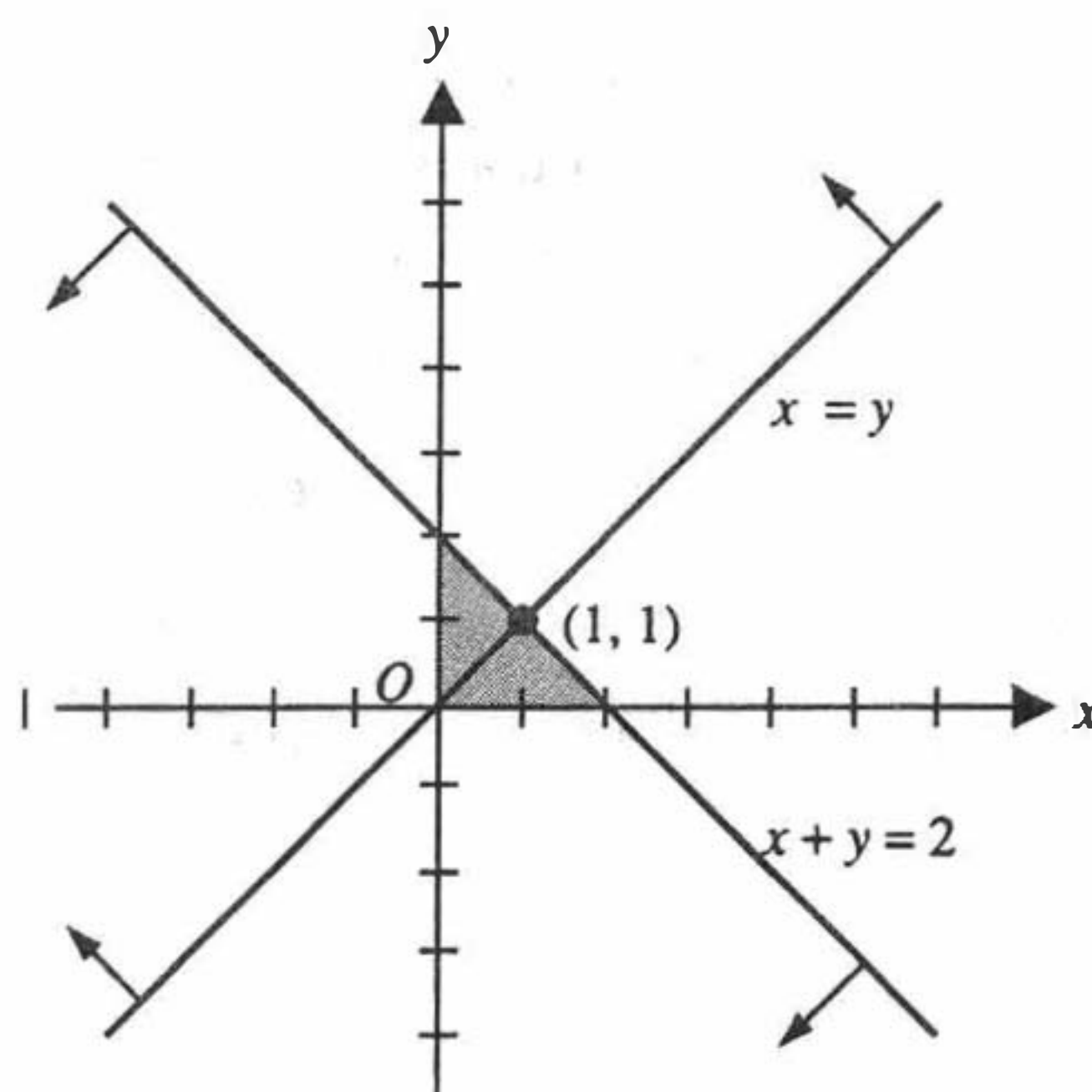


Figura 2.12

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 10, encuentre el punto de intersección del par de rectas de cada problema.

1. $2x - 5y = 20$, $3x + 2y = 11$
2. $2x - 3y = 6$, $x + y = 3$
3. $4x + 3y = 28$, $2x - 3y = 5$
4. $5x - 4y = 7$, $3x - 2y = 4$
5. $3x + 2y = 30$, $3x - 5y = -19$
6. $3x - 6y = 13$, $4x + 3y = -1$
7. $2x + 3y = 8$, $2x - 3y = 4$
8. $4x - 3y = 8$, $2x + 6y = -1$
9. $3x + 5y = 6$, $5x - y = 10$
10. $5x + 4y = 50$, $5x - 4y = 50$
11. Los lados de un triángulo se encuentran sobre las rectas $x - 2y + 1 = 0$, $3x - y - 13 = 0$ y $2x + y - 13 = 0$. Encuentre los vértices.
12. Los lados de un triángulo están sobre las rectas $x + y + 6 = 0$, $x + 2y - 4 = 0$ y $3x + y + 2 = 0$. Encuentre los vértices.
13. Una persona quiere mezclar gasolina superligera con gasolina ligera para obtener 500 galones de mezcla con valor de \$600.00. Si la gasolina ligera cuesta \$1.11 por galón y la superligera \$1.25 por galón, ¿cuántos galones de cada una contiene la mezcla?
14. En investigación de mercado, una curva de demanda relaciona la demanda (x unidades) de un producto con el precio (y dólares) por unidad que el mercado está dispuesto a pagar. Una curva de oferta refleja el número de unidades que un fabricante

2.4 DISTANCIA DIRIGIDA DE UNA RECTA A UN PUNTO

La distancia dirigida de una recta a un punto puede encontrarse a partir de la ecuación de la recta y las coordenadas del punto. Para una recta vertical y una horizontal, las distancias se determinan con facilidad. Se verán primero estos casos particulares y después se considerará una recta inclinada.

Si el punto $P(x_1, y_1)$ se encuentra a la derecha de la recta vertical $x = a$, entonces la distancia dirigida de la recta al punto es positiva e igual a $x_1 - a$. Si $P(x_1, y_1)$ estuviera a la izquierda de la recta $x = a$, la distancia dirigida de la recta al punto sería negativa y, de nuevo, igual a $x_1 - a$. Puede verse que en cada caso la distancia dirigida de la recta vertical $x = a$ al punto $P(x_1, y_1)$ está dada por

$$d = x_1 - a.$$

Un argumento similar muestra de inmediato que la distancia dirigida desde una recta horizontal $y = b$ al punto $P(x_1, y_1)$ está dada por

$$d = y_1 - b.$$

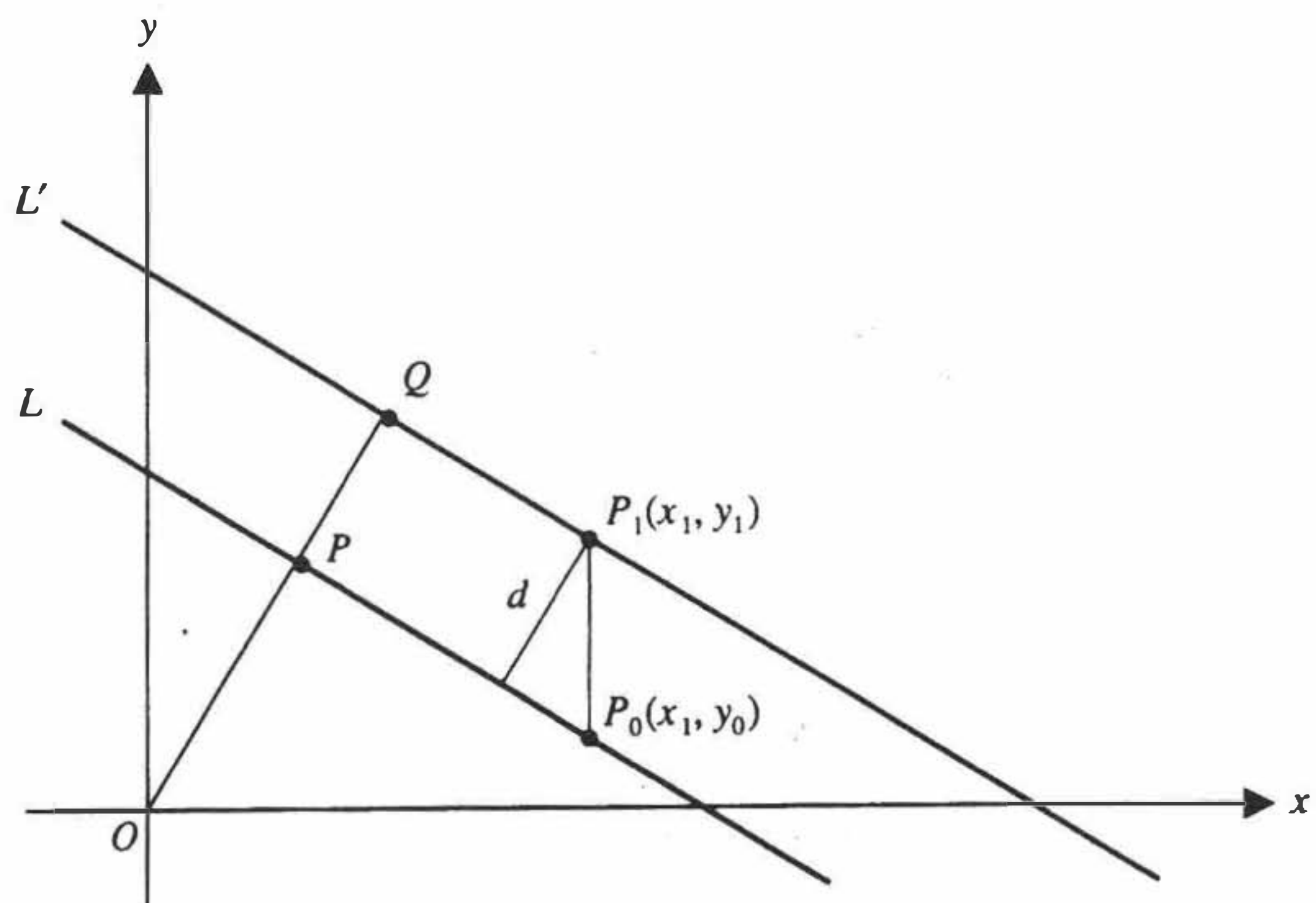


Figura 2.13

El caso general, el de una recta inclinada L y un punto $P_1(x_1, y_1)$ fuera de L , conlleva un razonamiento algo más delicado que los casos particulares recién considerados. El lector debe seguir con cuidado el razonamiento, pues se usan muchas ideas de las secciones anteriores del libro, junto con algunos razonamientos algebraicos.

Se considerará a continuación una recta inclinada L y un punto $P_1(x_1, y_1)$ como se muestra en la figura 2.13. Se buscará ahora la distancia perpendicular de L al punto P_1 . La recta L' pasa por P_1 y es paralela a L . La recta que pasa por el origen y es perpendicular a L interseca a L y L' en P y Q . Se escoge la ecuación lineal general para representar la recta L . Entonces se pueden expresar las ecuaciones de L , L' y de la recta perpendicular, respectivamente, mediante

$$Ax + By + C = 0, \quad (2.14)$$

$$Ax + By + C' = 0, \quad (2.15)$$

$$Bx - Ay = 0. \quad (2.16)$$

La solución simultánea de las ecuaciones (2.14) y (2.16) da las coordenadas de P , mientras que la solución simultánea de las ecuaciones (2.15) y (2.16) da las coordenadas de Q . Estas coordenadas son, como puede verificarse,

$$P\left(\frac{-AC}{A^2 + B^2}, \frac{-BC}{A^2 + B^2}\right) \quad \text{y} \quad Q\left(\frac{-AC'}{A^2 + B^2}, \frac{-BC'}{A^2 + B^2}\right).$$

Se llamará d a la distancia perpendicular de la recta dada L al punto P_1 . Entonces, d también es igual a la distancia de P a Q . Para encontrar la distancia de P a Q , se usa la fórmula de la distancia de la sección 1.1. Así, se obtiene

$$\begin{aligned} d^2 &= |PQ|^2 = \frac{(C - C')^2 A^2}{(A^2 + B^2)^2} + \frac{(C - C')^2 B^2}{(A^2 + B^2)^2} \\ &= \frac{(C - C')^2 (A^2 + B^2)}{(A^2 + B^2)^2} = \frac{(C - C')^2}{A^2 + B^2} \end{aligned}$$

y

$$d = \frac{C - C'}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Como la recta de la ecuación (2.15) pasa por $P_1(x_1, y_1)$, se tiene que

$$Ax_1 + By_1 + C' = 0 \quad \text{y} \quad C' = -Ax_1 - By_1$$

Por tanto, sustituyendo C' se obtiene

$$d = \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (2.17)$$

Para eliminar la ambigüedad del signo en el denominador, se está de acuerdo en que d sea positiva si P_1 está arriba de la recta dada L y negativa si P_1 está debajo de la recta. Es posible lograr esto escogiendo el signo del denominador igual al signo de B . Esto es, el coeficiente de y_1 será $B/\sqrt{A^2 + B^2}$ cuando B sea positiva, y será $B/(-\sqrt{A^2 + B^2})$ cuando B sea negativa. Por tanto, en cada caso el coeficiente de y_1 será positivo. Remitiéndonos de nuevo a la figura 2.13, sea $P_0(x_1, y_0)$ un punto sobre la recta L tal que P_0P_1 sea paralelo al eje y . Como P_0 está sobre la recta L , se tiene la ecuación

$$\frac{Ax_1 + By_0 + C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} = 0.$$

Suponga ahora que $P_1(x_1, y_1)$ está arriba de la recta L . Entonces, y_1 es mayor que y_0 , por lo cual

$$y_1 > y_0$$

y

$$\frac{B}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}y_1 > \frac{B}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}y_0, \quad (2.18)$$

puesto que se acordó escoger el signo en el denominador de manera que la fracción $B/\pm\sqrt{A^2 + B^2}$ sea positiva. Si se suma ahora $(Ax_1 + C)/\pm\sqrt{A^2 + B^2}$ en ambos lados de la ecuación (2.18), se encuentra que

$$d = \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}} > \frac{Ax_1 + By_0 + C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}} = 0.$$

De este modo, si $P_1(x_1, y_1)$ está arriba de la recta L , entonces d es positiva.

Así mismo, si $P_1(x_1, y_1)$ está debajo de la recta L , entonces, con $P_0(x_1, y_0)$ escogido como antes, se tiene que

$$y_0 > y_1$$

y

$$\frac{B}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}y_0 > \frac{B}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}y_1.$$

Sumando, como se hizo antes, se encuentra que

$$0 = \frac{Ax_1 + By_0 + C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}} > \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}} = d.$$

Por consiguiente, si $P_1(x_1, y_1)$ se encuentra debajo de la recta L , d es negativa. Con base en este análisis, se enuncia el siguiente teorema.

Teorema 2.3

La distancia dirigida de la recta inclinada $Ax + By + C = 0$ al punto $P_1(x_1, y_1)$ está dada por la fórmula

$$d = \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\pm\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad (2.19)$$

donde el denominador está dado por el signo de B . La distancia es positiva si el punto P se halla arriba de la recta, y negativa si P está debajo de la recta.

Ejemplo 1 Encuentre la distancia de la recta $5x = 12y + 26$ a los puntos $P_1(3, 5)$, $P_2(-4, 1)$ y $P_3(9, 0)$.

Solución La ecuación se escribe en la forma $5x - 12y - 26 = 0$ y se aplica la fórmula (2.19) con el denominador negativo. Entonces, remitiéndose a la figura 2.14, donde se localizan la recta y los puntos dados, se tiene que

$$\begin{aligned}
 d_1 &= \frac{5(3) - 12(-5) - 26}{-\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{49}{-13} = -\frac{49}{13}, \\
 d_2 &= \frac{5(-4) - 12(1) - 26}{-13} = \frac{-58}{-13} = \frac{58}{13}, \\
 d_3 &= \frac{5(9) - 12(0) - 26}{-13} = \frac{19}{-13} = -\frac{19}{13}. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

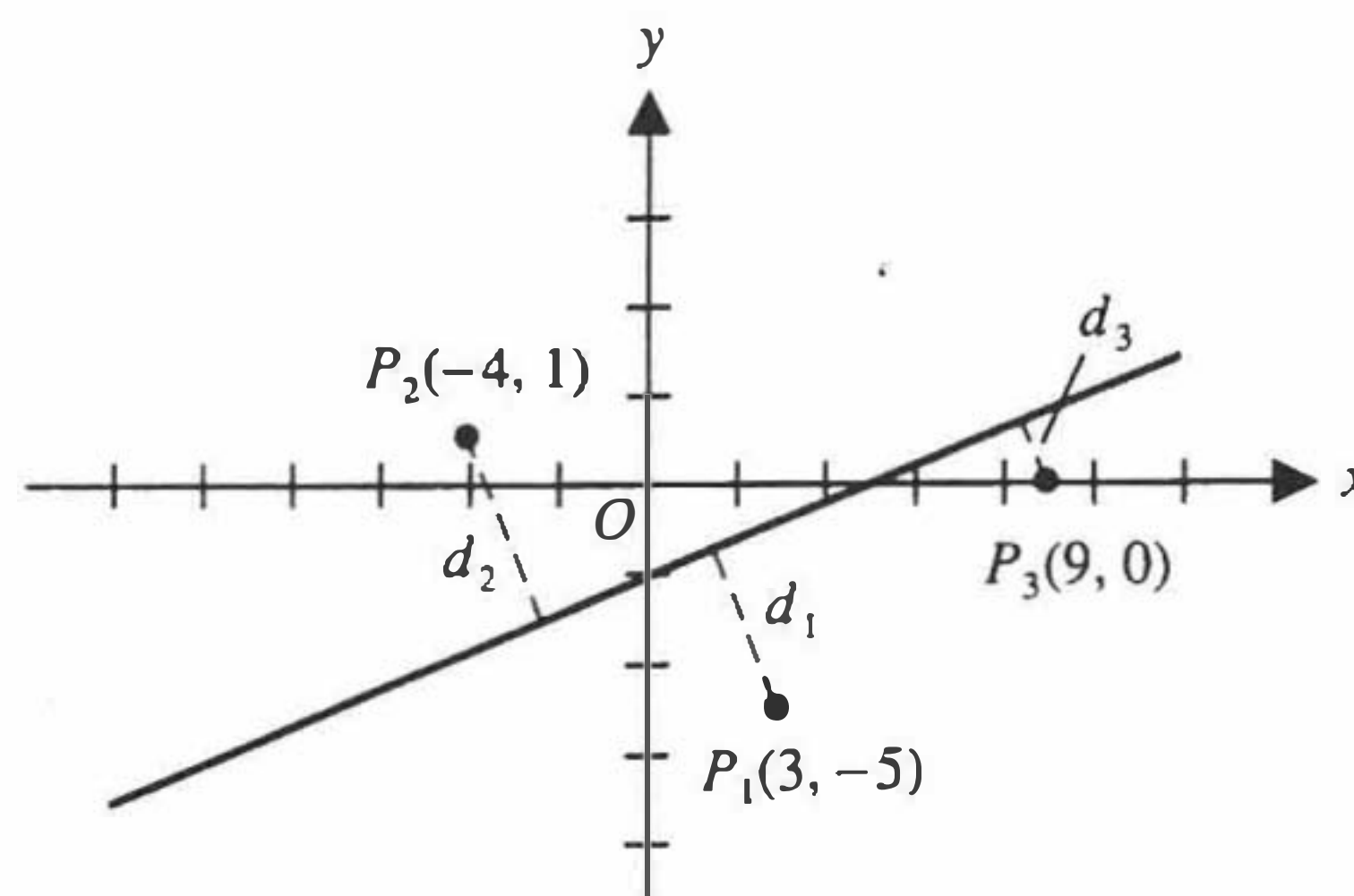


Figura 2.14

Ejemplo 2 Encuentre la distancia entre las rectas paralelas $15x + 8y + 68 = 0$ y $15x + 8y - 51 = 0$.

Solución La distancia entre las rectas se puede encontrar calculando la distancia de cada recta a un punto particular. Para minimizar los cálculos, el origen se escoge como ese punto particular. Así,

$$\begin{aligned}
 d_1 &= \frac{15(0) + 8(0) + 68}{\sqrt{15^2 + 8^2}} = \frac{68}{17} = 4, \\
 d_2 &= \frac{15(0) + 8(0) - 51}{17} = \frac{-51}{17} = -3.
 \end{aligned}$$

Estas distancias revelan que el origen está 4 unidades sobre la primera recta y 3 unidades debajo de la segunda. Por tanto, las rectas dadas distan 7 unidades.

Un método alternativo para este problema sería encontrar la distancia de una de las rectas a algún punto sobre la otra recta. El punto $(3.4, 0)$ se halla en la segunda recta dada, de modo que, usando este punto y la primera ecuación, se encuentra

$$d = \frac{15(3.4) + 8(0) + 68}{17} = \frac{119}{17} = 7. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 3 Encuentre la ecuación del bisector del par de ángulos agudos formados por las rectas $x - 2y + 1 = 0$ y $x + 3y - 3 = 0$.

Solución Se grafican las dos rectas para determinar cuál de los dos ángulos es el ángulo agudo entre las rectas (Fig. 2.15). A partir de la gráfica, se observa que un punto $P(x', y')$ está sobre el bisector del ángulo agudo si se encuentra arriba de una recta y debajo de la otra. Si las distancias dirigidas d_1 y d_2 son como se indica en la figura 2.15, entonces, como P se halla arriba de una recta y debajo de la otra, deberá tenerse $d_1 = -d_2$. Por la fórmula 2.19, se tiene

$$d_1 = \frac{x' + 3y' - 3}{\sqrt{10}} \quad \text{y} \quad d_2 = \frac{x' - 2y' + 1}{-\sqrt{5}}.$$

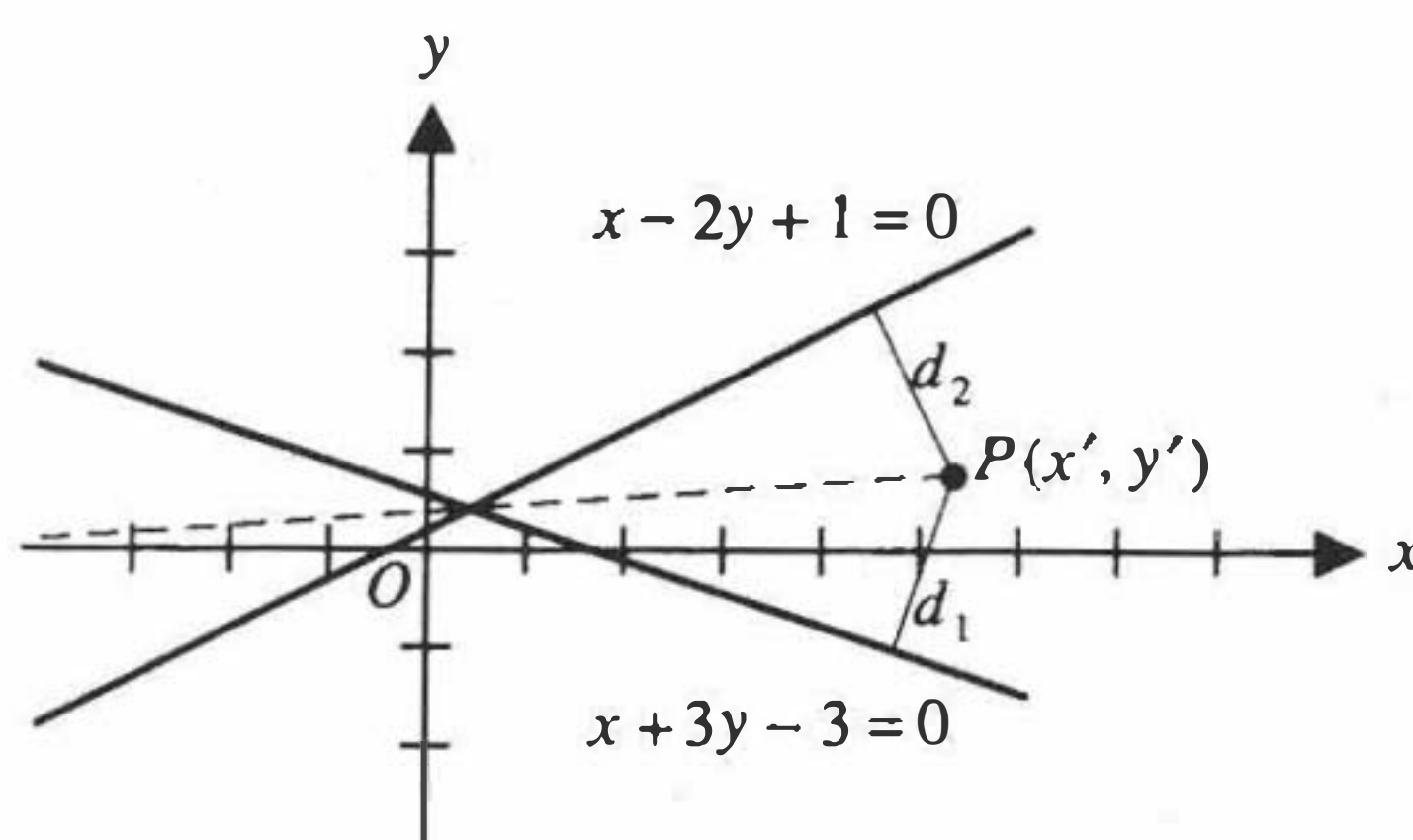


Figura 2.15

Se igualan estas distancias y se simplifica el resultado:

$$\begin{aligned} \frac{x' + 3y' - 3}{\sqrt{10}} &= \frac{x' - 2y' + 1}{\sqrt{5}}, \\ \frac{x' + 3y' - 3}{\sqrt{2}} &= x' - 2y' + 1, \\ x' + 3y' - 3 &= \sqrt{2}(x' - 2y' + 1), \\ (1 - \sqrt{2})x' + (3 + 2\sqrt{2})y' &= 3 + \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Quitando las primas se obtiene la ecuación que se busca:

$$(1 - \sqrt{2})x + (3 + 2\sqrt{2})y = 3 + \sqrt{2}. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4 Encuentre la ecuación del bisector del par de ángulos obtusos del ejemplo 3.

Solución El ángulo obtuso entre las rectas, como se indica en la figura 2.16, está arriba de ambas rectas (o, si se quiere, debajo de ellas). Así, si el punto $P(x', y')$ se halla sobre el bisector del ángulo obtuso y si d_1 y d_2 son las distancias dirigidas, como se indica en la figura 2.16, entonces d_1 y d_2 tienen el mismo signo (ambos positivo o ambos negativo). De este modo se obtiene

$$d_1 = \frac{x' - 2y' + 1}{-\sqrt{5}} \quad \text{y} \quad d_2 = \frac{x' + 3y' - 3}{\sqrt{10}}.$$

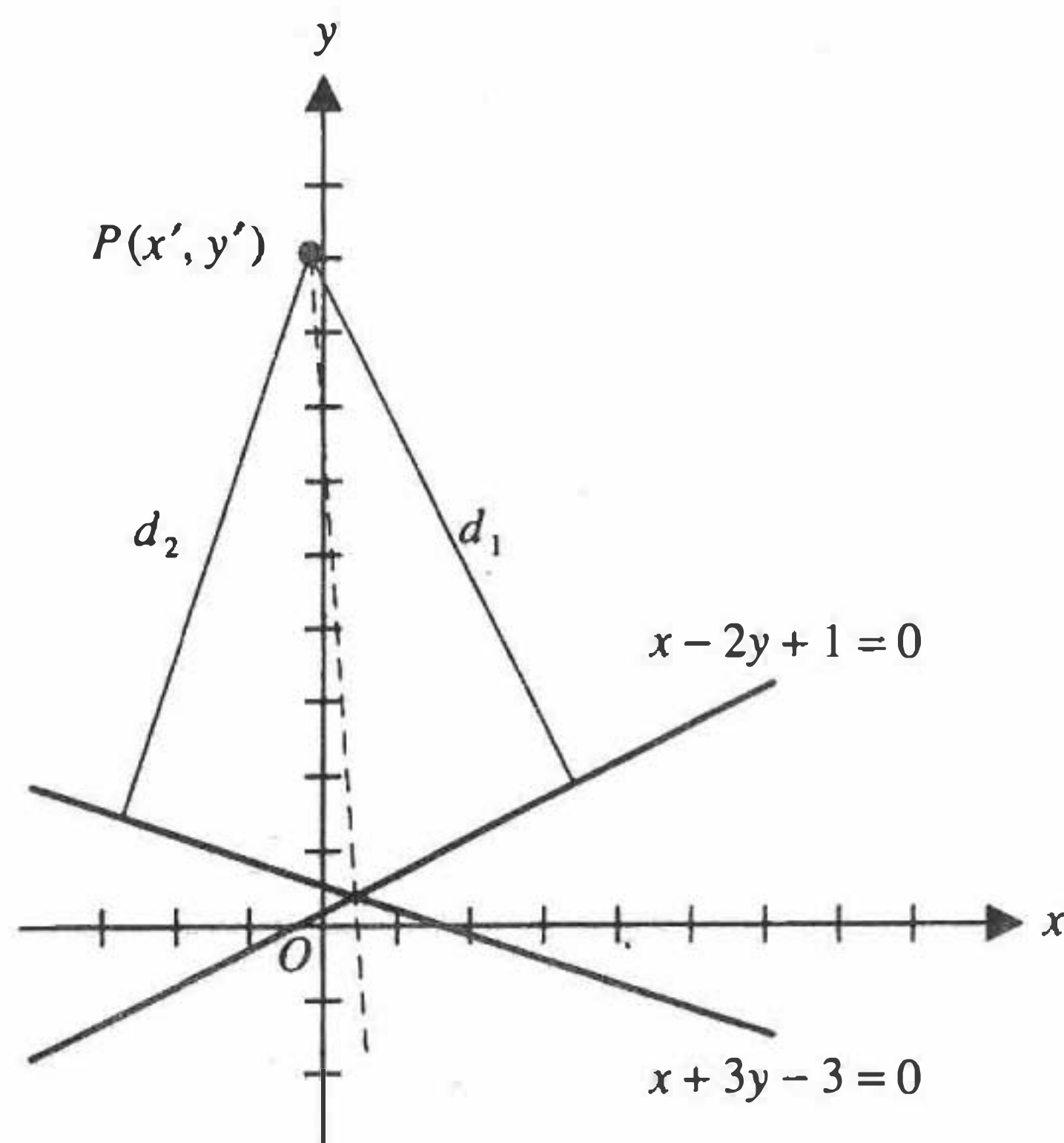


Figura 2.16

Se igualan estas distancias y se simplifica el resultado:

$$\begin{aligned}\frac{x' - 2y' + 1}{-\sqrt{5}} &= \frac{x' + 3y' - 3}{\sqrt{10}}, \\ \frac{x' - 2y' + 1}{-1} &= \frac{x' + 3y' - 3}{\sqrt{2}}, \\ \sqrt{2}(x' - 2y' + 1) &= -x' - 3y' + 3, \\ (1 + \sqrt{2})x' + (3 - 2\sqrt{2})y' + \sqrt{2} - 3 &= 0.\end{aligned}$$

Quitando las primas, se obtiene la ecuación que se busca:

$$(1 + \sqrt{2})x + (3 - 2\sqrt{2})y - 3 + \sqrt{2} = 0. \quad \blacksquare$$

Para utilizar la fórmula de la distancia dirigida (2.19) con el fin de encontrar la ecuación de un bisector de un ángulo, primero se deben graficar las rectas que forman el ángulo para determinar si el ángulo que se va a bisectar está sobre ambas rectas (como en el ejemplo 4) o si está sobre una y debajo de la otra (como en el ejemplo 3).

Ejercicios

Encuentre la distancia dirigida de la recta al punto en cada uno de los ejercicios 1 a 12.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. $5x - 12y + 3 = 0$; $(-2, 1)$ | 2. $4x + 3y = 5$; $(2, -5)$ |
| 3. $12x + 5y - 6 = 0$; $(4, -6)$ | 4. $3x - 4y = 12$; $(-2, -1)$ |
| 5. $x + y + 4 = 0$; $(5, 4)$ | 6. $3x - y = 10$; $(0, 8)$ |
| 7. $2x + 3y - 4 = 0$; $(0, 4)$ | 8. $x - 2y = 6$; $(2, 2)$ |

9. $x + 5y + 3 = 0$; $(3, 3)$ 10. $4x - 3y = 7$; $(0, 3)$
 11. $y - 6 = 0$; $(5, 3)$ 12. $x + 3 = 0$; $(-1, -4)$

En los ejercicios 13 a 25 encuentre la distancia entre las dos rectas paralelas.

13. $3x - 4y - 9 = 0$ 14. $12x + 5y = 15$
 $3x + 4y + 3 = 0$ $12x + 5y = 12$
 15. $15x + 8y + 30 = 0$ 16. $x - y + 7 = 0$
 $15x + 8y + 20 = 0$ $x - y + 11 = 0$
 17. $10x + 24y = 14$ 18. $2x + 3y - 6 = 0$
 $5x + 12y = -12$ $2x + 3y + 2 = 0$
 19. $4x + y = 6$ 20. $x + 2y + 5 = 0$
 $12x + 3y = 14$ $x + 2y - 4 = 0$
 21. $x - y = 16$ 22. $3x + 2y - 6 = 0$
 $2x - 2y = 15$ $3x + 2y - 4 = 0$
 23. $2.371849x - 15.913565y = 7.109436$
 $2.371849x - 15.913565y = 5.298325$
 24. $2x - 5y = 14$ 25. $3x - 2y + 7 = 0$
 $4x - 10y = 14$ $3x - 2y - 7 = 0$

26. Encuentre la ecuación de la recta que biseca el primer cuadrante.
 27. Una circunferencia tiene su centro en $(-4, -2)$ y es tangente a la recta $3x + 4y - 5 = 0$. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? ¿Cuál es la ecuación del diámetro que es perpendicular a la recta?
 28. Encuentre la ecuación del bisector del par de ángulos agudos formados por las rectas $4x - 3y = 8$ y $2x + y = 4$
 29. Encuentre la ecuación del bisector de los ángulos agudos y también la ecuación del bisector de los ángulos obtusos formados por las rectas $7x - 24y = 8$ y $3x + 4y = 12$.
 30. Encuentre la ecuación del bisector de los ángulos agudos y también la ecuación del bisector de los ángulos obtusos formados por las rectas $x + y = 2$ y $x + 2y = 3$.
 31. Encuentre la ecuación del bisector de los ángulos agudos y también el bisector de los ángulos obtusos formados por las rectas $3x - y - 5 = 0$ y $3x + 4y - 12 = 0$.
 32. Los vértices de un triángulo se encuentran en $A(2, 4)$, $B(-1, 3)$ y $C(4, -1)$. Encuentre la longitud de la altura del vértice B al lado AC . A continuación, calcule el área del triángulo.

33. Los vértices de un triángulo están en $A(-3, -2)$, $B(2, 1)$ y $C(6, 5)$. Encuentre la longitud de la altura del vértice C al lado AB . A continuación, calcule el área del triángulo.
34. La ecuación de una línea de gas es $2x + y = 2$. Una fábrica localizada en $(6, 7)$ se conectará perpendicularmente con la línea de gas. Encuentre la ecuación de la línea de conexión y la longitud de la tubería requerida, si las unidades son kilómetros.
35. Un tanque cilíndrico de 6 m de radio reposa sobre su lado paralelamente y contra la pared de un almacén. Hay una escalera de mano apoyada contra el edificio, que pasa sobre el tanque, apenas tocándolo, y tiene una pendiente de $-\frac{3}{4}$. Encuentre una ecuación para la recta de la escalera y la longitud de la escalera. (Véase Fig. 2.17.)

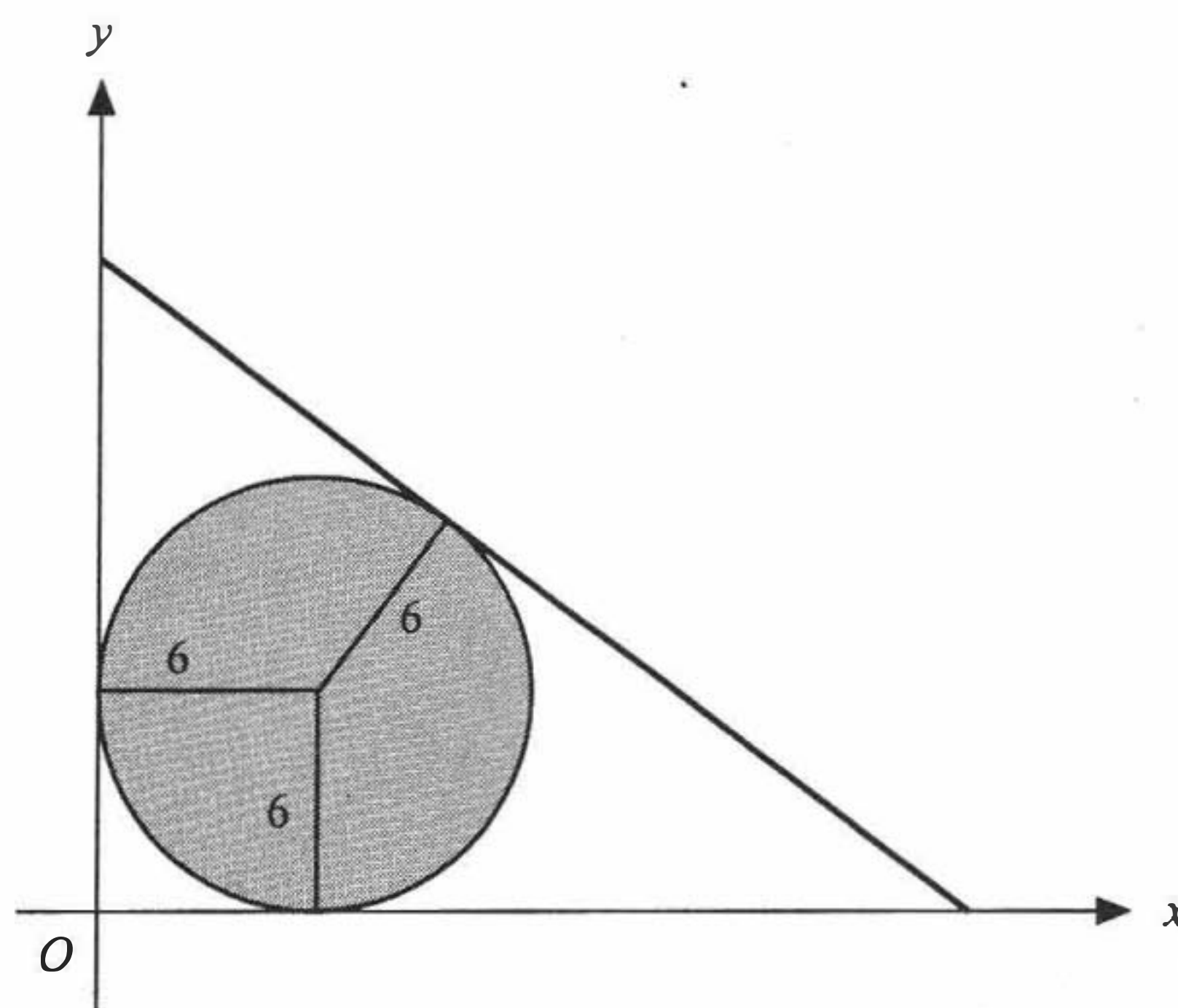


Figura 2.17

36. Con los datos del problema 33, determine la recta de Euler.*

2.5 FAMILIAS DE RECTAS

Las ecuaciones de las rectas se han expresado en varias formas. Entre éstas se encuentran las ecuaciones

$$y = mx + b \quad \text{y} \quad \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

* El boricentro, el ortocentro y el circuncentro de cualquier triángulo están alineados. La recta que los contiene se llama recta de Euler. (*Nota del R. T.*)

Cada una de estas ecuaciones posee dos constantes que tienen importancia geométrica. Las constantes de la primera ecuación son m y b . Cuando se asignan valores definidos a estas letras, la recta queda completamente determinada. Por supuesto, que otros valores de estas constantes determinan otras rectas. Así, las cantidades m y b están fijas para cualquier recta particular, pero cambian de una recta a otra. Estas letras se llaman **parámetros**. En la segunda ecuación los parámetros son a y b .

Una ecuación lineal con un parámetro representa rectas, todas con una propiedad particular. Por ejemplo, la ecuación $y = 3x + b$ representa una recta con pendiente 3 y ordenada al origen b . Se considerará a b como un parámetro que puede tomar cualquier valor real. Como la pendiente es la misma para todos los valores de b , la ecuación representa un conjunto de rectas paralelas. La totalidad de las rectas así determinadas se llama **familia** de rectas. Es claro que hay infinitud de rectas en la familia. De hecho, por cada punto del plano coordenado pasa una recta de la familia.

$$2x - 3y = k$$

Ejemplo 1 Escriba la ecuación de la familia de rectas con pendiente $2/3$.

Solución Se escoge la ecuación

$$2x - 3y = k$$

para representar la familia de rectas. La gráfica de esta ecuación es una recta de pendiente $2/3$ para cualquier valor particular del parámetro k . Por tanto, haciendo variar a k , se representa una familia de rectas paralelas. La figura 2.18 muestra unas cuantas rectas de la familia correspondientes a los valores indicados de k . ■

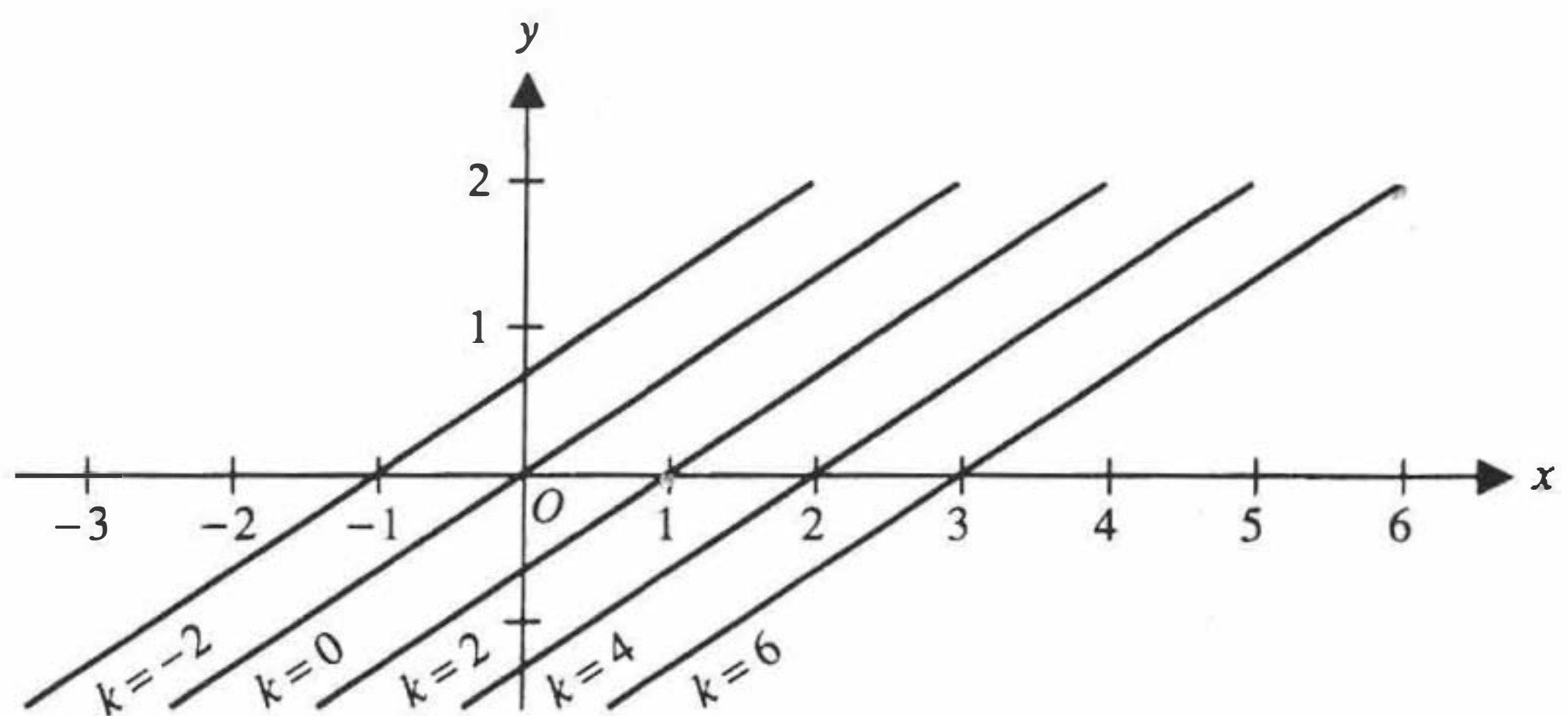


Figura 2.18

Ejemplo 2 Analice la familia de rectas representadas por la ecuación

$$y - 2 = m(x - 4).$$

Solución Ésta es una ecuación de una familia de rectas que pasan por el punto $(4, 2)$. La familia está formada por todas las rectas que pasan por este punto, excepto la recta vertical. No hay valor alguno del parámetro m que dé una recta vertical. En la figura 2.19 se dibujan unas cuantas rectas de la familia.

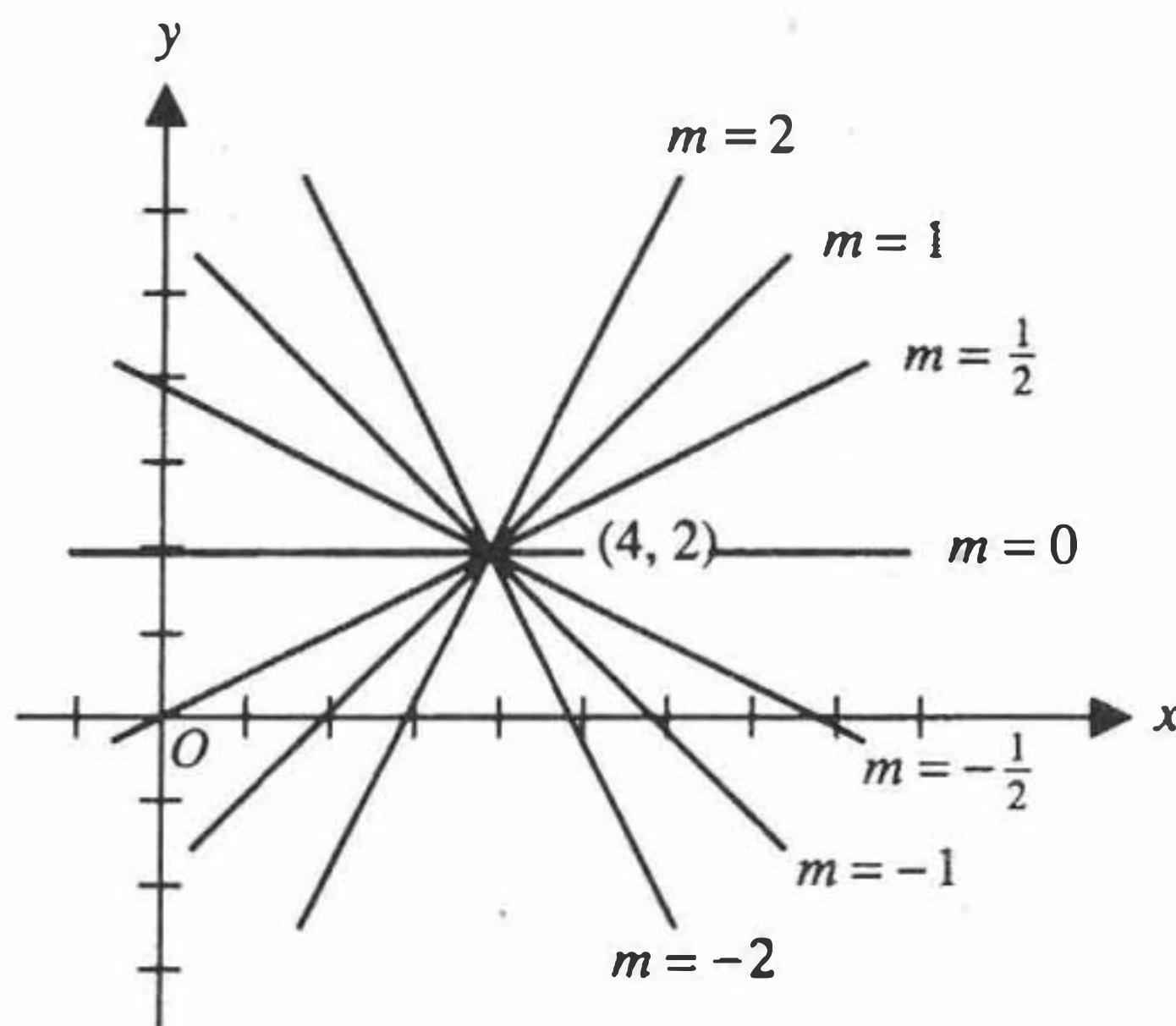


Figura 2.19

Ejemplo 3 Escriba una ecuación de la familia de rectas perpendiculares a la recta.

$$3x - 2y = 5$$

Solución La pendiente de la recta dada es $3/2$, de modo que se busca una familia de rectas con pendiente $-2/3$. Para ello, se escoge la ecuación

$$2x + 3y = k. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4 Escriba una ecuación de la familia de rectas donde el producto de las intersecciones es igual a 4.

Solución Usando a como parámetro, se toman las intersecciones a y $4/a$ y se escribe

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{4/a} = 1.$$

La familia también se puede expresar como

$$4x + a^2y = 4a, \quad a \neq 0. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 5 Escriba la ecuación de la familia de rectas que son paralelas a la recta $5x + 12y + 7 = 0$. Encuentre las ecuaciones de los elementos de la familia que están a 3 unidades del punto $(2, 1)$.

Solución Cada miembro de la familia $5x + 12y + C = 0$ es paralelo a la recta dada. Se buscan valores del parámetro C que den rectas a 3 unidades del punto $(2, 1)$, una arriba del punto y la otra debajo de éste. Usando la fórmula para la distancia de una recta a un punto, se obtienen las ecuaciones

$$\frac{5(2) + 12(1) + C}{13} = 3 \quad \text{y} \quad \frac{5(2) + 12(1) + C}{13} = -3.$$

Las raíces de estas ecuaciones son $C = 17$ y $C = -61$. Por consiguiente, las ecuaciones que se piden son

$$5x + 12y + 17 = 0 \quad \text{y} \quad 5x + 12y - 61 = 0. \quad \blacksquare$$

La ecuación de la familia de rectas que pasan por el punto de intersección de dos rectas dadas se puede escribir de inmediato. Como ilustración se consideran las dos rectas que se intersecan

$$2x - 3y + 5 = 0 \quad \text{y} \quad 4x + y - 11 = 0.$$

De los miembros izquierdos de estas ecuaciones se forma la ecuación

$$(2x - 3y + 5) + k(4x + y - 11) = 0, \quad (2.20)$$

donde k es un parámetro. Esta ecuación es de primer grado en x y y para cualquier valor de k . Por ello, representa una familia de rectas. Además, cada recta de la familia pasa por la intersección de las rectas dadas. Se verificará esta afirmación, realizando la sustitución. Las rectas dadas se intersecan en $(2, 3)$. Entonces, usando estos valores para x y y , se obtiene

$$\begin{aligned} (4 - 9 + 5) + k(8 + 3 - 11) &= 0, \\ 0 + k(0) &= 0, \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

Este resultado demuestra que la ecuación (2.20) es satisfecha por las coordenadas $(2, 3)$, independientemente del valor de k . Por esta razón, la ecuación define una familia de rectas que pasa por la intersección de las rectas dadas.

En general, sean

$$\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1 &= 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 &= 0 \end{aligned}$$

las ecuaciones que definen dos rectas que se intersecan. Entonces, la ecuación

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 + k(A_2x + B_2y + C_2) = 0$$

representa una familia de rectas que pasan por la intersección de las rectas dadas. Para verificar esta afirmación, se observa primero que la ecuación sea lineal para cualquier valor de k . Después se observa que las coordenadas del punto de intersección reduzcan a cero cada parte entre paréntesis y, por tanto, satisfagan la ecuación para cualquier valor de k .

Ejemplo 6 Escriba la ecuación de la familia de rectas que pasan por la intersección de $2x - y - 1 = 0$ y $3x + 2y - 12 = 0$. Encuentre el miembro de la familia que pasa por $(-2, 1)$. Trace una gráfica.

Solución La ecuación de la familia de rectas que pasan por la intersección de las rectas dadas es

$$(2x - y - 1) + k(3x + 2y - 12) = 0. \quad (2.21)$$

Para encontrar el miembro de la familia que pasa por $(-2, 1)$, se reemplaza x por -2 y y por 1 . Esto da

$$\begin{aligned} (-4 - 1 - 1) + k(-6 + 2 - 12) &= 0, \\ k &= -\frac{3}{8}. \end{aligned}$$

Reemplazando k con $-\frac{3}{8}$ en la ecuación (2.21), se obtiene

$$(2x - y - 1) - \frac{3}{8}(3x + 2y - 12) = 0.$$

o, simplificando,